

جمهورية العراق  
وزارة التربية  
المديرية العامة للتعليم المهني

# الرسم الصناعي

## صيانة منظومات الليزر

### الصف الثالث

## تأليف

أ.م.د. أسماء هادي محمد

أ. د عدوية جمعة حيدر

علي جبر عداي

حيدر موسى حسين



## المقدمة

لغرض التواصل مع التطور التكنولوجي الحاصل في المجالات الصناعية كافة، وبتوفيق من الله - عز وجل ، نقدم هذا الكتاب المتخصص في الرسم الصناعي ضمن اختصاص صيانة أجهزة الليزر، وبأسلوب عرض يتوافق مع الأسلوب والمنهجية نفسها في كتابي الرسم الصناعي للمرحلتين، فهو يحتوي على توضيح للمعلومة قبل رسمها فضلاً عن كون هذا التخصص من الأهمية التي تستوجب تركيز المعلومة وان تكون متواصلة ومتكاملة مع ما يتعلمه الطالب في العلوم الصناعية والتدريب العملي.

تضمن الكتاب فصلين، تناول الأول رسم للعديد من الدوائر الالكترونية والكهربائية ابتداء من رسم والتذكير بالرموز التي تم عرضها في المرحلة الدراسية السابقة ليتم التدريب على رسمها لتنفيذ الدوائر الالكترونية، أما الفصل الثاني فيتعرف من خلاله الطالب على انواع الليزر الأكثر شيوعاً، مع التدريب على رسم التركيبات المثالية لمنظومات الليزر بحالاته الثلاث، الغازية والسائلة والصلبة فضلاً عن المساقط لبعض الاجزاء الرئيسية لمنظومات الليزر الشائعة.

وختاماً نتقدم بالشكر إلى السادة الخبراء والعلميين والخبير اللغوي لجهودهم في مراجعة الكتاب ليظهر على ما هو عليه، آملي أن تكون هذه المعلومات ذات فائدة عملية تؤهل الطالب في اختصاصه وأساساً لتكملة دراسته في هذا المجال التقني ونسأل الله أن يجعل هذا الكتاب من العلم الذي ينتفع به، آملي أن نكون قد وفقنا في تقديم ما يخدم ويعزز التوجه لدى أبنائنا الطلبة في مسيرتهم العلمية والمهنية، والله وليّ التوفيق.

المؤلفون

2014 م - 1435 هـ



## الفصل الأول

### المخططات الكهربائية لمنظومات الليزر

## Electric Schemes of Laser Systems

### أهداف الفصل

بعد الإنتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادراً على أن:

1. يتعرف على المخططات الكهربائية لأنظمة الليزر.
2. يرسم الرموز الكهربائية والالكترونية المستعملة في الدوائر الكهربائية.
3. يرسم الدائرة الالكترونية لمجهز القدرة باستعمال الترانزستور.
4. يرسم مخطط للدائرة الالكترونية الخاصة بمجهز قدرة جهاز ليزر He-Ne.
5. يرسم دائرة كهربائية لمجهز قدرة لنظام ليزر باستعمال الدائرة المتكاملة IC.
6. يرسم دائرة نبضية باستعمال قاذح من نوع الثايرترون Thyatron.
7. يرسم دوائر القذح من النوع الخارجي، النوع المتسلسل، النوع الهادي، والنوع الهادي الكاذب.
8. يرسم منظومات السيطرة الالكترونية ومجهازات القدرة لليزر  $\text{CO}_2$  المستعرض.

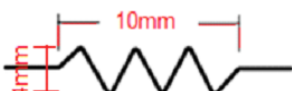
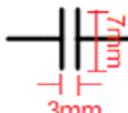
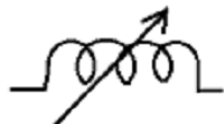
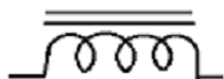
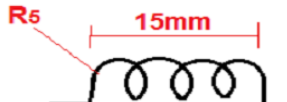
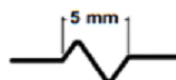
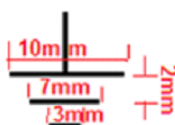
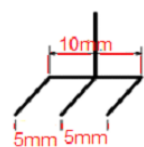
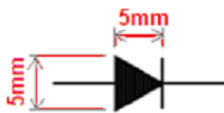
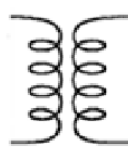
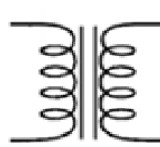
## 1-1 الرسم التخطيطي الإلكتروني بالرموز

تزود كل الأنواع المختلفة للرسم الإلكترونية بمخططات إلكترونية تفصيلية ومعلومات حول الدائرة الكهربائية، إذ يصور كل مكون إلكتروني في الدائرة بشكل رسم رمز متفق عليه عالمياً، ومنعا للالتباس الذي قد يحصل تكتب بجانبها المعلومات اللازمة لنوع التطبيق المناسب لذلك المكون، والذي سوف يساعد كثيراً في فهم المخططات وإجراء عمليات الصيانة عند الحاجة. يعد هذا النوع من المخططات من أدق الرسومات الكهربائية من حيث القراءة، لكونه يحتاج لمعرفة واسعة في كيفية تأثير كل من الأدوات الإلكترونية، أو مقدار تأثيرها بالتيار الكهربائي. وسوف نراجع في هذا الفصل فقط الرموز شائعة الاستعمال في تصوير العديد من المكونات في الأنظمة الإلكترونية.

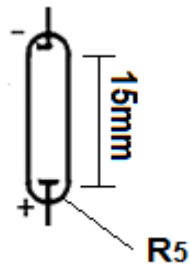
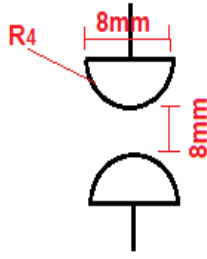
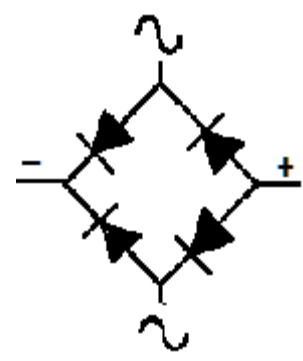
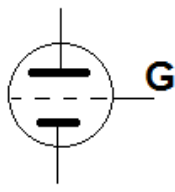
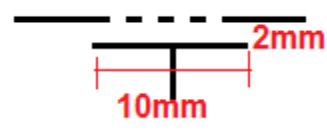
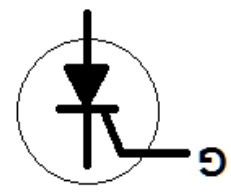
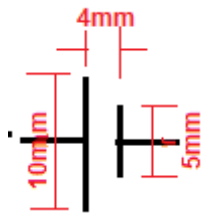
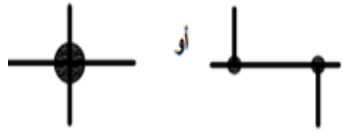
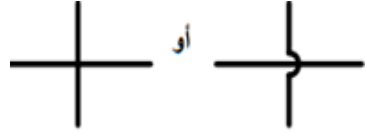
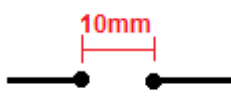
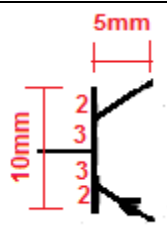
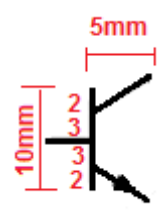
من المناسب ان نعلم عدد من الاختصارات المستعملة في الكتابة على بعض الرموز الإلكترونية في الدوائر الكهربائية وهي :

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| الترانزستور       | Transistor (Q) |
| المتسعة           | Capacitor (C)  |
| المقاومة          | Resister (R)   |
| المستحث           | Inductor (L)   |
| الثنائي (الدايود) | Diode (D)      |

مفاتيح الفولتية العالية مثل فجوة القذح SG والثايرستر SCR...  
يبين الشكلين (1-1) و (2-1) بعضاً من رموز المعدات الإلكترونية، المطلوب التدريب على رسم اللوحتين بمقياس رسم مناسب لأهميتها عند قراءة وتنفيذ الدوائر الإلكترونية.

|                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>مقاومة متغيرة<br/>Variable Resistor</p>         |  <p>مقاومة متغيرة<br/>Variable Resistor</p>            |  <p>مقاومة ثابتة Fixed Resistor</p>                         |
|  <p>متسعة متغيرة<br/>Variable Capacitor</p>         |  <p>متسعة كيميائية</p>                                 |  <p>متسعة سيراميك<br/>Fixed Capacitor</p>                   |
|  <p>ملف متغير<br/>Variable Inductor</p>             |  <p>ملف ذو قلب مغناطيسي<br/>Magnetic Core Inductor</p> |  <p>ملف ثابت<br/>Fixed Inductor</p>                         |
|  <p>مرحل Relay</p>                                |  <p>ارضي الدائرة<br/>Circuit Ground</p>              |  <p>ارضي الهيكل<br/>Chassis Ground</p>                    |
|  <p>ثنائي بلوري<br/>Diode</p>                     |  <p>محولة بقلب هوائي<br/>Air Core Transformer</p>    |  <p>محولة بقلب مغناطيسي<br/>Magnetic Core Transformer</p> |
|  <p>ثنائي باعث للضوء<br/>Light Emitting Diode</p> |  <p>ثنائي متحسس للضوء<br/>Light Diode</p>            |  <p>ثنائي زينر<br/>Zener Diode</p>                        |

الشكل (1-1) الرموز الالكترونية (1)

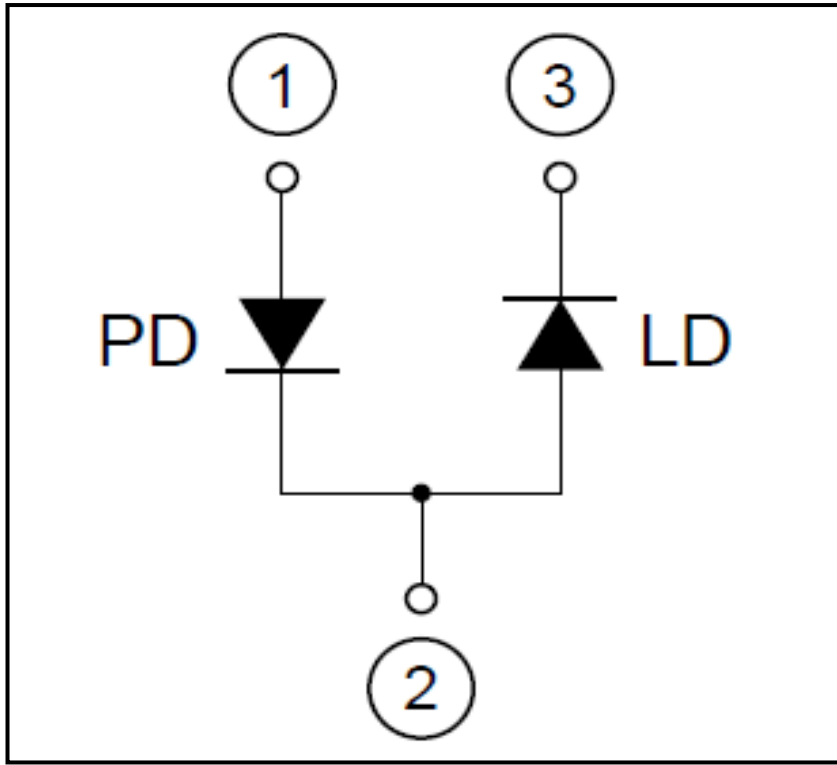
|                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>مصباح وميض<br/>Flash Lampe</p>          |  <p>اقطاب الليزر<br/>Laser Electrodes</p>      |  <p>القنطرة Bridge</p>                       |
|  <p>قادح ثيراترون<br/>Thyratron Trigger</p> |  <p>التأين الأولي<br/>Preionization</p>        |  <p>قادح SCR</p>                             |
|  <p>بطارية</p>                            |  <p>ربط التوصيلات<br/>Conductor Junction</p> |  <p>توصيلة عبور<br/>Crossing Conductor</p> |
|  <p>قادح Trigger</p>                      |  <p>ترانزستور PNP</p>                        |  <p>ترانستور NPN</p>                       |

الشكل (2-1) الرموز الالكترونية (2)



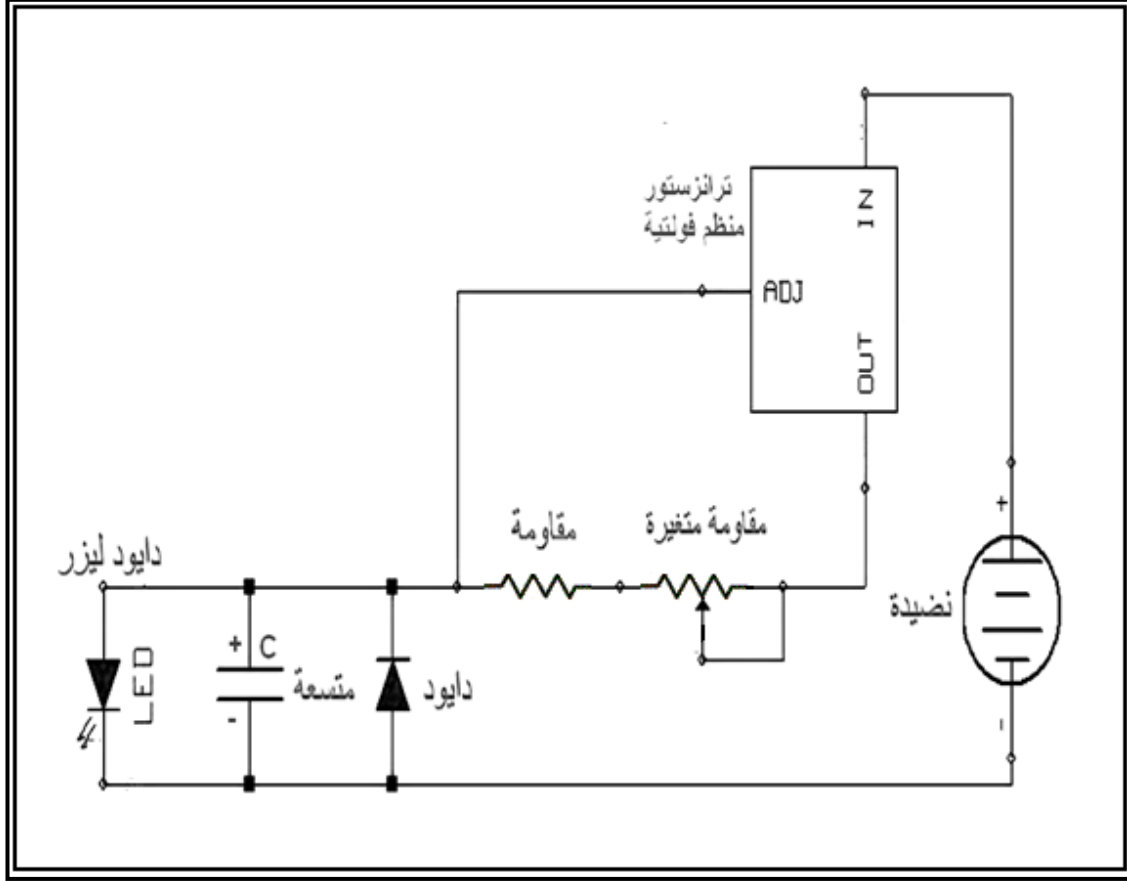
## 2-1 ليزر أشباه الموصلات Semiconductor Laser

يطلق على ليزر اشباه الموصلات أحياناً بليزر الدايمود (LD) Laser diode أو الليزر شبه الموصل وتستخدم المواد شبه الموصلة كأوساط فعالة له مثل زرنيخ الكاليوم GaAs، يمتاز هذا النوع بحجم واستهلاك طاقة قليلة للغاية (بحدود قدرة 1000mW) ولذلك أصبح يستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات والأجهزة الدقيقة كما ويدخل في صناعة الأقراص المدمجة (CD،DVD) وطابعات الليزر وأدوات القياس الدقيقة للمسافات والأطوال والأجهزة البصرية وأقلام التأشير وألعاب الليزر وقد تعددت ألوانه فمنه الأحمر والأخضر والأزرق، أما عملية الضخ فتتم عن طريق تمرير تيار في هذه الوصلة ويسمى بتيار السوق (Driver Current)، وإذا ما تجاوزت قيمة التيار قيمة العتبة (Threshold) فإن الثنائي يبدأ بتوليد اشعة الليزر. يمكن ان يمتاز هذا الليزر بقدرة خرج عالية High output power تصل الى 1kW وذلك باستعمال صف من الدايمودات. ويبين الشكل (3-1) توصيل الدائرة الكهربائية الداخلية لضخ دايمود الليزر.



الشكل (3-1) الدائرة الكهربائية الداخلية لضخ دايمود الليزر

يبين الشكل (4-1) الدائرة الالكترونية الخاصة بضخ ليزر الدايمود وهي دائرة تيار السوق (Driver Current) وكما موضحة تفصيلها في كتابي العلوم الصناعية والتدريب العملي.

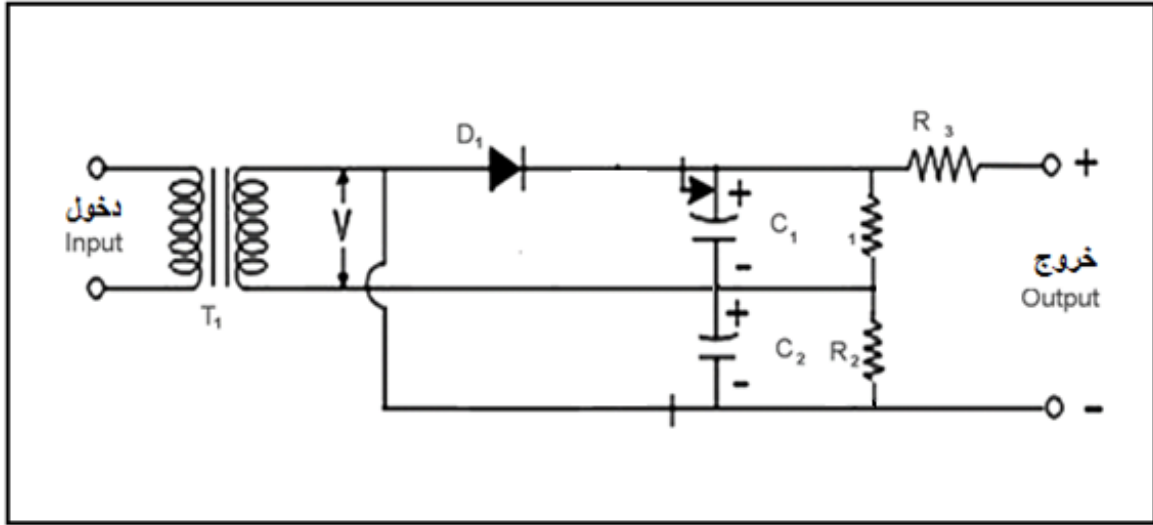


الشكل (4-1) الدائرة الالكترونية الخاصة بضخ ليزر الدايمود (دائرة تيار السوق)  
ترسم بمقياس رسم مناسب

## 1-2-1 رسم الدوائر الكهربائية والالكترونية لمجهازات القدرة للتيار المستمر

### 1- جهاز قدرة نصف موجة Half wave power supply:

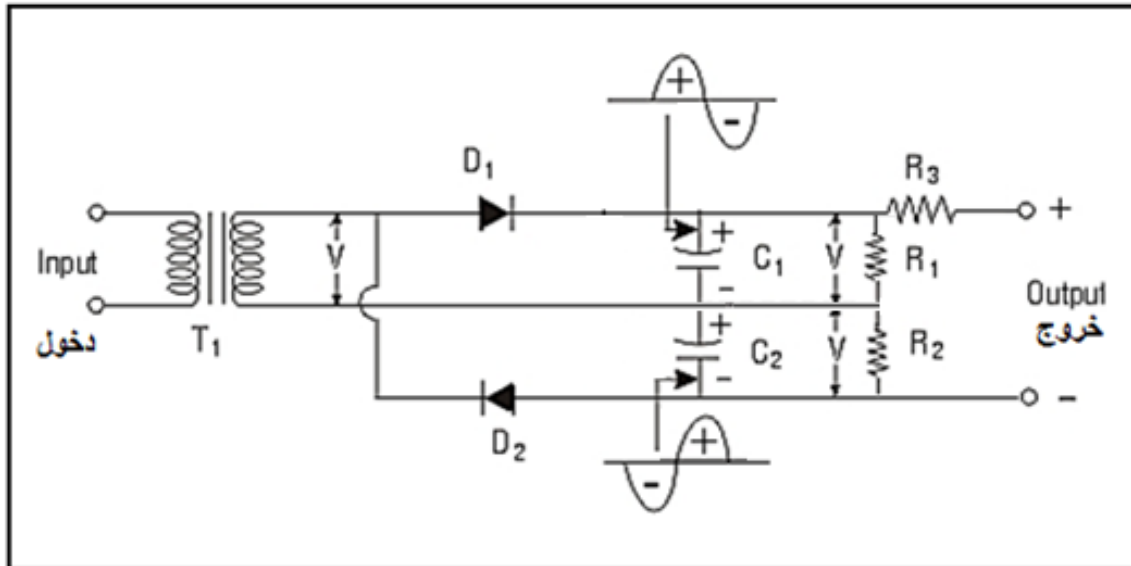
يبين الشكل (5-1) الدائرة الكهربائية لمجهاز قدرة معدل نصف موجة، مطلوب رسمها ضمن لوحة واحدة تتضمن الأشكال (5-1، 6-1 و 7-1) بمقياس رسم مناسب.



الشكل (5-1) الدائرة الكهربائية لمجهز قدرة مستمر باستعمال معدل نصف موجة

## 2- مجهز قدرة معدل موجة كاملة Full wave (Rectifier) power supply:

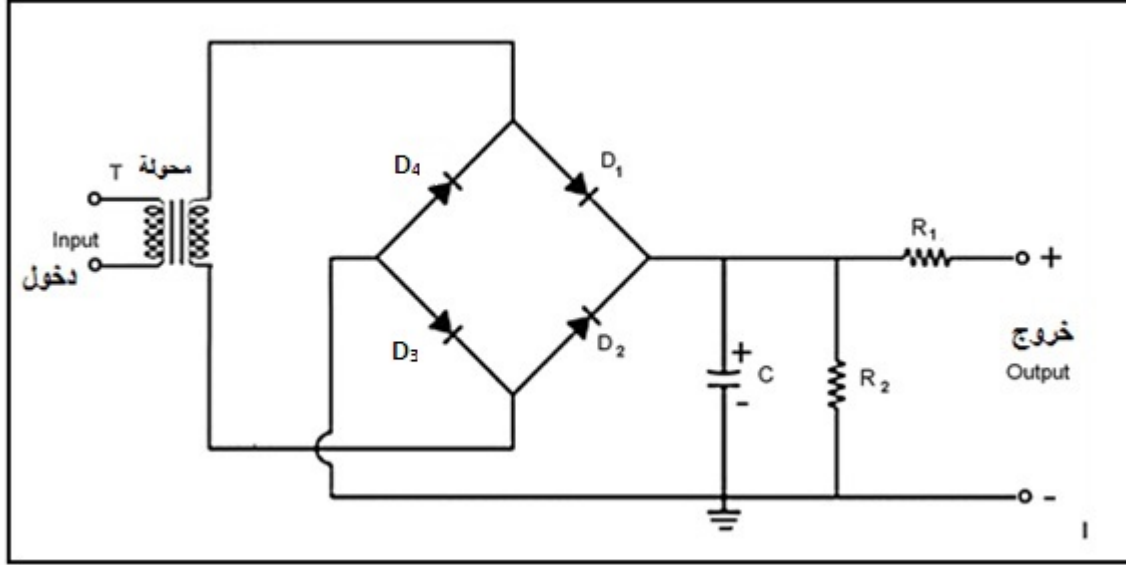
يبين الشكل (6-1) الدائرة الكهربائية لمجهز قدرة مستمر معدل موجة كاملة باستعمال محول ذو مأخذ وسطي Center-Tap.



الشكل (6-1) الدائرة الكهربائية لمجهز قدرة معدل موجة كاملة

### 3- مجهز قدرة موجة كاملة باستعمال القنطرة Full-wave bridge operating supply:

يبين الشكل (7-1) دائرة كهربائية لمجهز قدرة موجة كاملة باستعمال اربعة دايودات على شكل قنطرة.

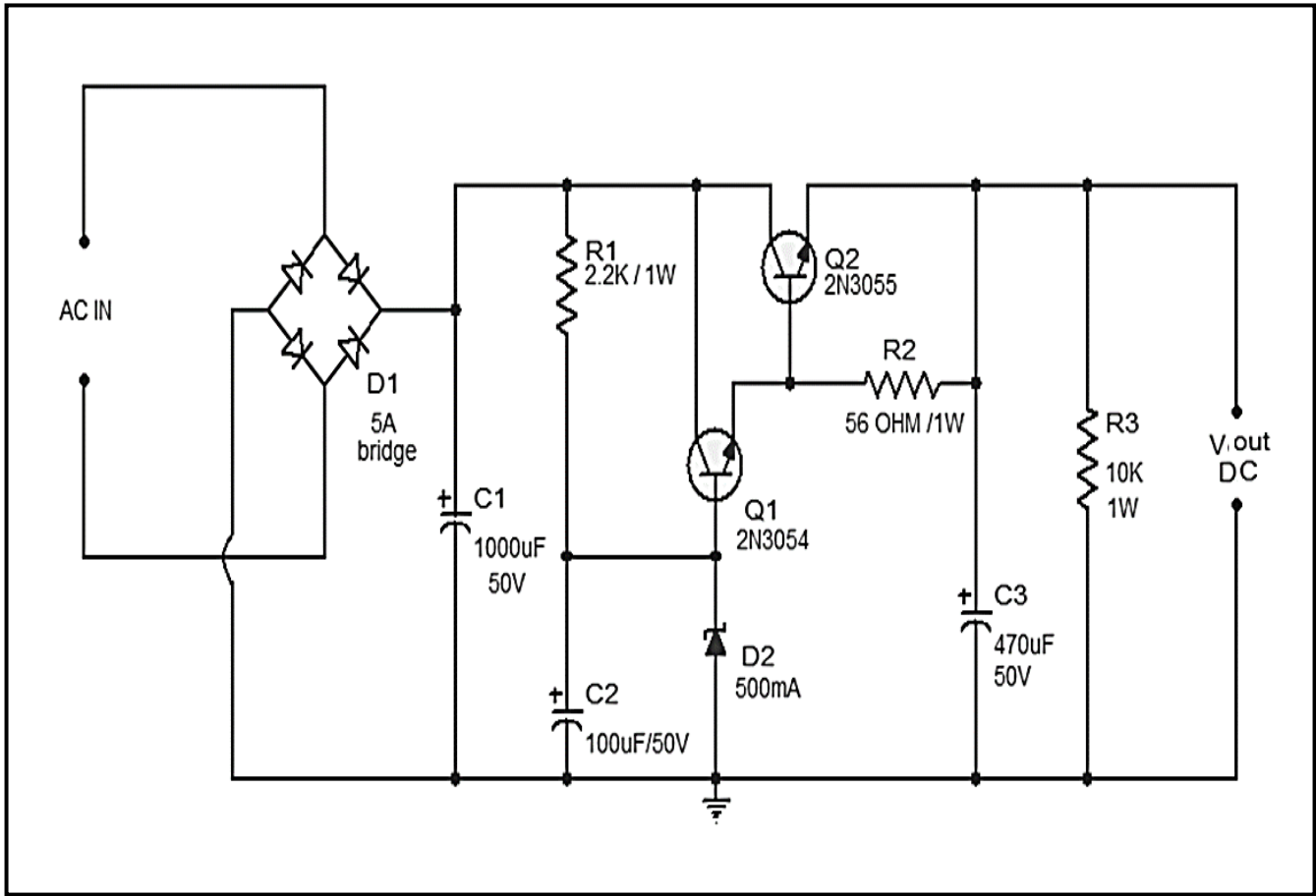


الشكل (7-1) مخطط لدائرة معدل الموجة الكاملة في مجهز القدرة باستعمال القنطرة

### 3-1-1 أجهزة القدرة لليزر الغاز Gas Laser Power Supplies

إنّ مجهز القدرة لليزر الغاز ذا نمط التشغيل المستمر مماثل في التصميم إلى الأنواع المستعملة في معدات القدرة للتيار المستمر، لكنها تتصف بكونها تجهز التيار المستمر (DC) بشكل محدد ومنظم ، وإنّ التصميم من حيث المبدأ تكون نفسها لكلّ أجهزة الليزر الغازية التي تعتمد في تشغيلها على التفريغ الكهربائي، لكن التفاصيل والاختلافات تكمن في خصائص الفولتية المسلطة والمناسبة لكل غاز والتركيب والمسافة بين الاقطاب ونوعها والضغط المستعمل، وهناك ثلاثة عناصر ضرورية مستعملة في تصميم كلّ معدات القدرة الكهربائية لليزر الغازي هي : دائرة انتقال الشحنة (Charge Transfer Circuit)، دائرة القدح (Trigger Circuit)، ودوائر السيطرة الالكترونية (Electrical Control Circuits) .

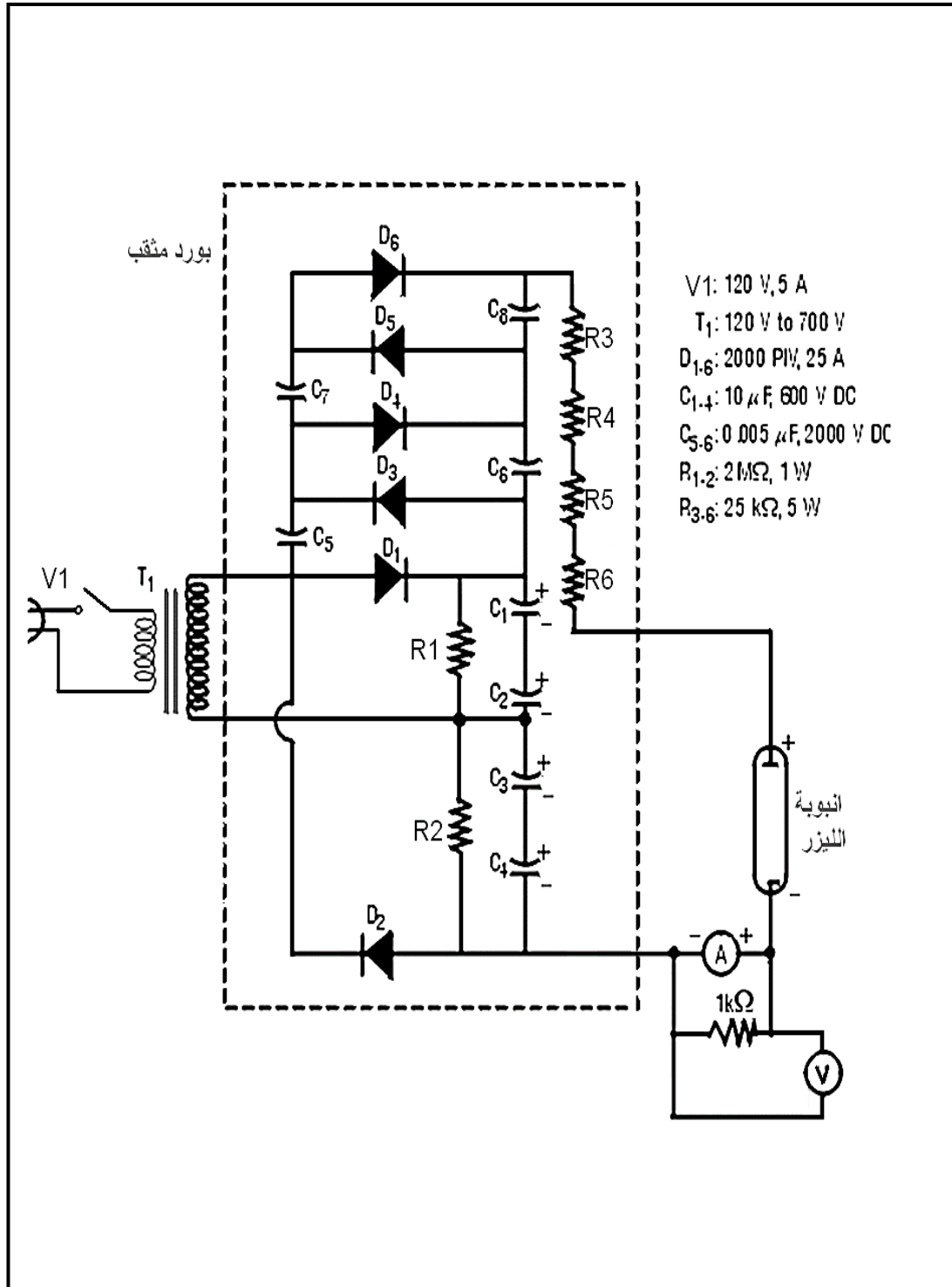
يبين الشكل (8-1) دائرة الكترونية لمجهز قدرة ومنظم تيار مستمر ( Regulated DC Power Supply) باستعمال قنطرة الثنائيات والترانزستور .



**الشكل (8-1) الدائرة الالكترونية لمجهاز القدرة باستعمال الترانزستور**

**( ترسم بمقياس رسم مناسب مع تثبيت قيم المكونات )**

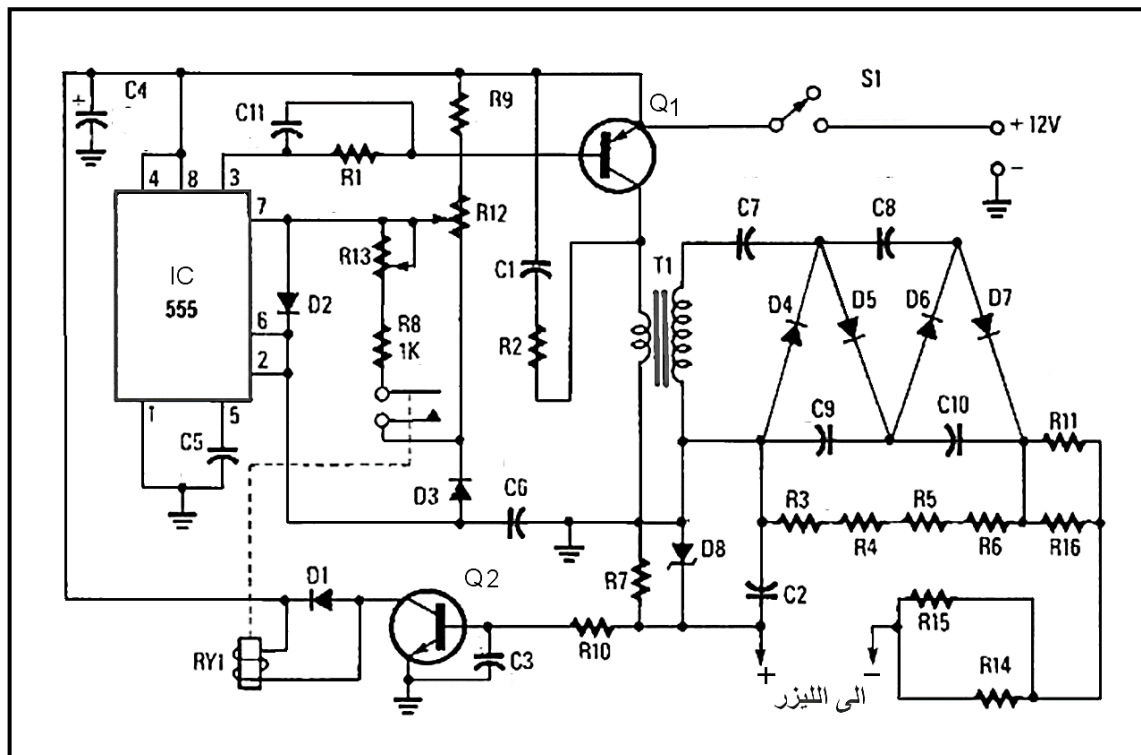
في حين يبين الشكل (9-1) مخطط دائرة الكترونية مبسطة لمجهاز القدرة لهذا النوع من الليزر He-Ne مبين فيها قيم المقاومات والمتسعات .



الشكل (9-1) مخطط دائرة الكترونية لمجهز قدرة ليزر Ne-He المطلوب رسم الدائرة بمقياس رسم

مناسب

يبين الشكل (10-1) مخطط للدائرة الالكترونية لمجهاز قدرة رباعي مستمر لضخ الليزر الغازي، إذ يوّلد هذا الجهاز فرق جهد عالي وفي هذه الدائرة الالكترونية نستخدم الدائرة المتكاملة IC555 كمؤقت.

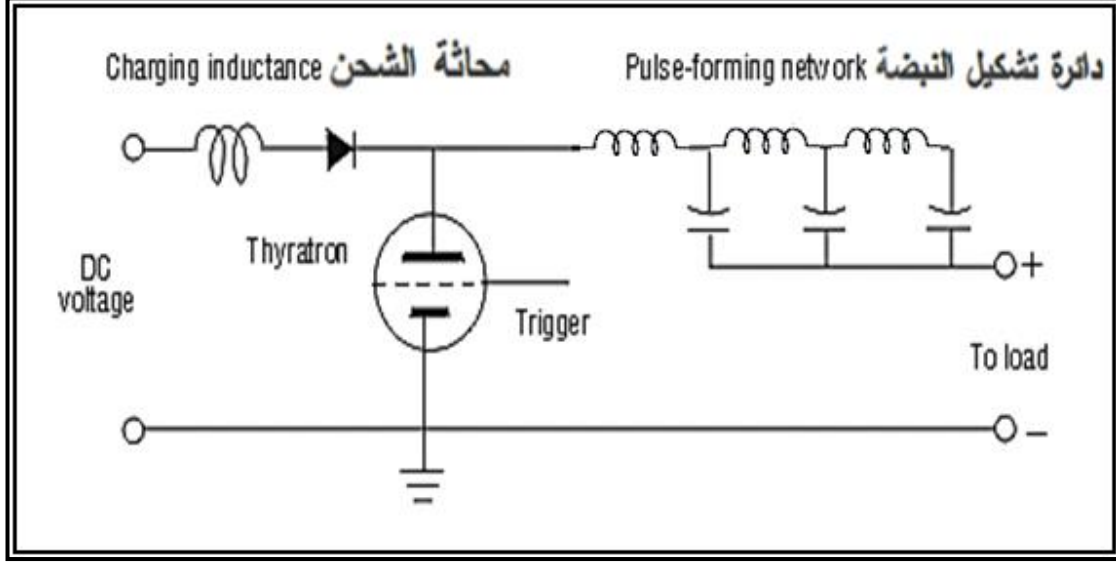


**الشكل (10-1) مخطط لدائرة كهربائية لمجهاز قدرة لضخ الليزر الغازي باستعمال دائرة متكاملة (ترسم بمقياس رسم مناسب مع تثبيت قيم المكونات)**

#### 4-1 دوائر القذح الالكترونية Trigger Electronic Circles

كما مر سابقا فهناك انماط تشغيل مستمرة ومتناوبة لليزر بشكل عام ولليزر الغازي بشكل خاص، لذا يتطلب استعمال مفتاح سريع لغرض تفريغ شحنة المتسعة عبر الاقطاب وبزمن قصير جداً في عموم منظومات الليزر ذات التشغيل النبضي، ولتحقيق استقرار عالية يتم استعمال مفاتيح للفولتية العالية مثل الثايرترون (Thyratron) او الثايرستور وفجوة القذح ثلاثية الاقطاب والمصابيح الوميضية، وهذه المفاتيح تحتاج دوائر قذح تقوم بتجهيز شرارة كهربائية ذات فولتية عالية (تصل الى عدة آلاف من الفولتات) إذ تعمل على تأين الغاز الموجود داخل المصباح او فجوة القذح، مولدة بذلك ايونات سالبة وأخرى موجبة قادرة على نقل التيار وإحداث التفريغ الكهربائي بين الاقطاب. وسنتناول رسم بعض دوائر القذح، اذ يبين الشكل (11-1) رسم دائرة قذح لمفتاح الثايرترون (Thyratron)

والذي يكون عبارة عن انبوبة زجاجية تحتوي على غاز بالاضافة الى مشبك لأغراض قذح المفتاح (Trigger) باستعمال فولتية قليلة نسبيا.

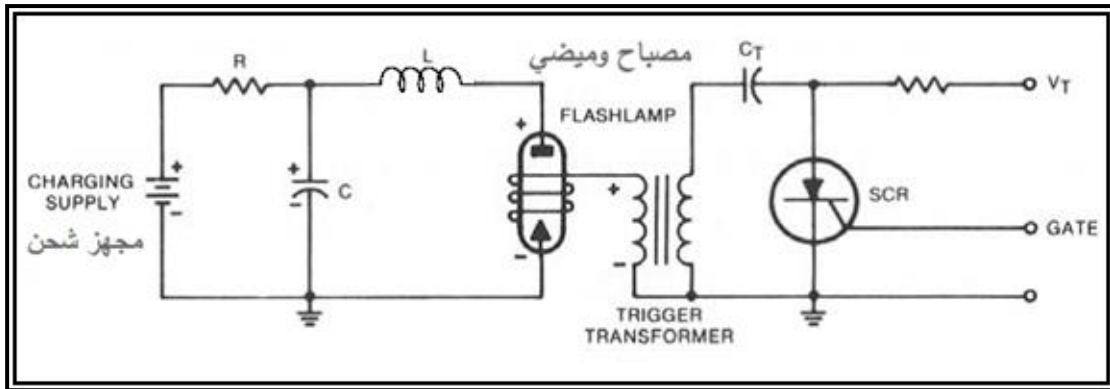


**الشكل (11-1) دائرة قذح باستعمال قاذح من نوع ثيراترون Thyatron**  
(ترسم بمقياس رسم مناسب)

وتعد المصابيح النبضية (Flashlamps) نوع اخر من مفاتيح الفولتية العالية إذ تكون بشكل أنابيب زجاجية تملأ بغاز الزينون أو/ والكربتون (Xenon and/or Krypton) وتوجد عموما أربعة أنواع وكما يأتي :

### 1. دوائر القذح الخارجية (External Trigger Circuits):

لقذح المصابيح الومضية، ويبين الشكل (12-1) مخطط للدائرة الكهربائية الخاصة بهذا النوع .

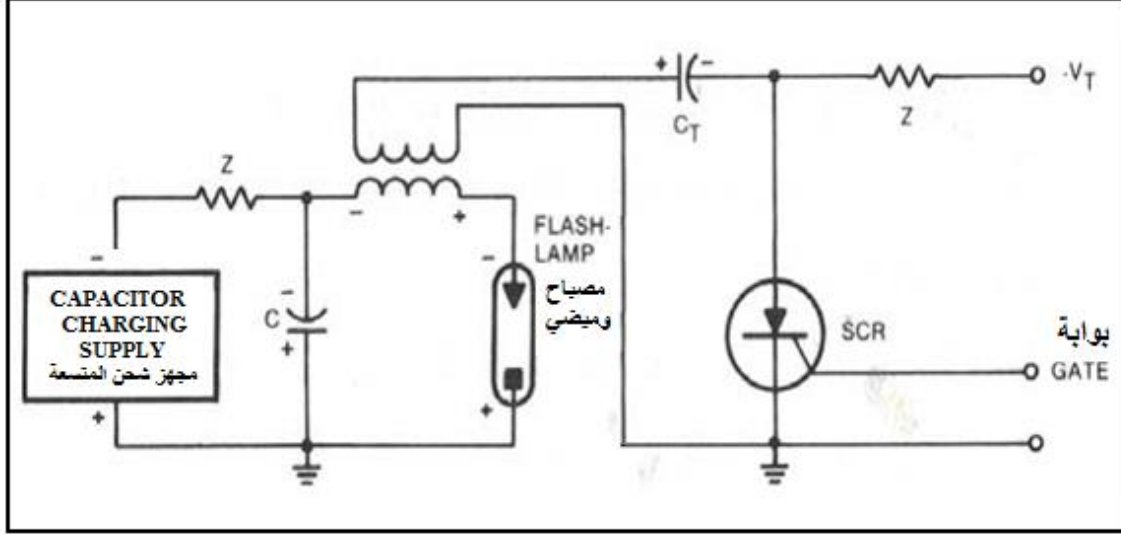


**الشكل (12-1) دائرة القذح من النوع الخارجي، (ترسم بمقياس رسم مناسب)**



## 2. دوائر القذح المتسلسلة (Series Trigger Circuits):

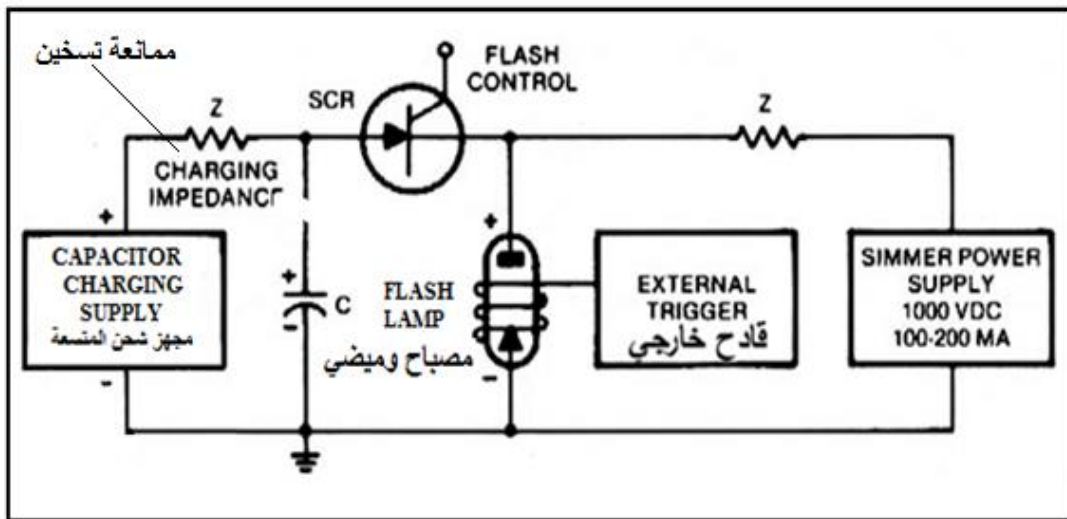
وتستعمل أيضا لقذح المصابيح الومضية وعلى خلاف دائرة القذح الخارجية، يتم فيها ربط المحول مع المصباح على التوالي ويتميز محول القذح بكونه أكبر وأثقل لأن الملف الثانوي يجب أن يحمل كل تيار المصباح.



الشكل (13-1) دائرة القذح من النوع المتسلسل (ترسم بمقياس رسم مناسب)

## 3. دوائر القذح الهادئة (Simmer Trigger Circuits):

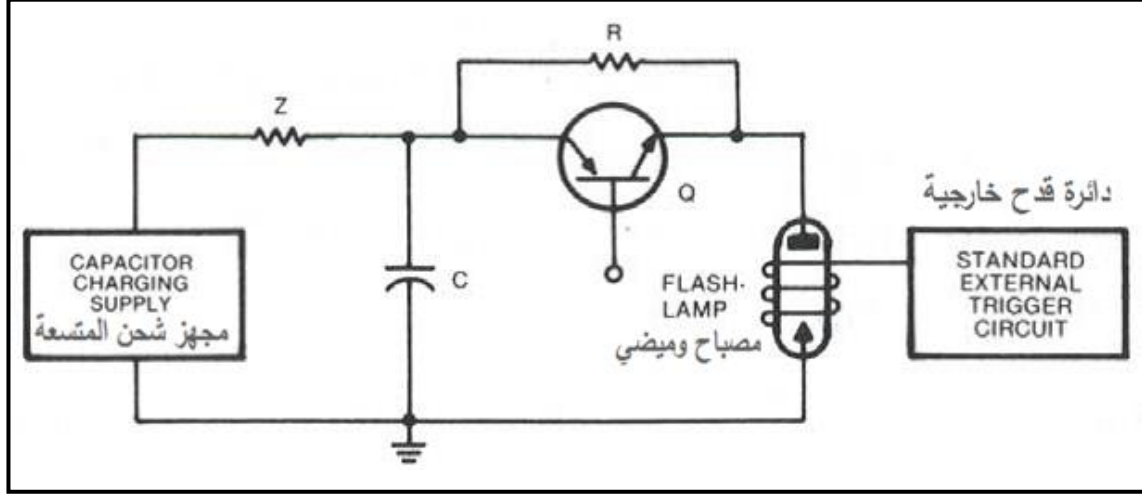
يستعمل في هذه الدائرة مصدر لتيار مستمر DC (مجهز قدرة هادئ) للإبقاء على تيار مستمر يمر من خلال المصباح الومضي ويكون بحدود 100-500mA ليبقى المصباح في حالة تأين مستمر بينما يقوم القاذح الخارجي بالنبض، ويبين الشكل (14-1) مخططا للدائرة الكهربائية لهذا النوع .



الشكل (14-1) دائرة القذح من النوع الهادئ (ترسم بمقياس رسم مناسب)

#### 4. دوائر القذح الهادئ الكاذب (Pseudo-Simmer trigger circuits):

تستعمل في شكلها النموذجي مقاومة عالية ومفتاح ترانزستور بدلا عن مجهز القدرة الهادئ، وبالرغم من بساطة نظرية العمل الا ان هذه الدائرة قادرة على تشتيت عشرات الواطات من القدرة الكهربائية، ويبين الشكل (15-1) مخططا للدائرة الكهربائية لهذا النوع .



الشكل (15-1) دائرة القذح من النوع الهادئ الكاذبة (ترسم بمقياس رسم مناسب)

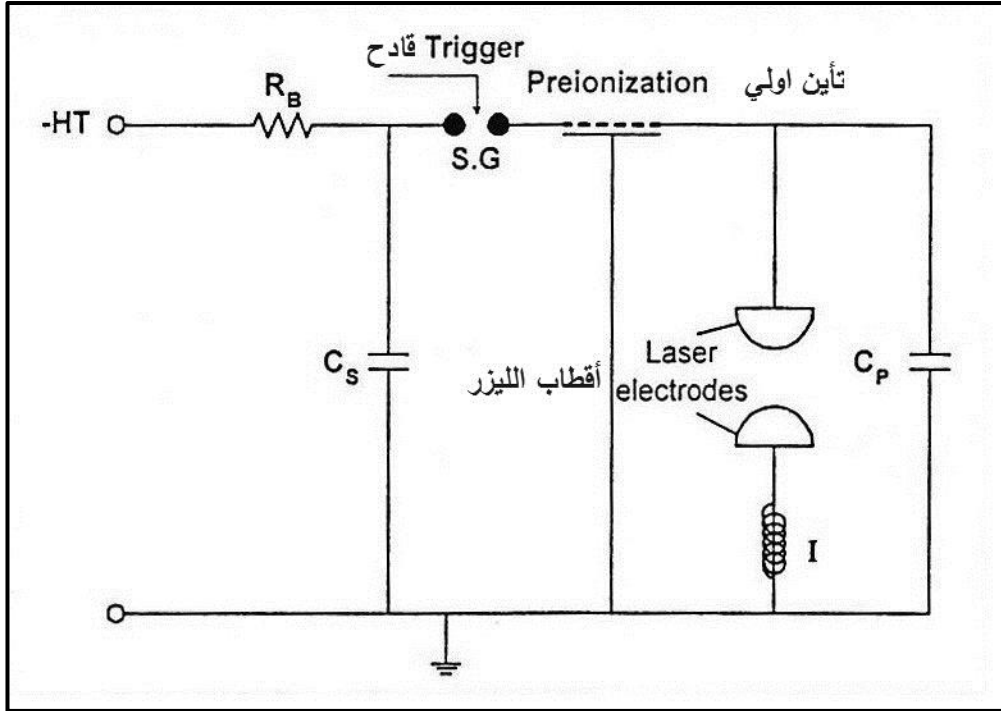
**ملاحظة:** ترسم الاشكال الواردة في موضوع دوائر القذح الالكترونية ضمن لوحة واحدة بمقياس رسم مناسب .

#### 5-1 منظومات السيطرة ومجهازات القدرة لليزر CO<sub>2</sub> المستعرض

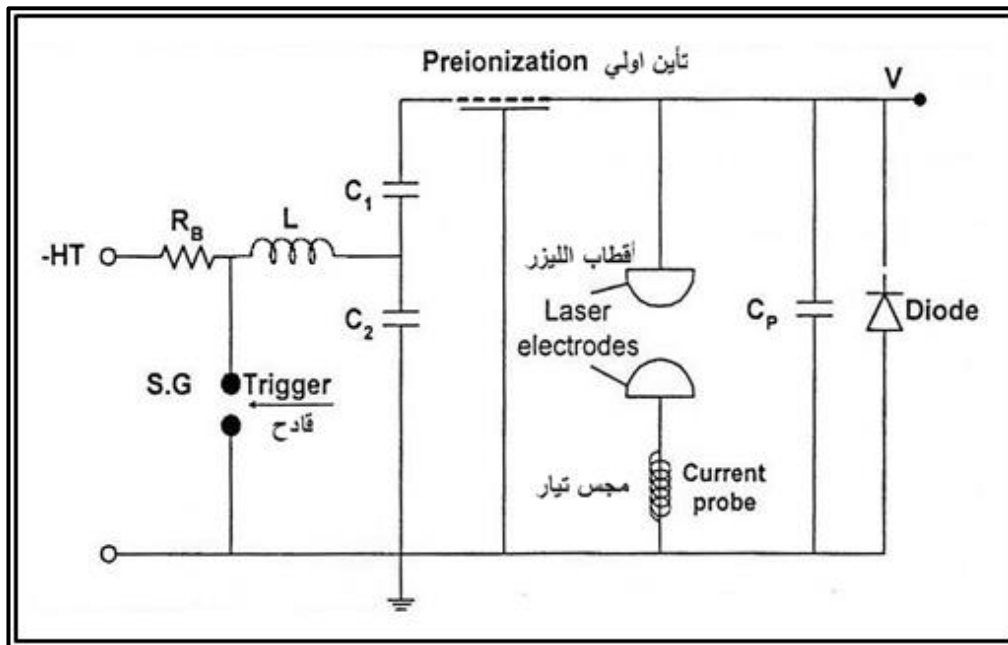
##### Control Systems & Power Supply for Transverse CO<sub>2</sub> Laser

يتضمن تصميم الليزر الغازي منظومات سيطرة الكترونية وكهربائية متنوعة وهي تؤدي عدة اغراض منها تجهيز الجهد العالي للمنظومة والسيطرة على دوائر الشحن ودوائر القذح واحيانا دوائر التذبذب، وتختلف دوائر السيطرة باختلاف نوع منظومة الليزر الغازي ونمط تشغيله. ففي ليزر ثاني اوكسيد الكربون النبضية توجد اربعة انواع شائعة من دوائر التفريغ للاقطاب الرئيسية والثانوية وهي :

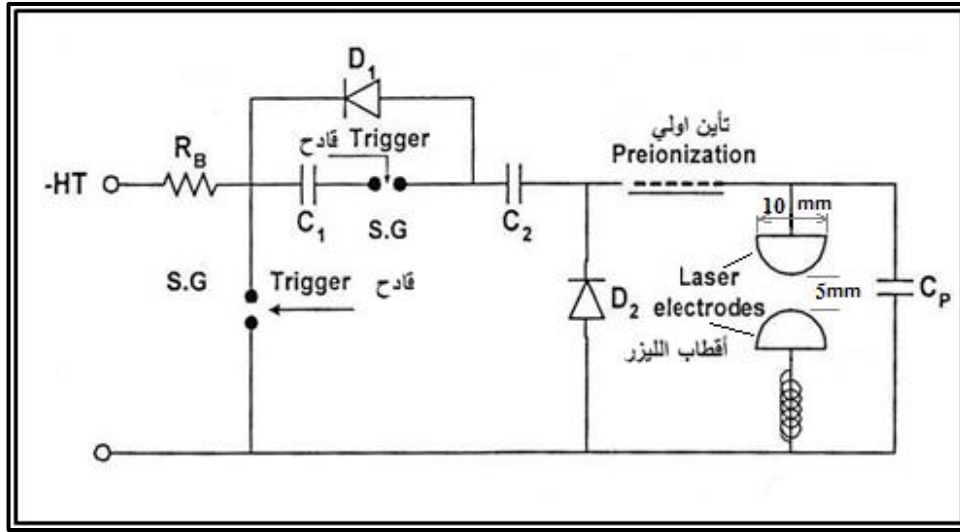
- دائرة التفريغ المباشر وتسمى احيانا دائرة الشحن ذات المتسعة الواحدة .
- دائرة المحاطة- متسعة .
- دائرة المتسعة- محاطة اقطاب التاين الاول .
- دائرة مولد ماركوس .



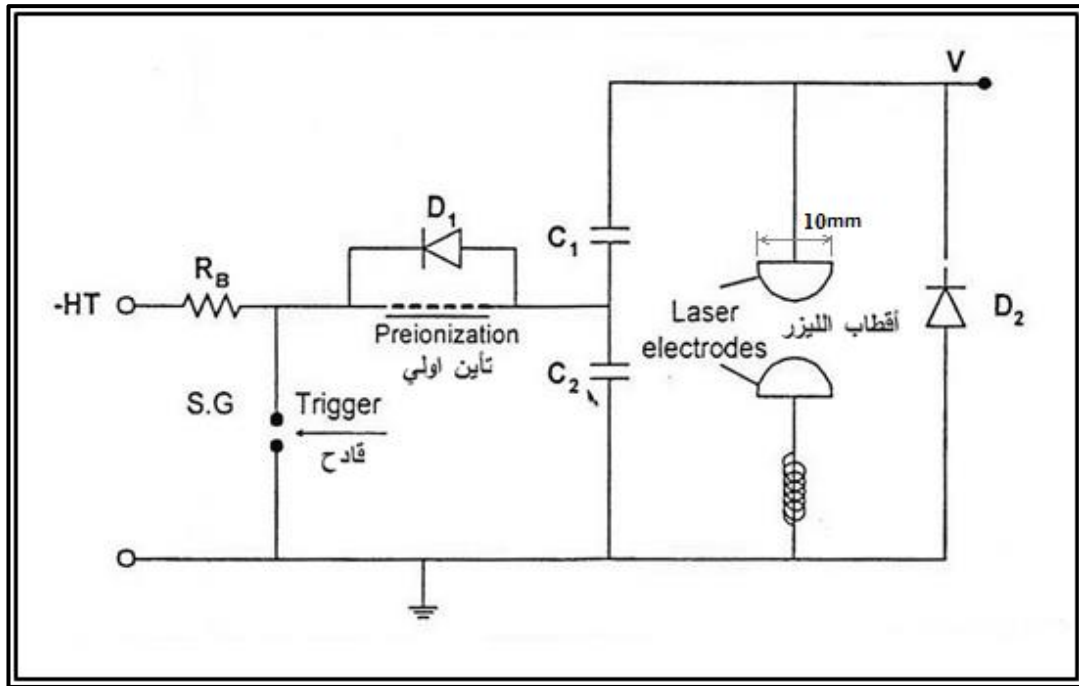
الشكل (16-1) دائرة التفريغ المباشر (المطلوب الرسم بمقياس مناسب)



الشكل (17-1) دائرة المحاثّة – متسعة (المطلوب الرسم بمقياس مناسب)

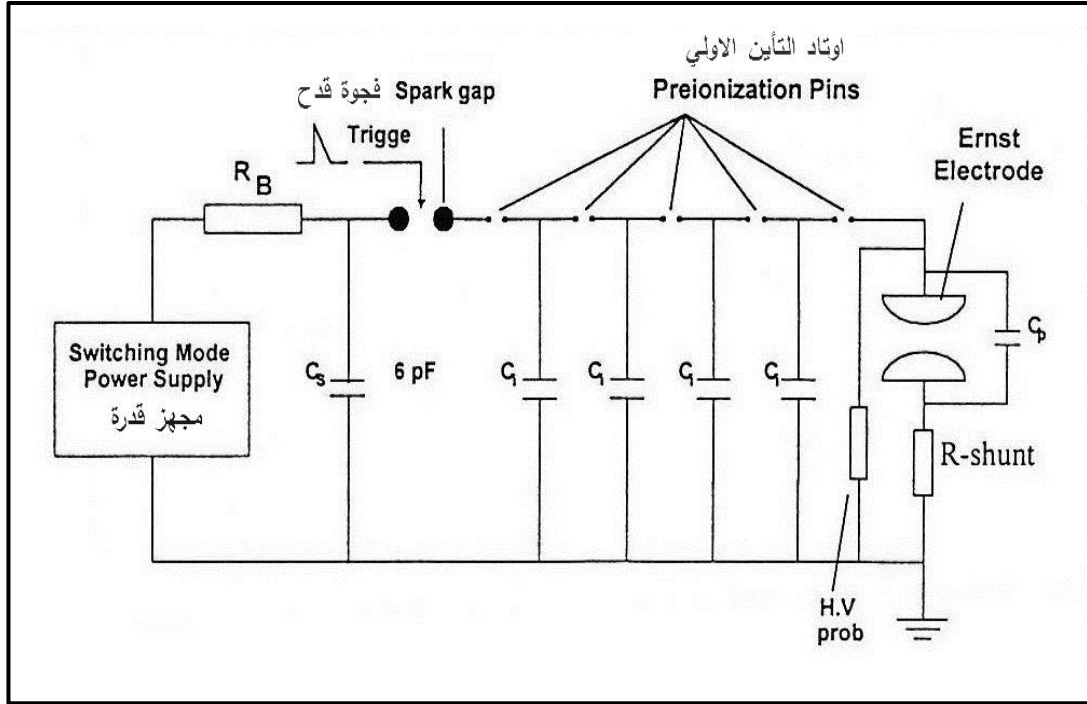


الشكل (18-1) دائرة المتسعة – محاثة اقطاب التأين (المطلوب الرسم بمقياس مناسب)

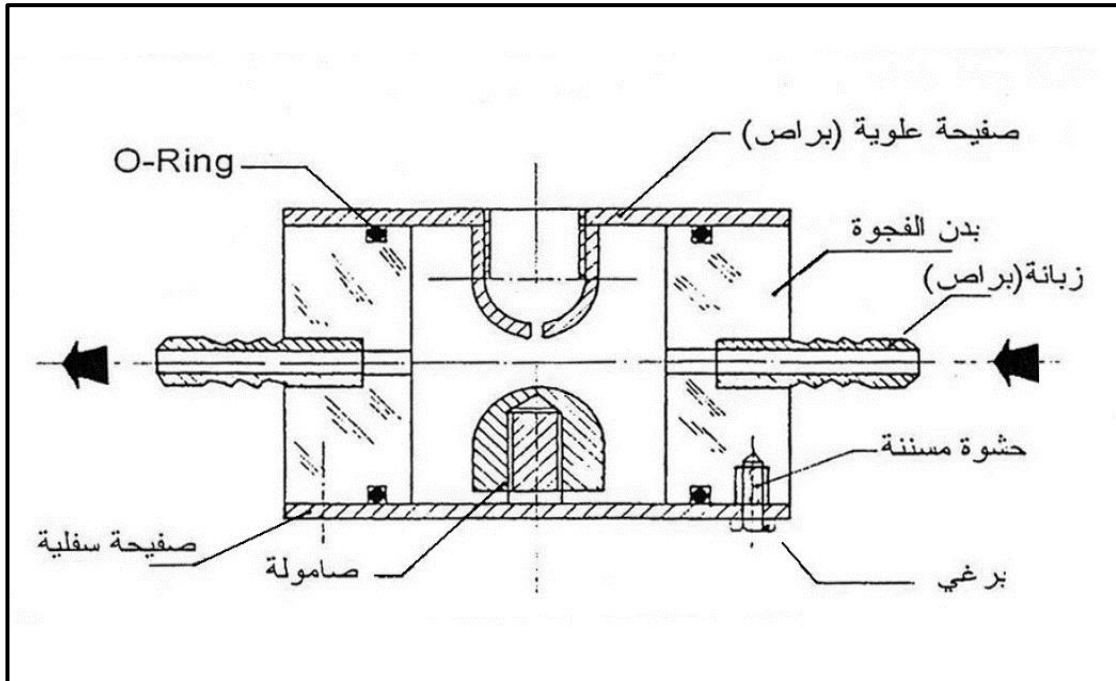


الشكل (19-1) دائرة مولد ماركوس (المطلوب الرسم بمقياس مناسب)

تحتوي منظومات ليزر ثاني اوكسيد الكربون على مصفوفة خطية لاقطاب التفريغ الرئيسية ومصفوفة اخرى لاقطاب التأين الاولي والتي تدعى بالاوئاد وتوزع بشكل ازواج بالقرب من الاقطاب الرئيسية، كما تحتوي المنظومة ايضا على فجوة قدح والتي تعمل كمفتاح للجهد العالي .



الشكل (20-1) دائرة كهربائية تبين توزيع الاوتاد وفجوة القدح  
(المطلوب الرسم بمقياس مناسب)



الشكل (21-1) مقطع عرضي يوضح اجزاء فجوة القدح (المطلوب الرسم بمقياس مناسب)

## الفصل الثاني

### رسم مساقط معدات الليزر

## Drawing Views of Laser

### Equipments

#### أهداف الفصل

بعد الإنتهاء من دراسة الفصل يكون الطالب قادراً على أن يرسم :

1. المساقط الثلاثة لموحد يستعمل في تطبيقات الليزر.
2. المساقط لأنبوب ليزر هليوم نيون.
3. التركيبة المثالية لبناء انبوب الليزر لغاز الهيليوم نيون.
4. قطاع في انبوبة الليزر هليوم نيون مع المخطط للتوصيلات الكهربائية.
5. انبوب لليزر الهيليوم نيون من نوع الاستقطاب الاحادي.
6. التركيبة المثالية لبناء انبوب الليزر النبضي لغاز الهيليوم نيون.
7. المسقط الامامي والمسقط الجانبي لماسك انبوبة الليزر.
8. منظومة ليزر ثاني أكسيد الكربون ذات التدفق الغازي المحوري مع الدائرة الإلكترونية.
9. المساقط لجسم ليزر ثاني أكسيد الكربون عند نقاط تثبيته على المنضدة البصرية.
10. التركيبة المثالية لبناء ليزر الغاز المتعدد النبضي مع الملحقات.
11. التركيبة والمساقط لليزر ثاني أكسيد الكربون ذات التهيج المستعرض .
12. اجزاء منظومة ليزر أيون الآركون.
13. المخطط التفصيلي لليزر الصبغة مع التجهيزات الكهربائية والالكترونية اللازمة لتشغيله.
14. التركيبة المثالية لمنظومة ليزر كلوريد النحاس.
15. التركيبة المثالية لمنظومة ليزر الهليوم زئبق.
16. منظومة ليزر النيديميوم ياك Nd :YAG وملحقاتها والدائرة الالكترونية والتركيب الداخلي .

17. المساقط الثلاثة لبعض أنواع من حاضنات مرآة الليزر القابلة للحركة والضبط .
18. مساقط حامل موسع الحزمة، ومسقطاً أمامياً نصفه الأعلى مقطوع لحاوية التلسكوب البصرية.

## 1-2 تمهيد

تتكون كل أجهزة توليد شعاع الليزر من الوسط الفعال أو البلورة المنتجة لأشعة الليزر ومصدر الضخ (كهربائي أو بصري أو بتيار السوق) لضخ الوسط الفعال على توليد اشعة الليزر الضوئية والمرنان (المرايا) ويتكون من مرآتي : **مرآة خلفية بانعكاسية عالية 100%**، وأخرى **امامية (مرآة الخرج الليزري)** وتكون ذات انعكاسية جزئية لخروج الشعاع وهناك تصاميم عديدة لمرنان الليزر تم تناولها في كتب المرحلة الأولى، بالإضافة الى هذه الاجزاء الرئيسية لمنظومات الليزر، هناك ملحقات بصرية ضرورية لعمل الليزر في التطبيقات العديدة، من هذه الملحقات : موسع الحزمة (Beam Expander) والتلسكوب البصري (Optical Telescope)، لذا سنتناول في هذا الفصل رسم بعض التراكيب الميكانيكية لأغلب تصاميم منظومات الليزر الشائعة الاستعمال وملحقاتها البصرية .

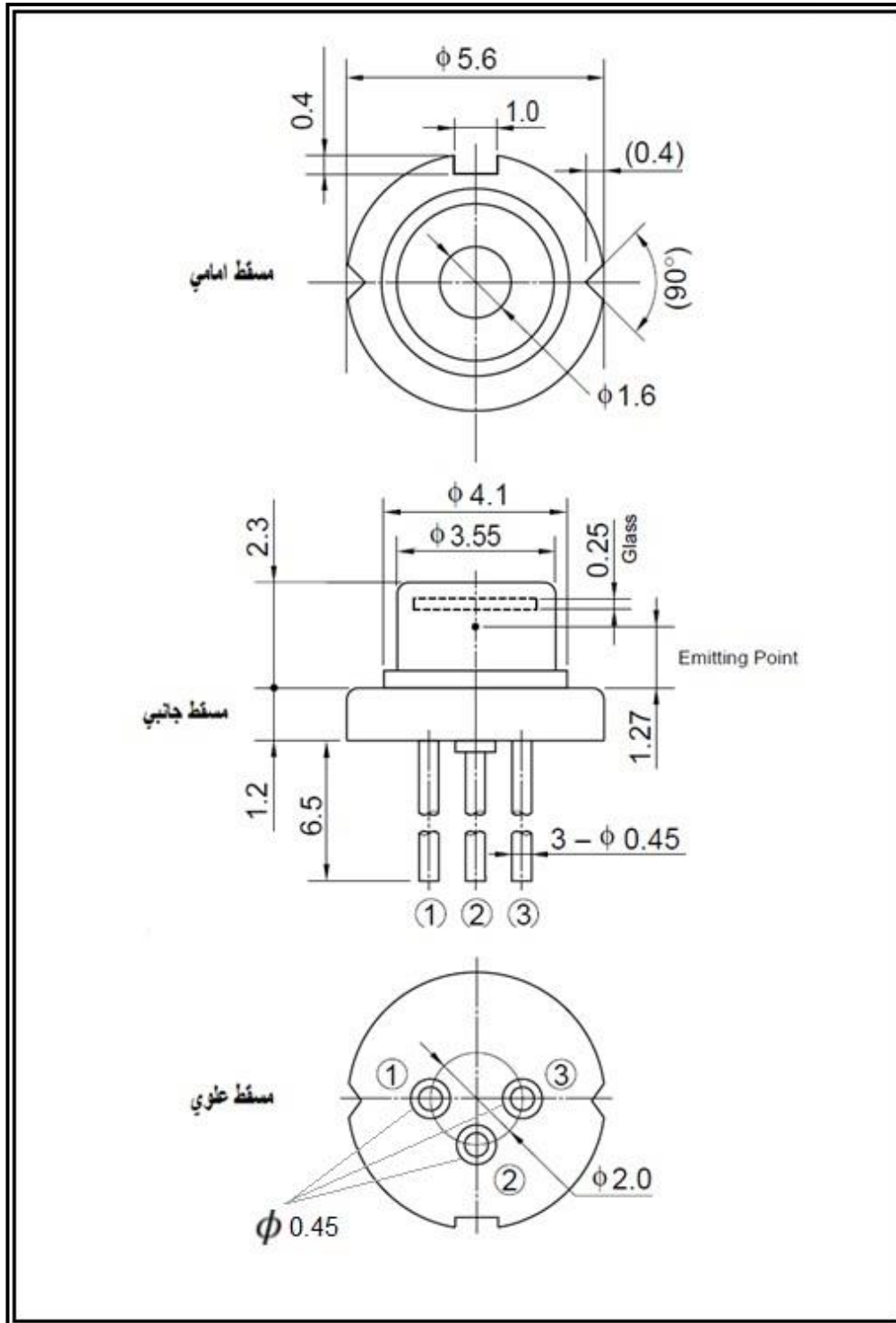
## Semiconductor Laser Views

## 2-2 مساقط ليزر أشباه الموصلات

ويطلق عليه أحياناً بليزر الدايمود أو ليزر الصمام الثنائي ويعتمد على المواد شبه الموصلة ويمتاز بحجم واستهلاك طاقة قليلة للغاية (مقارنة بالأنواع الأخرى) هو يستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات والأجهزة الدقيقة، يتكون الليزر بشكل رئيسي من ثلاثة مكونات شبه موصل موجب وشبه موصل سالب وبينهما شبه موصل ذاتي وبهذا تختلف عن الوصلة الثنائية والتي تحول التيار المتردد (AC) الذي تتغير قطبيته باستمرار إلى تيار مستمر (DC) أحادي القطبية.

يبين الشكل (1-2) رسم المسقط الامامي والمسقطين العلويين (من الاعلى ومن الاسفل)، المطلوب رسم المساقط بمقياس رسم تكبير 1:10.

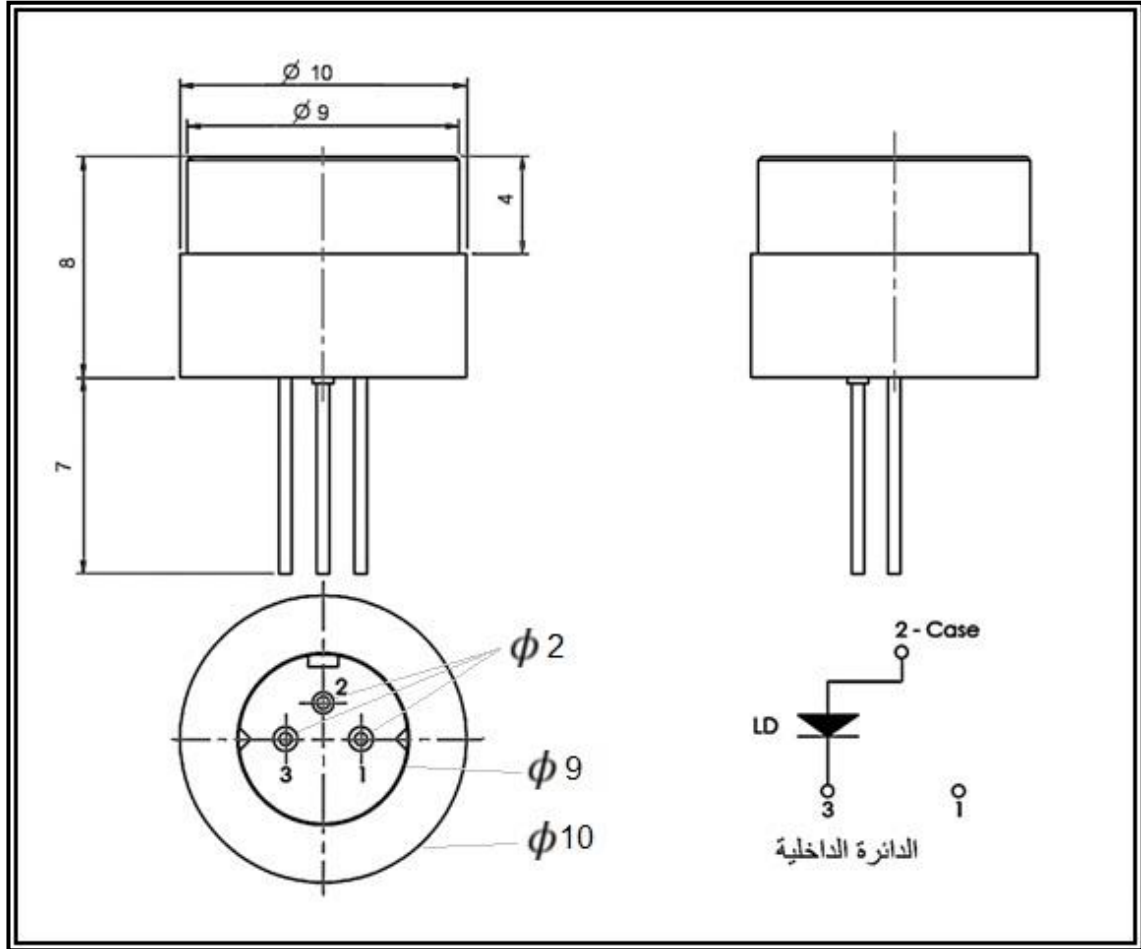




الشكل (1-2) المساقط الثلاثة لموحد يستعمل في تطبيقات الليزر  
(مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم تكبير 1: 10)



ويبين الشكل (2-2) نوعاً آخراً من تركيب ليزر شبه الموصل المستعمل لضخ ليزر الحالة الصلبة ويدعى بليزر الضخ للحالة الصلبة (Diode Pump Solid State DPSS) المطلوب رسم المساقط الثلاثة لليزر الضخ بمقياس رسم تكبير 1:5 مع الدائرة الكهربائية الداخلية له.



**الشكل (2-2) المساقط الثلاثة والدائرة الداخلية لدايود DPSS**

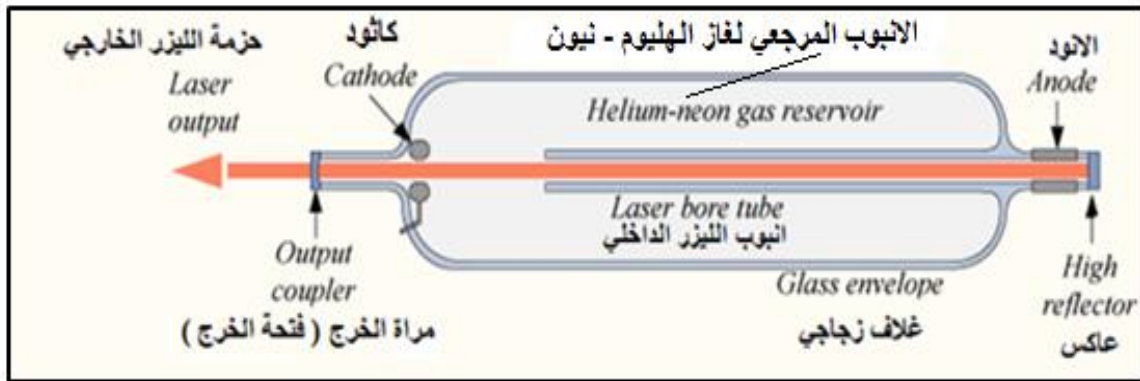
**(مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم تكبير 1:5)**

## 3-2 ليزر الحالة الغازية (التركيب الميكانيكي) Gas Laser (Mechanical design)

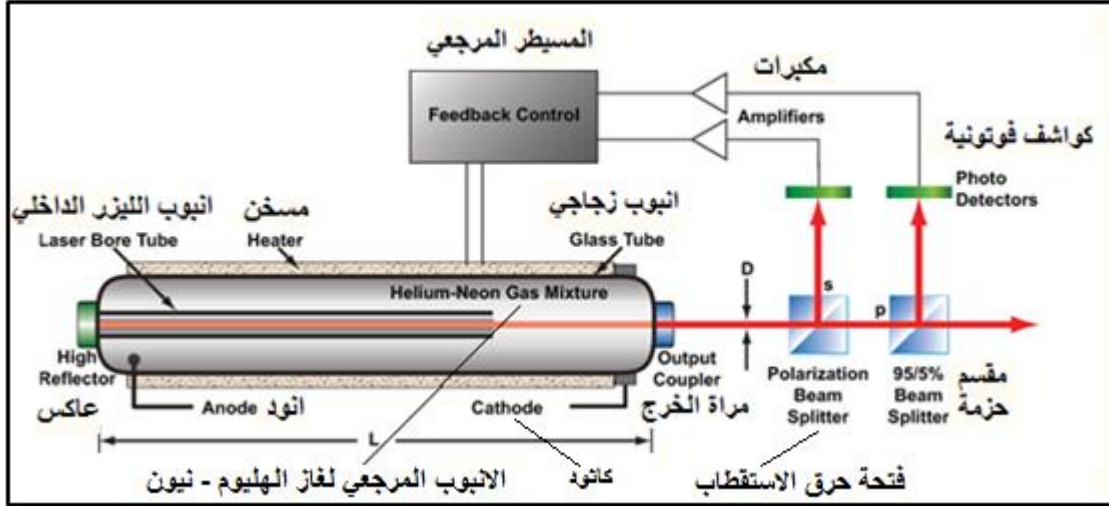
يوجد العديد من ليزرات الحالة الغازية منها الذرية مثل ليزر الهليوم- نيون (HeliumNeonlaser) والجزيئية مثل ليزر ثاني أوكسيد الكربون  $\text{CO}_2$ ، والأيونية مثل ليزر أيون الآركون (Laser Ar-ion) والبخارية مثل ليزر بخار النحاس (Copper Vapor Laser).

### 1-3-2 منظومة ليزر الهليوم - نيون He-Ne Laser

يتكون من أنبوب زجاجي (زجاج الكوارتز) فيه خليط من غازي الهليوم والنيون بنسبة 1:10 تحت ضغط (0.6 mmHg) ومرأتان مستويتان متوازيتان ومتعامدتان على محور الأنبوبة إحداها عاكسة كلياً ((High Reflector (HR) والأخرى عاكسة جزئياً وتمثل مرآة الخرج ((Output (OC) Coupler mirror بنسبة 90% ونافاذة بنسبة 10%، وعادة يكون ليزر He-Ne صغيراً، إذ يتراوح طول تجويفه الزجاجي حوالي 10 cm إلى 1 m. علماً ان عمل الليزر وميكانيكية تهيجه موضحة بكتب الليزر للمرحلة الاولى والمرحلة الثالثة، ويبين الشكل (3-2) مخططاً توضيحياً لتركيب ليزر الهليوم - نيون . والاشكال (4-2 و 5-2 و 6-2) توضح رسم مقاطع لتركيب ليزر الهليوم - نيون بتصاميم مختلفة.

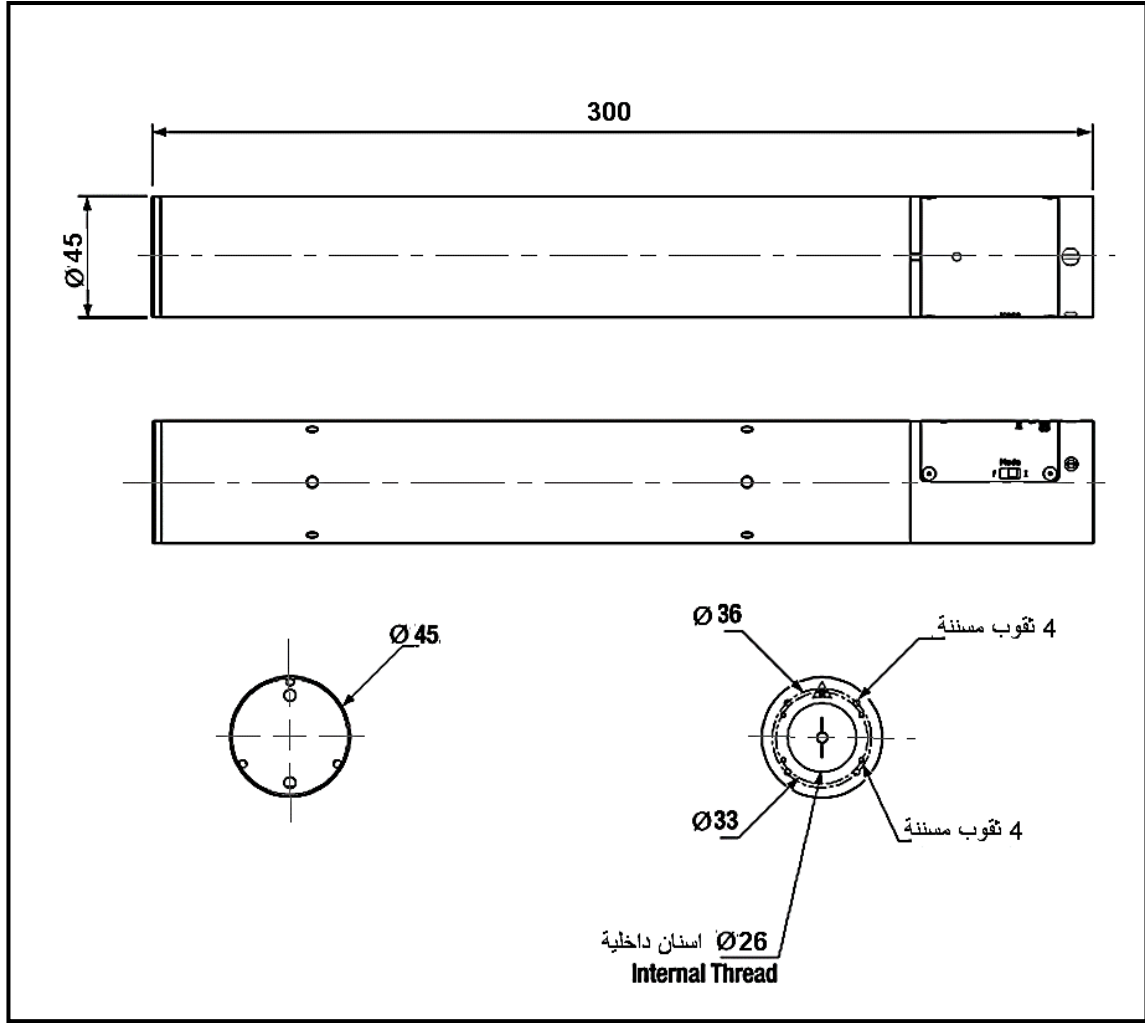


الشكل (3-2) رسم توضيحي لعمل ليزر غاز الهليوم نيون (رسم توضيحي)



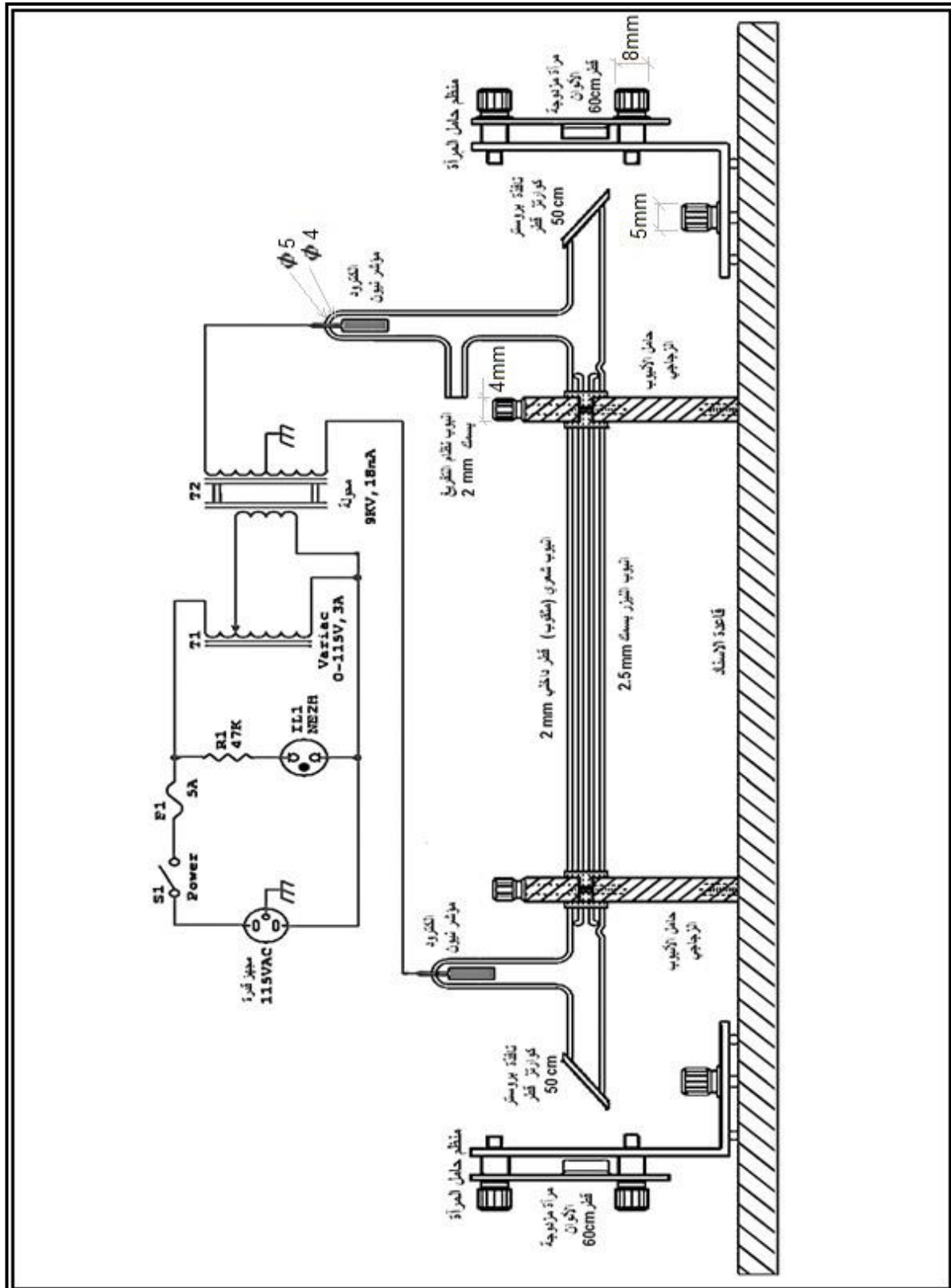
**الشكل (4-2) توصيلات انبوب الليزر He-Ne. (رسم توضيحي)**

يبين الشكل (5-2) المساقط لأنبوبة ليزر هليوم نيون (He-Ne) مطلوب رسمها بمقياس رسم صغير 1:2 مع مراعاة توزيع المساقط على ورقة الرسم .

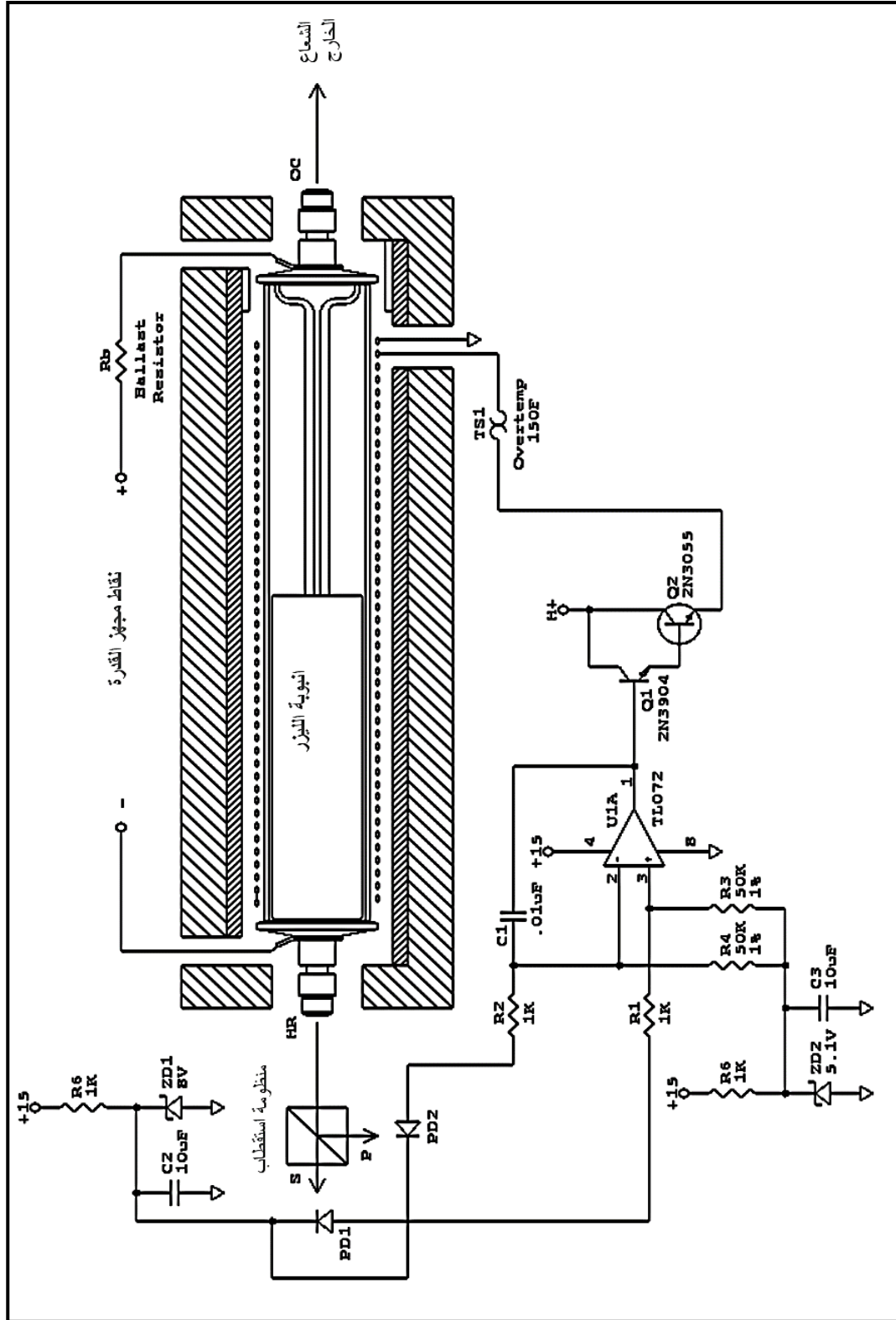


**الشكل (5-2) المساقط لأنبوب ليزر هليوم نيون HeNe، مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم تصغير 2:1، مع وضع الأبعاد**

الشكل (5-2) والشكل (6-2) والشكل (7-2) يوضحان الاجزاء الرئيسية في منظومة ليزر مثالية لغاز He-Ne مع التركيبات الزجاجية ودائرة مجهز القدرة وحواضن المرايا، مطلوب رسمهما بمقياس رسم 1:1.



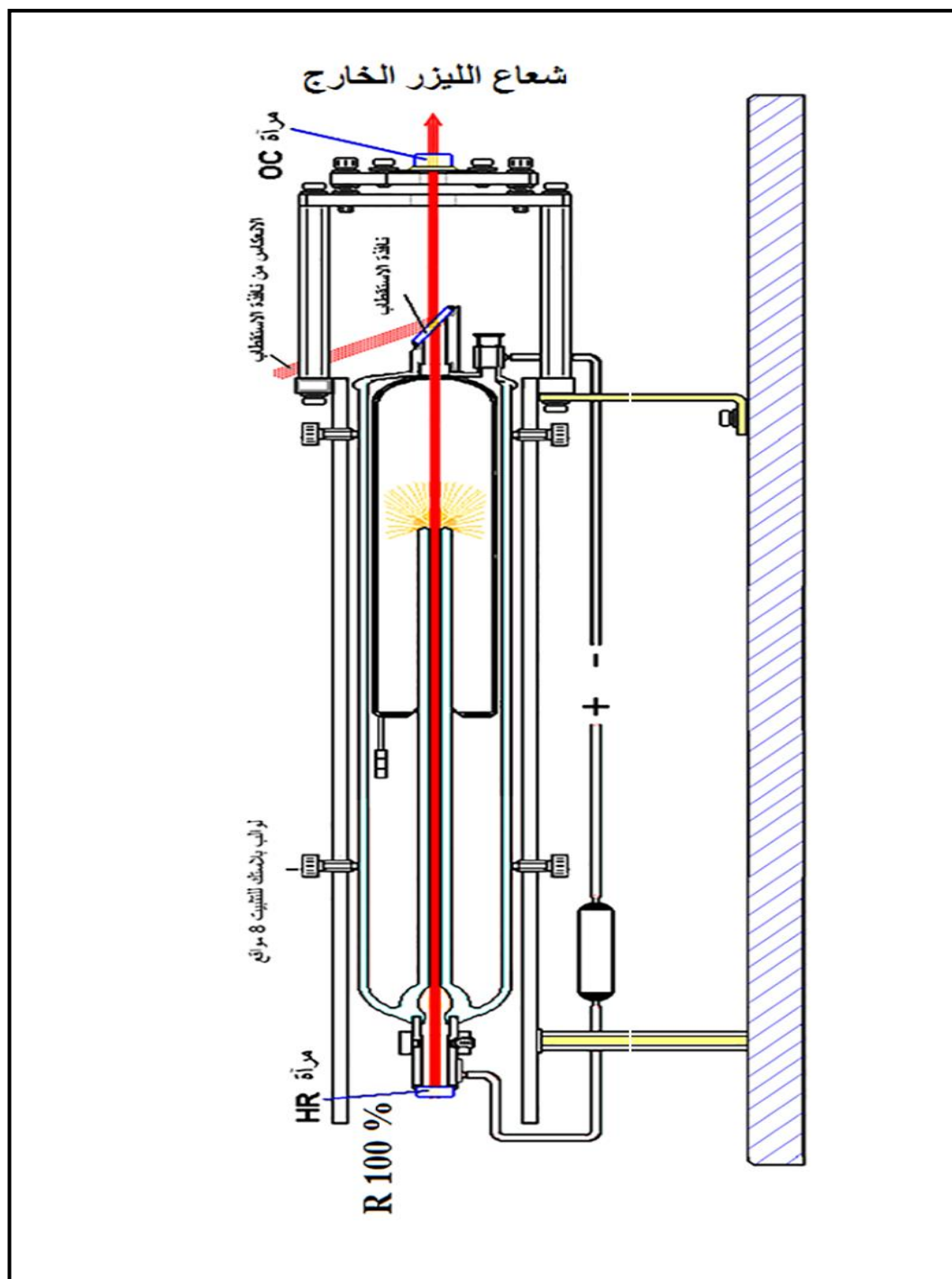
الشكل (6-2) التركيبية المثالية لبناء انبوب الليزر لغاز الهليوم - نيون، مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ القياسات من الرسم مع التأشير على الأجزاء



الشكل (7-2) قطاع في انبوبة الليزر HeNe مع المخطط للتوصيلات الكهربائية اللازمة لعمله

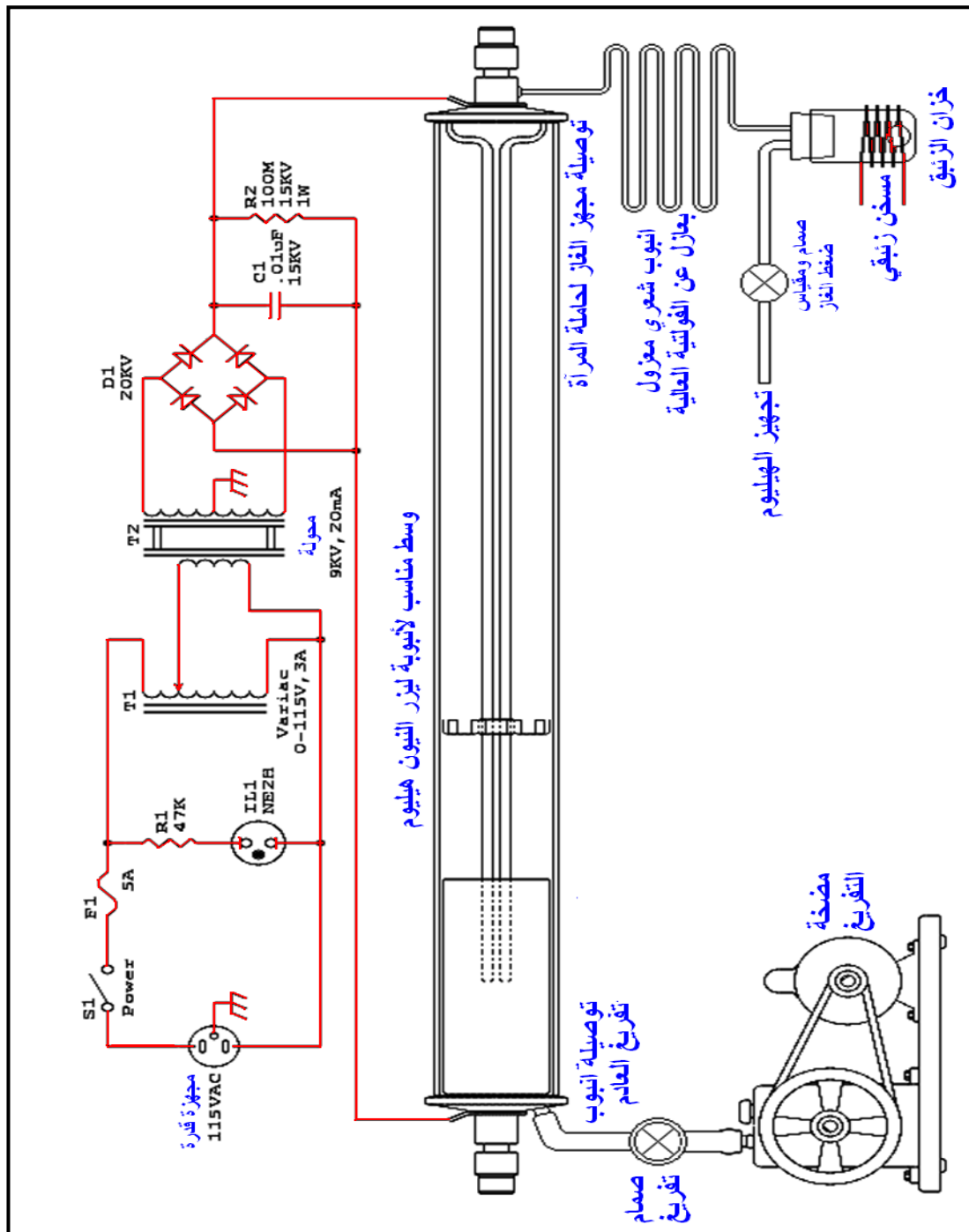
المطلوب الرسم بمقياس رسم 1:1

يبين الشكل (2-8) انبوب ليزر الهليوم نيون من نوع المرايا الخارجية بزاوية بروسستر مع نوافذ الاستقطاب الاحادي (One-Brewster Windows) مثبت على محمل الاختبار. المطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ الأبعاد من ورقة الرسم .



**الشكل (8-2) انبوب ليزر الهليوم - نيون من نوع الاستقطاب الاحادي One-Brewster مثبت على محمل الاختبار، مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1**

يبين الشكل (9-2) التركيبة المثالية لبناء انبوب الليزر النبضي لغاز الهليوم نيون، وتظهر فيه المنظومة الكهربائية مع ملحقات التفريغ للمنظومة (مضخة التفريغ)، مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ القياسات من الرسم مع التأشير على الأجزاء .



الشكل (9-2) التركيبة المثالية لبناء انبوب الليزر النبضي لغاز الهليوم - نيون، مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ القياسات من الرسم مع التأشير على الأجزاء

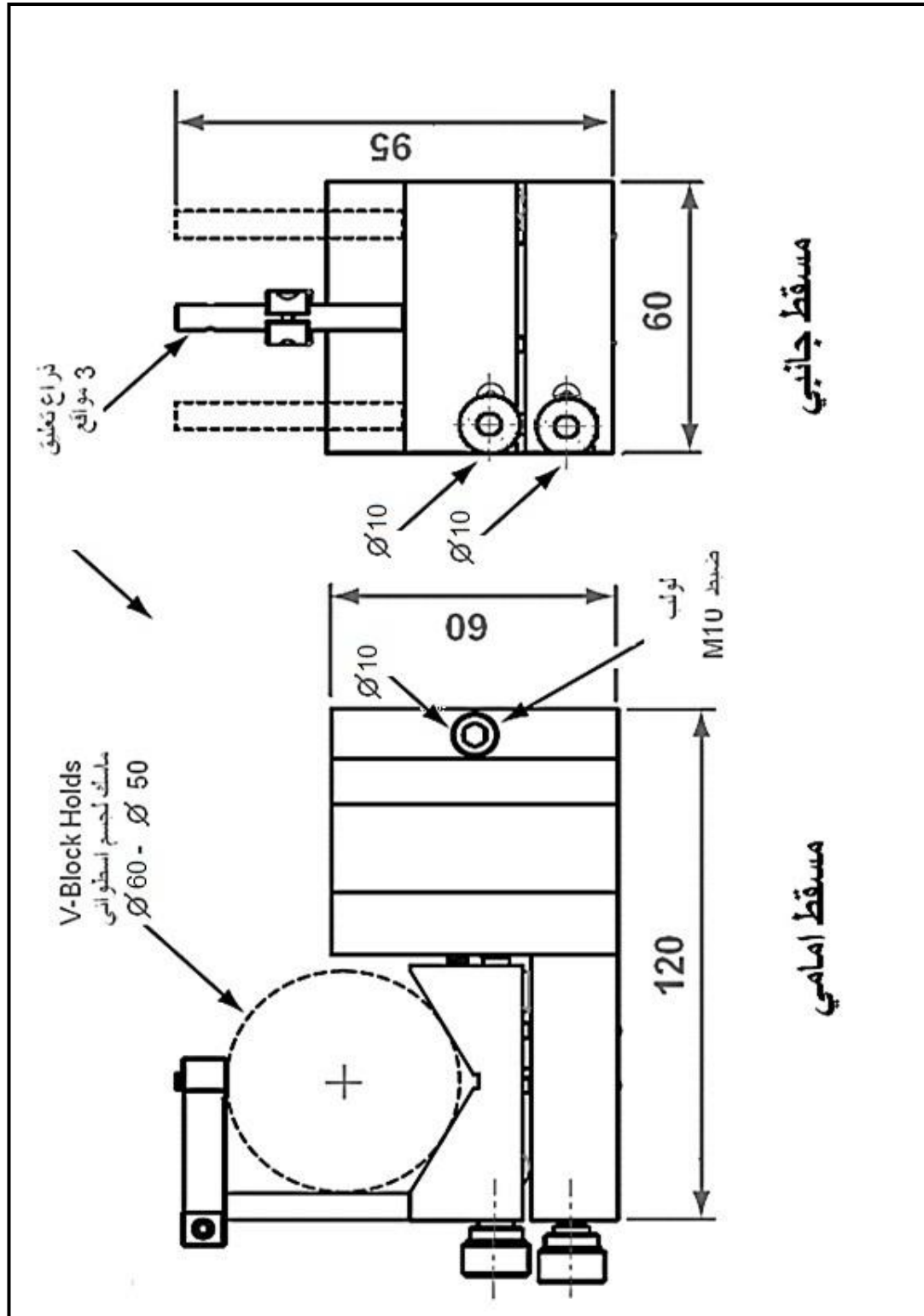


لغرض إجراء الترصيف الدقيق لرأس الليزر (Laser Head Mounting) في المختبر أو في التطبيقات الأخرى، فإن التركيب الاسطواني لرأس الليزر يسمح بتركيبه بشكل سهل في حاضنة حلقيّة، أو في حامل على شكل الحرف (V)، أو ما يماثلها من الأجهزة والمعدات بدون تأثير على ترصيف (Alignment) أشعة الليزر، ومن الضروري أخذ الحذر عند استعمال الماسكات في تثبيت الليزر تجنباً للضغط الزائد عن اللازم والذي من الممكن أن يتلف الغلاف المعدني (الألمنيوم) والذي يتسبب في عدم استقامة للأشعة، إذ يتم التحكم بالترصيف عن طريق اللوالب المسننة (البراغي).  
يبين الشكل (10-2) وسائل تثبيت جهاز الليزر من نوع He-Ne عن طريق الماسك المفرد والمزدوج .



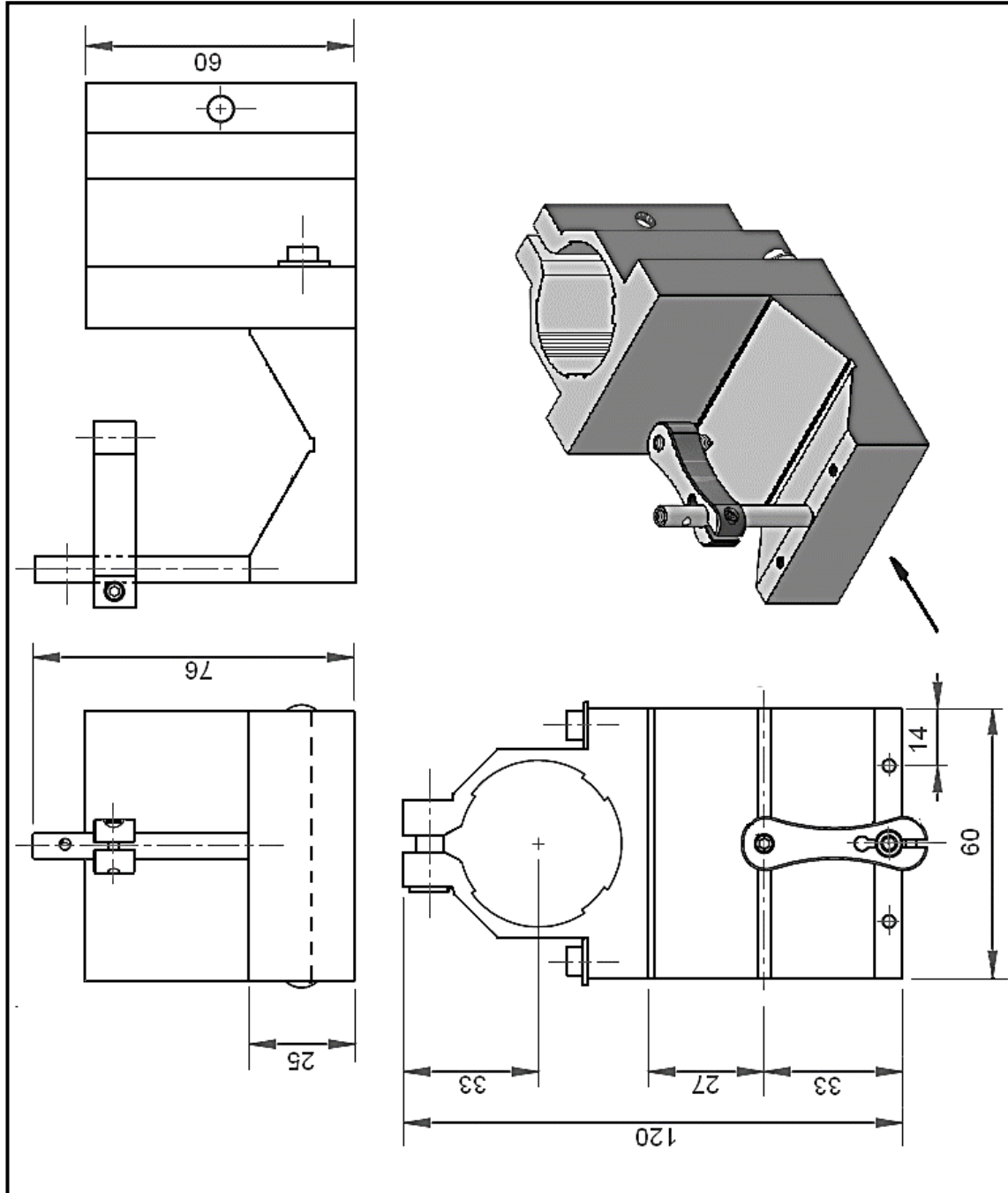
الشكل (10-2) صور لنوع من الماسكات (الحوامل البصرية) القابلة للحركة لأجهزة الليزر

يبين الشكل (11-2) المسقط الأمامي والمسقط الجانبي لماسك رأس الليزر، المطلوب رسمها بمقياس رسم 1:1 مع التأشير على الأجزاء .



الشكل (11-2) المسقط الامامي والمسقط الجانبي لماسك انبوبة الليزر، ترسم اللوحة بمقياس رسم 1:1 وتقدر الأبعاد الناقصة بحسب نسبتها الى الأبعاد المثبتة على الرسم

ويبين الشكل (12-2) المنظور والمساقط الثلاثة لماسك انبوبة الليزر (باتجاه آخر)، المطلوب إعادة رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1 مع وضع الأبعاد كافة وتقدير بقية الأبعاد حسب تناسبها في الرسم .

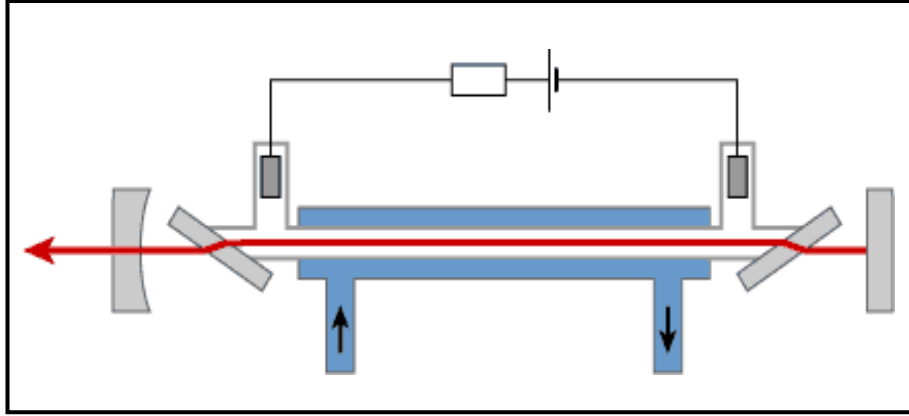


الشكل (12-2) المساقط الثلاثة لماسكة ليزر الهليوم نيون ( للاطلاع)

يتكون من خليط من الغازات كماده فعالة والتي تحتوى على ثاني أوكسيد الكربون (CO<sub>2</sub>) والهليوم (He) والنيتروجين (N<sub>2</sub>) ومن الممكن في بعض الاحيان الاستعاضة عن غاز الهليوم بغاز الهيدروجين (H<sub>2</sub>) وبخار الماء (H<sub>2</sub>O Vapor) او الزينون للحصول على قدرات عالية، ويتم تضخيم الضوء بواسطة جزيئات ثاني أوكسيد الكربون، مثل هذا النوع من الليزر تتم عملية الضخ فيه كهربائيا. ان القدرة المنتجة من ليزر CO<sub>2</sub> تتراوح بين 10-100kW ويكون انتاجها ضمن الطوال الموجي 10.6um الذي يقع في منتصف المنطقة تحت الحمراء (IR)، ويكون شعاع ليزر CO<sub>2</sub> المنتج أطول موجيا بحوالي 10 إلى 30 مرة من أشعة الليزر الأخرى، وغالبا ما يعد مصدرا حراريا أكثر من كونه شعاعا ضوئيا. ويعمل بطريقة مستمرة (Continuous) أو بشكل نبضات قصيرة (Pulses) ويتم امتصاصه بشكل جيد من الماء والعديد من المواد بما في ذلك الخشب والورق والبلاستيك والمواد المركبة، والسطوح المعدنية لها القابلية على امتصاص موجة ليزر CO<sub>2</sub> مما يجعله فعالا في التعليم (وضع العلامات) والقطع، واللحام، والمعالجة الحرارية. هناك عدة انواع من ليزر ثاني أوكسيد الكربون تعتمد بالدرجة الاساس في اختلافها على كيفية ضخ الغاز او عملية التهيج او التحفيز (Excitation) والتي تكون اما بالتفريغ الكهربائي المباشر ( Direct Electrical Discharge ) او بتردد الراديو (Radio Frequency RF) وكما يأتي: عن طريق تفريغ الغاز (DC Gas Discharge) والتي يمكن تنفيذها على تيار مستمر او تيار متردد.

تتم اثار ذرات النيتروجين ضمن المزيج الغازي عن طريق هذا التفريغ لتنتقل الى المستوى المهتز وشبه المستقر (Stable Vibrational Level) وعندما تتصادم مع جزيئات ثاني أوكسيد الكربون تنتقل اليها طاقة الاثارة .

الشكل (2-13) توضيح لتركيبة جهاز ليزر ثاني أوكسيد الكربون، انبوبة الغاز التي تحتوى على الماده الفعالة والتي يتم ضبطها عند زاوية بروستر والتي يبلغ مقدارها حوالي ( 45-60 ) درجة حسب معامل انكسار الماده المصنعة منها النافذة. علما ان الماده المصنعة منها مادة مرآة الخرج تكون عادة اما معدنية مطلية بالذهب وتثقب بقطر 1ملم في المركز لغرض الخرج الليزري واما من مادة ذات نفاذية معينة للطول الموجي لليزر ثنائي اوكسيد الكربون مثل الجرمانيوم. واما المرآة الخلفية فعادة ما تكون معدنية وذات انعكاسية 100 %.



### الشكل (2-13) مخطط مبسط لأنبوبة ليزر غاز ثاني أوكسيد الكربون (توضيحي)

توجد عدة انواع من ليزرات ثاني أوكسيد الكربون تعتمد بالدرجة الاساس في اختلافها على كيفية جريان الغاز أو عملية ضخ الغاز أو عملية التهيج أو التحفيز (Excitation) والتي تكون اما بالتفريغ الكهربائي المباشر (Direct Electrical Discharge DC) أو بالتردد الراديوي (RF Radio Frequency) وكما يأتي :

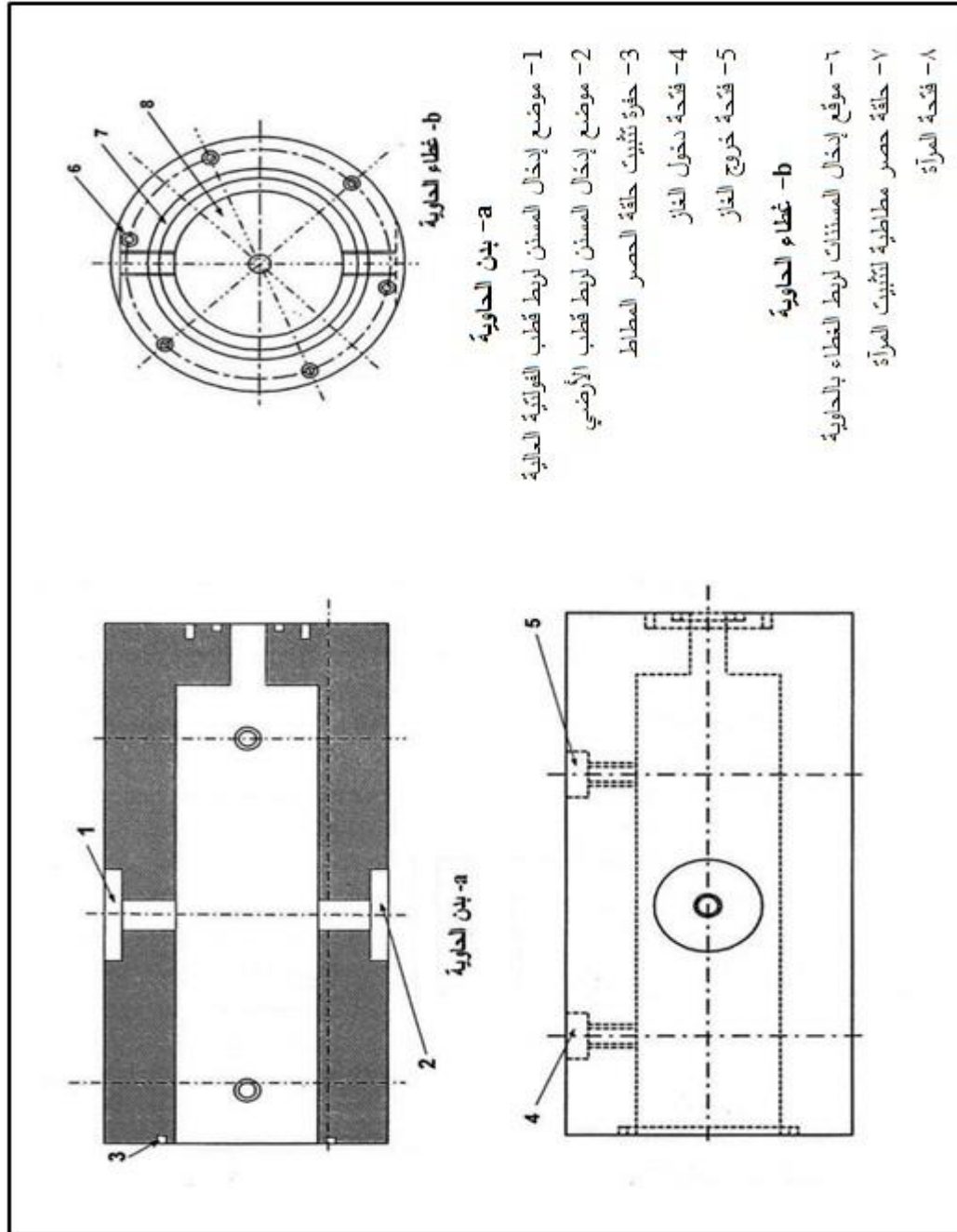
#### 1. جريان الغاز المحوري (Axial gas flow):

يتكون من انبوب زجاجي مزدوج مفتوح النهايتين وتغلق بحاضنات المرايا. يدخل الخليط الغازي (الوسط الفعال) في واحدة من نهايات الأنبوب ليخرج من النهاية الأخرى لتوفير جزيئات جديدة من الغاز لتحل محل ( $CO_2$ ) المتحلل نتيجة لتفكك جزيئات الغاز. وتوجد في الانبوب الثاني العلوي فتحتان لدخول وخروج الماء لتبريد المنظومة. وهناك نقاط توصيل الفولتية العالية مع حوامل المرايا وتكون بشكل اصبعي .

#### 2. جريان الغاز العرضي او المستعرض (Transverse gas flow):

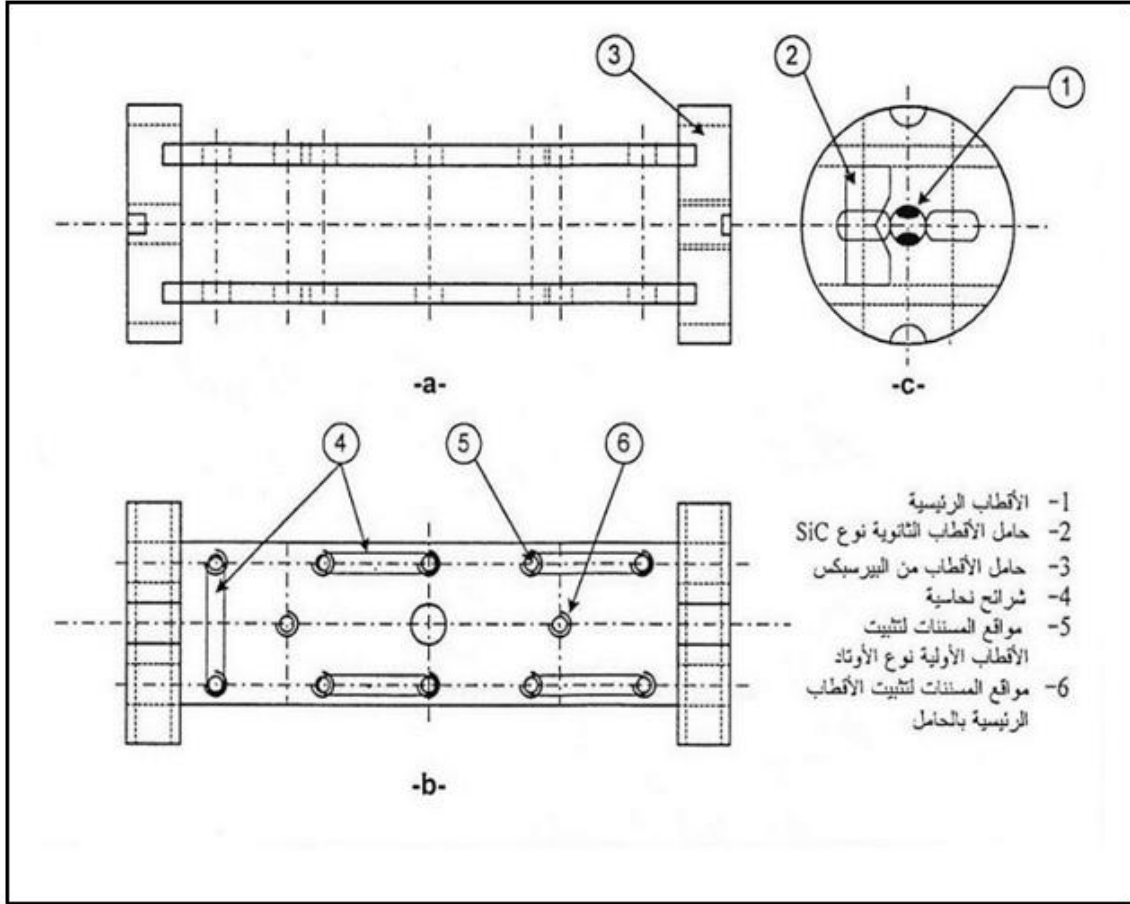
وفي هذا النوع يكون جريان الغاز عبر الانبوبة بشكل عمودي على محور المرايا بدلا من أن يتدفق من أسفل الأنبوب وذلك لتوفير أعلى معدلات توازن في انتاج الليزر المستمر  $CO_2$  . ان انتاج الطاقة في هذا النوع يكون عادة 10 كيلواط لكل متر مع تصاميم المحفز الجوي العرض (TEA) (Transverse Excited Atmospheric). تتناسب القدرة المنتجة طرديا مع الضغط الجوي اي كلما يكون الضغط المنتج أعلى كلما تزداد القدرة المنتجة. في هذا النوع يتدفق الغاز عبرالانبوب (وليس من اسفله كما في النوع الأول) وذلك لتوفير أعلى معدلات التوازن في انتاج الليزر، وتتناسب القدرة المنتجة طرديا مع الضغط الجوي، ويعد هذا النوع من ليزر الغاز الديناميكي والذي يعمل بأسلوب النبضات بتطبيق النبضات الكهربائية بدلا من إثارة للتيار المستمر. ولكون اجهزة الليزر بالأنظمة المحورية تعطي نبضات من الطاقة الضوئية

العالية ضمن فترات قصيرة المدّة عند الضغط العالي للغاز. وتتكون الحجرة الليزرية لليزر ثنائي اوكسيد الكربون ذات التهيج المستعرض من اسطوانة من الزجاج او البيرسبكس تحتوي على فتحات لدخول وخروج الغاز وعلى فتحات اخرى للتوصيلات الكهربائية بالاضافة الى حامل الاقطاب الرئيسة والثانوية وحامل المرايا. والشكل التالي يبين مقطع نموذجي لحجرة ليزر ثاني اوكسيد الكربون .



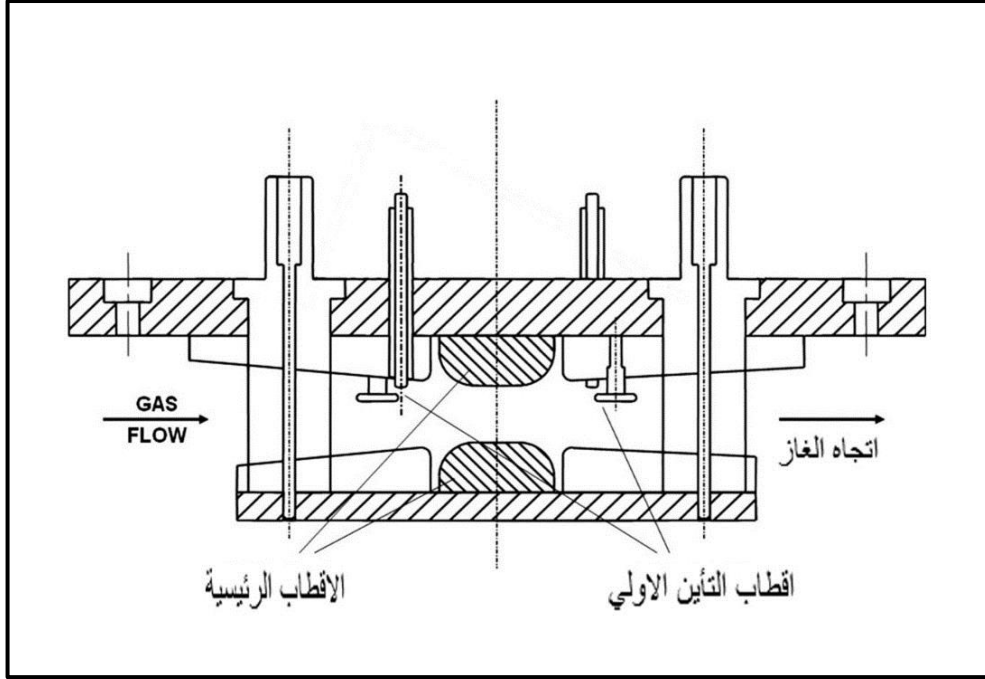
الشكل (2-14) مقطع لحاوية ليزر مع الغطاء الخارجي (المطلوب الرسم بمقياس مناسب)

بينما يبين الشكلان التاليان مساقط ومقاطع لحامل الأقطاب الرئيسة والاقطاب الثانوية المصنوعة من مادة شبه موصلة تدعى كاربيد السيليكون. ويتم التحكم بالمسافة بين الاقطاب باستخدام براغي خاصة.

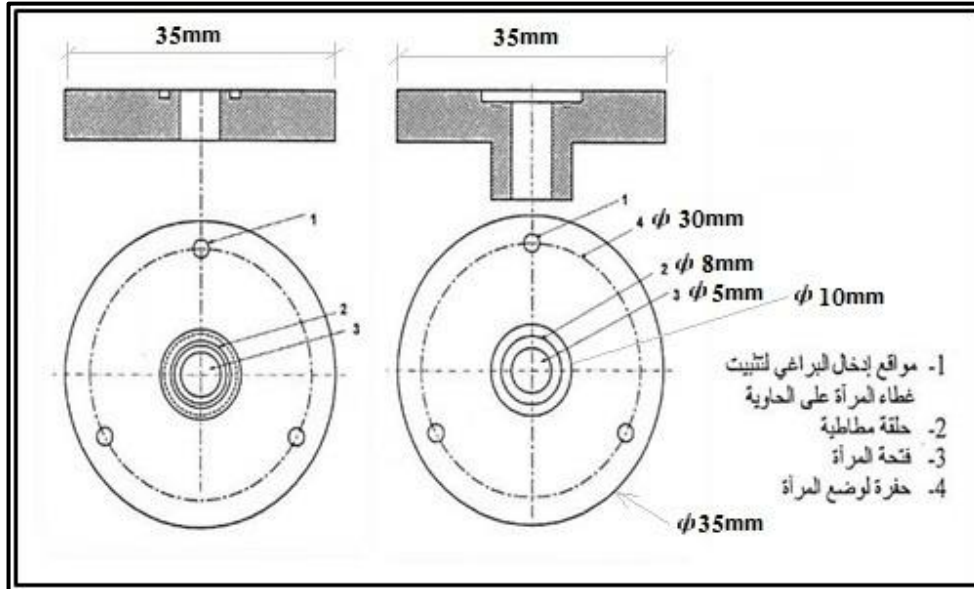


**الشكل (2-15) حامل الاقطاب الرئيسة والثانوية (المطلوب الرسم بمقياس مناسب)**



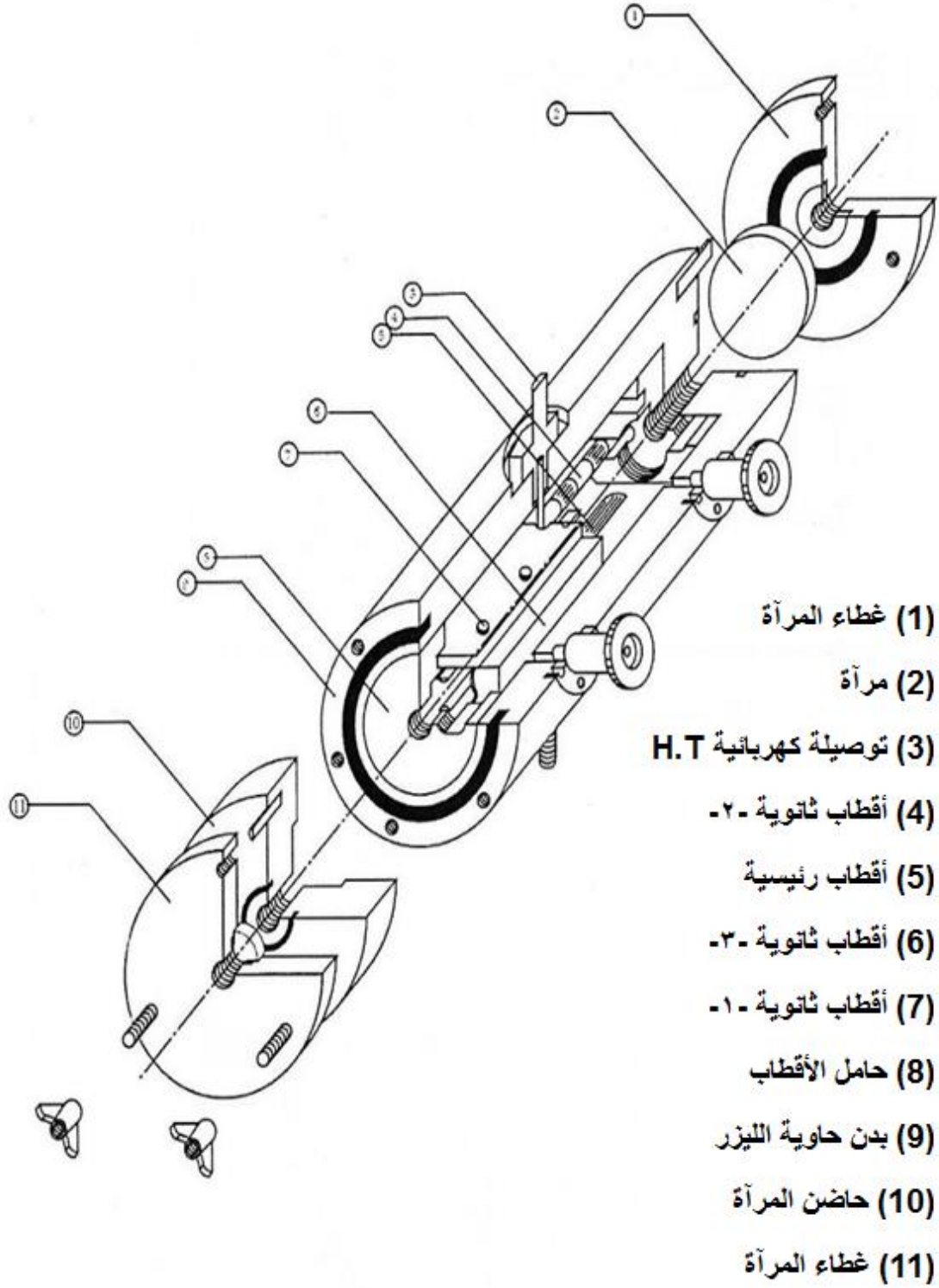


الشكل (2-16) مقطع عرضي للاقطاب الرئيسية واقطاب التآين الاولى  
(المطلوب الرسم بمقياس مناسب)



الشكل (2-17) حامل المرايا الامامية والخلفية (المطلوب الرسم بمقياس مناسب)





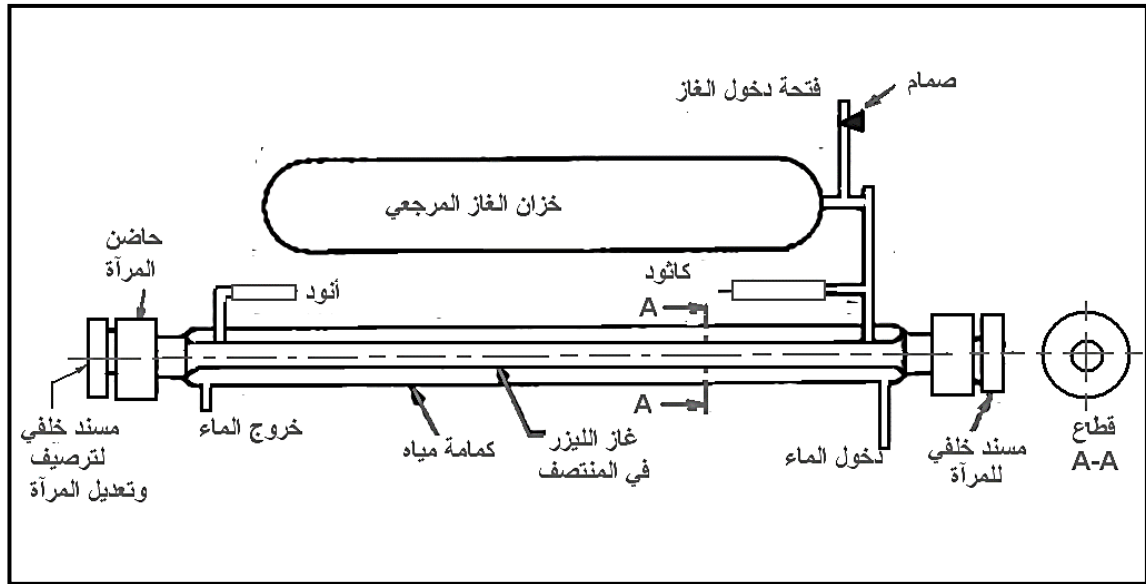
الشكل (2-18) التركيب العام لمنظومة ليزر CO2 مغلقة (للاطلاع)

### 3. ليزر ثنائي أوكسيد الكربون المغلقة (Sealed off Tube) :

أنبوب الليزر يعمل هنا بضغط ثابت وبنسبة خلط للغازات ثابتة، ويكون هيكل الأنبوب هنا مختوم (محكم الاغلاق). يتشابه مع هيكل أجهزة ليزر Ne-He المغلقة او ليزر ايون آركون- كربتون Ar/Kr المغلقة، ولكن مع ميزات مختلفة باستخدام انبوب شعري بقطر 1mm وطول 10cm ويحتوي على خزان جانبي يحتوي على عامل مساعد لتدوير الغاز وإعادة اتحاد غاز أول أوكسيد الكربون مع الاوكسجين لتكوين ثنائي أوكسيد الكربون مرة أخرى. ولا تحتاج الى استعمال غازات من اسطوانات خارجية اثناء التشغيل.

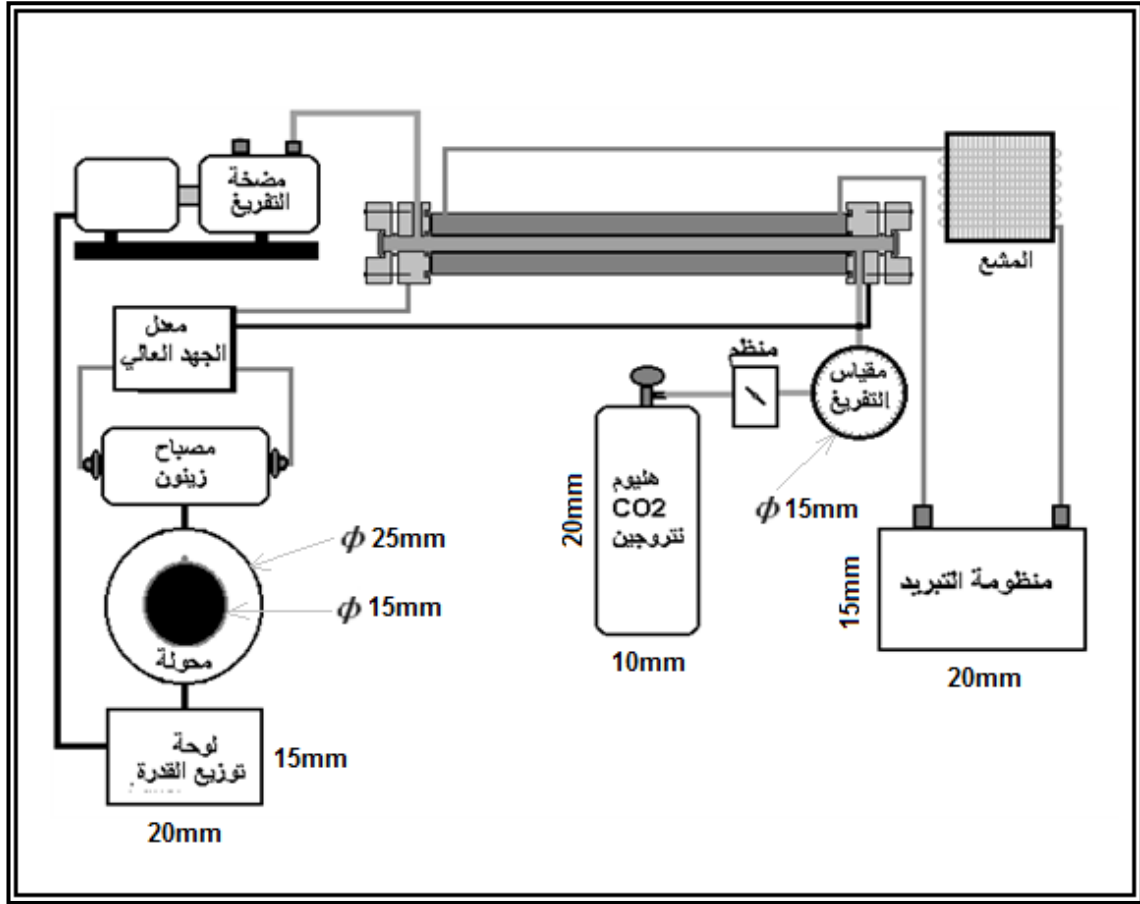
ومن التطبيقات لليزر ثنائي أوكسيد الكربون القيام بقطع المواد البلاستيكية والخشب وما شابهها وفي هذه الحالة نحتاج الى قدرة ما بين 20-200 Watt، قطع ولحام المعادن مثل الصلب الذي لا يصدأ والألمنيوم والنحاس عن طريق تسليط بضع كيلوواطات، التعليم والتحديد بالليزر (Laser Marking) وتطبيقات اخرى تتمثل TD العمليات الجراحية وفي تحديد المسافات بالليزر ( Laser Range Finding ).

يوضح الشكل (19-2) الاجزاء الرئيسية لمنظومة ليزر ثنائي أوكسيد الكربون ذات الانبوب المختوم.



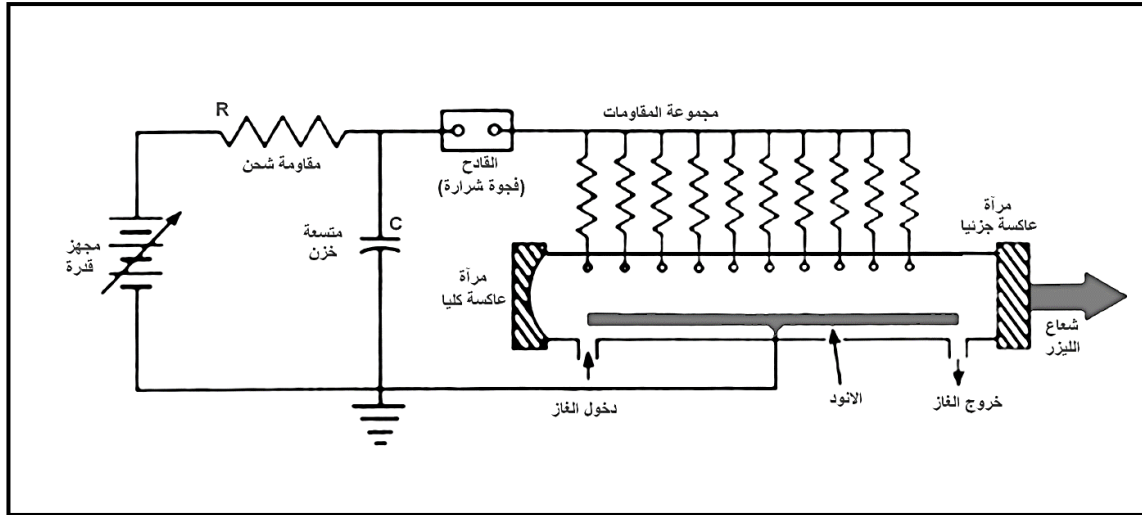
الشكل (19-2) الاجزاء الرئيسية لمنظومة ليزر ثنائي أوكسيد الكربون ذات الانبوب المختوم  
(توضيحي)

في حين يبين الشكل (20-2) منظومة ليزر غاز ثاني أوكسيد الكربون مع مجهر القدرة ومنظومة التبريد، مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ القياسات من الرسم مع التأشير على الأجزاء المختلفة.



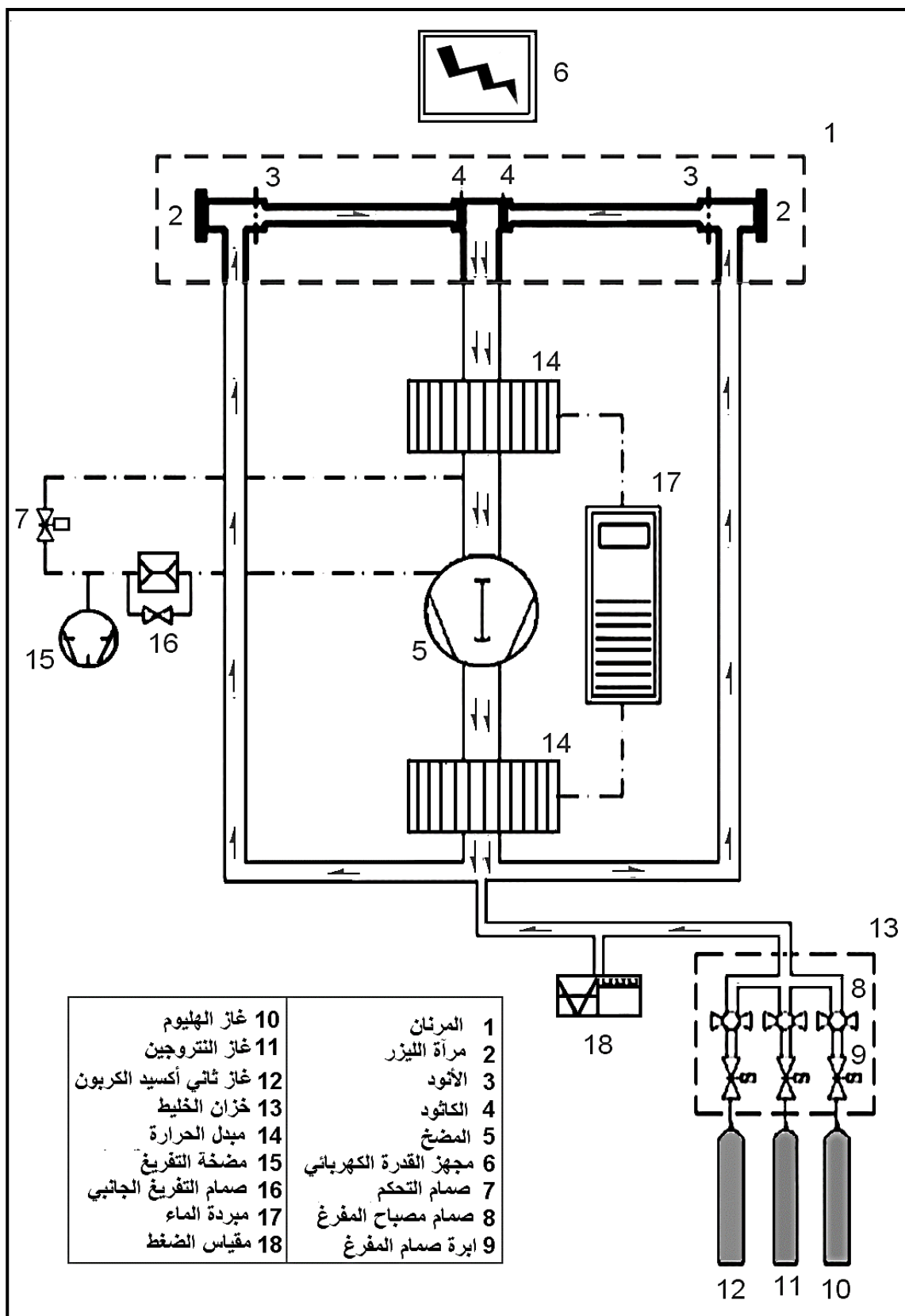
الشكل (20-2) منظومة ليزر ثاني أوكسيد الكربون ذات الانبوب المختوم مع مجهر القدرة ومنظومة التبريد (مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1)

إنّ جهاز القدرة الأساسي لتشغيل ليزر ثاني أكسيد الكربون والمبسط في المستويات الكهربائية نسبيا يشمل تجهيز فولتية كبيرة ومقاومة عالية لتحديد التيار، ويبين الشكل (21-2) مخططا لليزر ثاني أكسيد الكربون ذي التدفق المستعرض. المصدر في هذه الحالة قد يكون ببساطة جهاز قدرة بسيط لفولتية عالية يصل لعدة عشرات من الكيلوفولتات، مطلوب رسمها بمقياس رسم مناسب مع تسمية الأجزاء.



**الشكل (21-2) مخطط يوضح منظومة ليزر ثاني أكسيد الكربون ذات التدفق الغازي المستعرض مع دائرة جهاز القدرة، مطلوب رسمها بمقياس رسم مناسب مع تسمية الأجزاء**

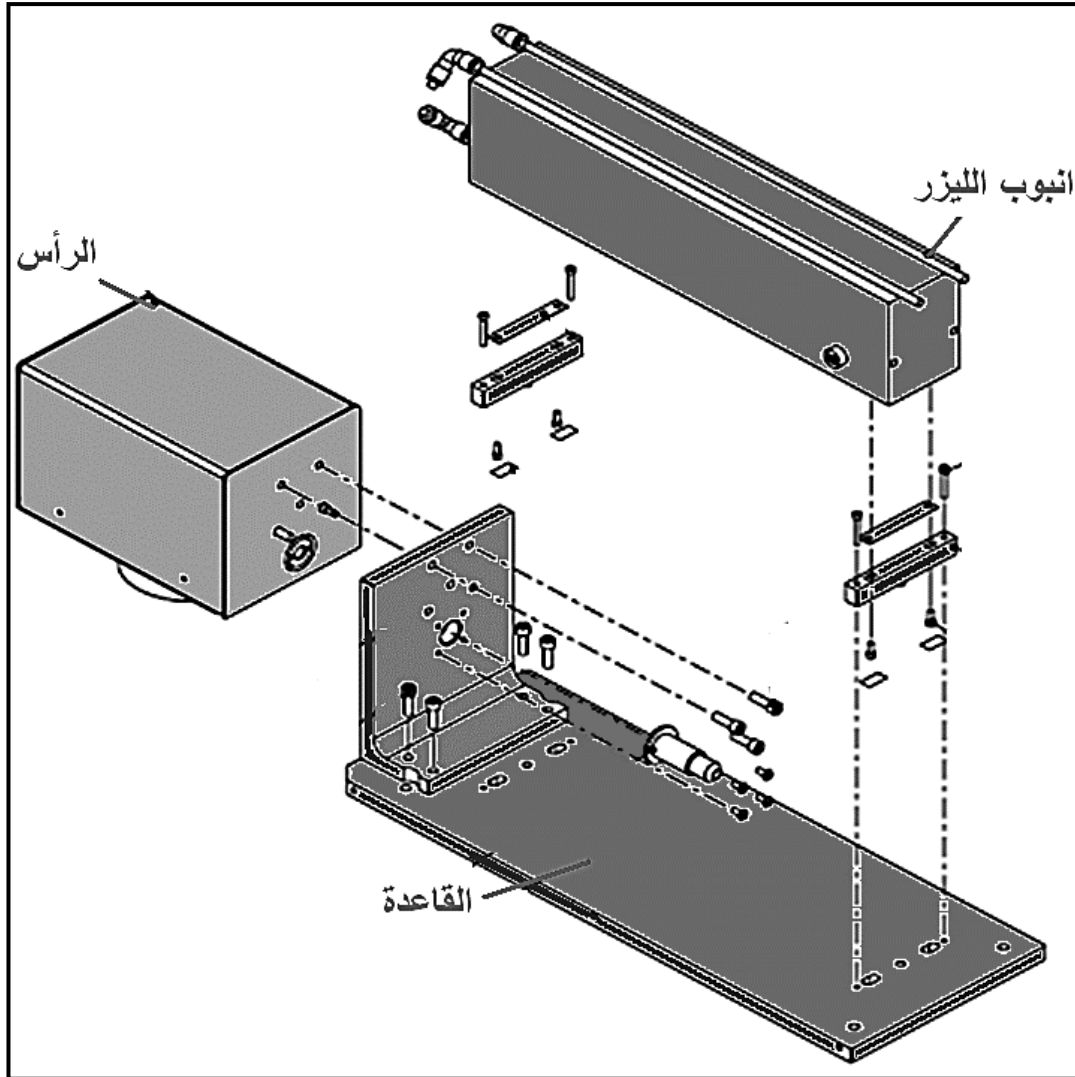
ويبين الشكل (22-2) مخططا يوضح منظومة ليزر ثاني أكسيد الكربون ذات التدفق الغازي المحوري مع جهاز القدرة ومنظومة التبريد وموضح عليها اجزاء المنظومة، مطلوب رسمها بمقياس رسم 1:1 مع ترقيم الاجزاء وتسميتها.



الشكل (2-22) مخطط يوضح منظومة ليزر ثاني أكسيد الكربون ذات التدفق الغازي المحوري مع

الملحقات، مطلوب رسمها بمقياس رسم 1:1 مع ترقيم الاجزاء وتسميتها

ولغرض تثبيت رأس وجسم منظومة الليزر مع المنضدة البصرية بين الشكل (22-2) الرسم التجميعي ثلاثي الأبعاد للمنظومة (مفككة) والتي تتضمن رأس وجسم إحدى منظومات الليزر وطريقة تثبيتها عن طريق اللوالب على المنضدة البصرية.



الشكل (23-2) مخطط لرأس وجسم ليزر ثاني أوكسيد الكربون عند نقاط تثبيته على المنضدة البصرية (الرسم توضيحي)

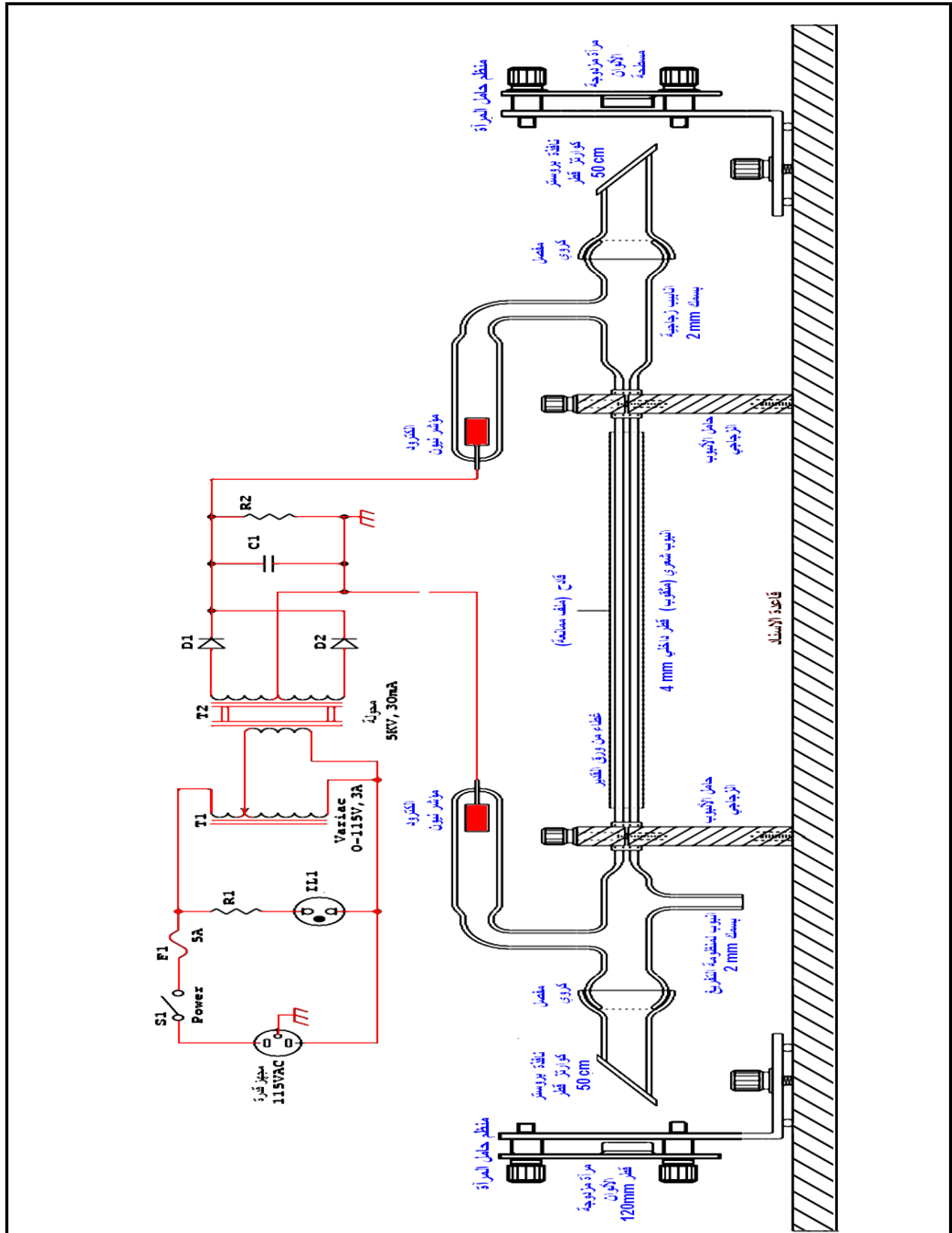
## 4-3-2 ليزر الغاز النبضي متعدد المراحل Multi-Stages Gas Laser

يمثل ليزر غازي الأركون كربتون (Ar / Kr) احد انواع الليزرات الغازية الايونية، وبشكل مطور متعدد المراحل، ويستعمل فيه نفس تصميم المرايا لليزر  $\text{CO}_2$  الغازية الجزيئية لملائمتها، لكن الاختلافات الرئيسة تتعلق بمجهز القدرة الكهربائي الذي غالبا ما يكون أكثر تعقيدا وبسيطرة أفضل على عرض وطاقة النبضة، "نظام التعاقب" للحصول على قدرة خرج أكبر ومماثل بشكل من الأشكال إلى الذي يستعمل لتشغيل ليزر الحالة الصلبة. وعند استعمال غاز النيون الصافي (Ne)، سينتج ليزر الغاز المتعدد النبضي ضوء باللون البرتقالي بطول موجي 611.9 nm وأصفر بطول موجي 594.1nm.

يحتوي النظام على مضخة ميكانيكية من جهة من أنبوب الليزر مع السيطرة على صمام التسرب الغازي في النهاية الأخرى ويزود الليزر بنظام تفريغ متوسط ومجموعة الانابيب الزجاجية.

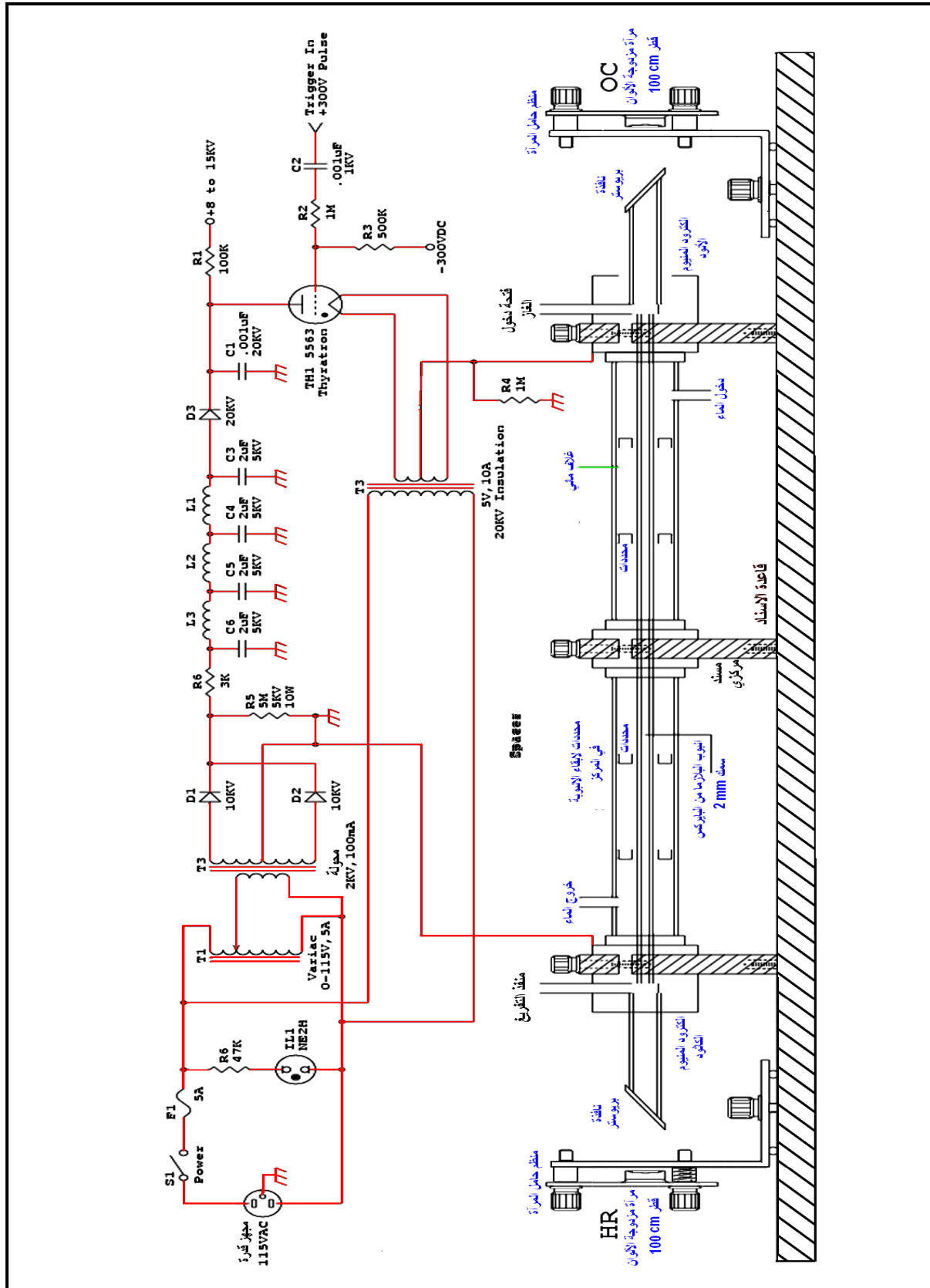
يبين الشكل (24-2) اجزاء منظومة ليزر أيون الأركون وقد ثبتت التسميات عليها، مطلوب رسم المنظومة بمقياس رسم 1:1 وتسمية الاجزاء، تؤخذ القياسات من الرسم .

ويبين الشكل (25-2) مخططا للتركيب الميكانيكي لمنظومة ليزر غازي متعدد المراحل مع مجهز القدرة النبضي موضح عليها اجزاء المنظومة بالتفصيل، مطلوب رسمها بمقياس رسم 1:1.



الشكل (24-2) اجزاء منظومة ليزر أيون الآركون وقد ثبتت التسميات عليها، مطلوب رسم المنظومة بمقياس رسم 1:1 وتسمية الاجزاء، تؤخذ القياسات من الرسم





الشكل (25-2) التركيبية المثالية لبناء ليزر الغاز المتعدد المراحل النبضي مع مجهز القدرة ومنظومة المرايا وموضح عليها اجزاء المنظومة (للاطلاع)

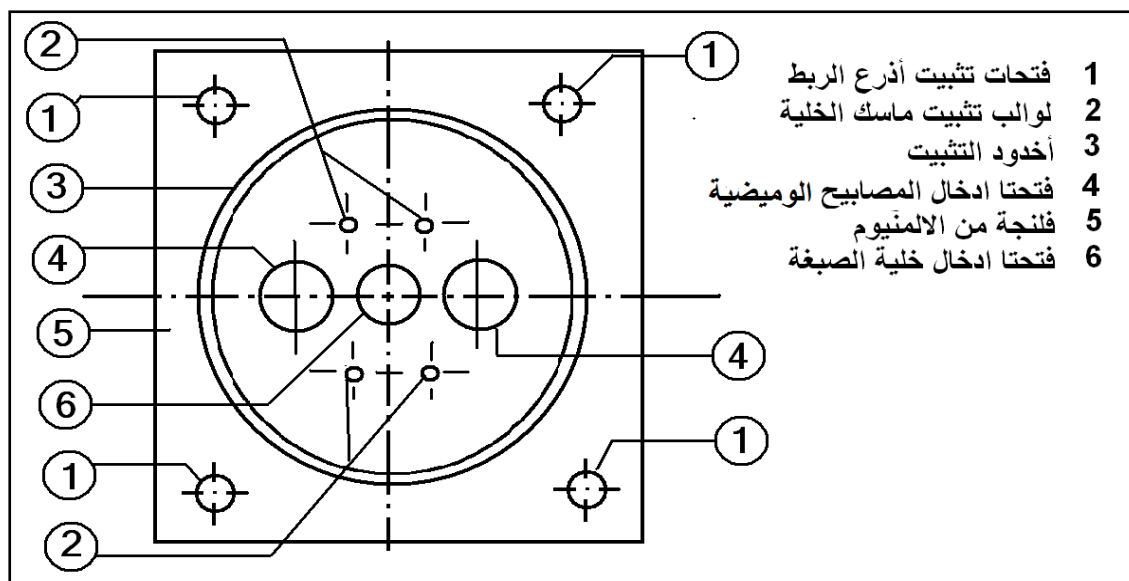
## 4-2 ليزر الحالة السائلة (ليزر الصبغة) Dye Laser

يدعى بليزر الصبغة أو ليزر التوليف أو التنعيم (Tuning laser) ويصنف ضمن ليزر مستويات الطاقة الرباعية (Four Energy Level) وتستعمل المادة الفعالة فيها صبغة عضوية معقدة التركيب مذابة في محلول مثل الكحول على الغالب، ليكون وسطا فعالا لتوليد الليزر وبذلك يساعد على حل المشاكل التي تواجه تصميم ليزر الحالة الصلبة فضلا عن ان الكثافة الجزيئية للمواد السائلة معتدلة مقارنة بالمواد الصلبة والسائلة والغازية .

يمتاز ليزر الحالة السائلة بكونه قابل للتنعيم عن طريق استعمال محرز ( Grating ) او مشور (Prism) في فجوة المرنان لحساب طول موجة التذبذب والحصول على مدى واسع من الترددات تمتد من الاشعة فوق البنفسجية (UV) الى الاشعة تحت الحمراء (IR) على الرغم من أن اغلب انواع ليزر الحالة السائلة تقع ضمن المدى المرئي. ينقسم ليزر الحالة السائلة بحسب عملية الضخ الى ثلاثة انواع هي ليزر السائل نبضي (Pulsed dye laser) والذي يضخ عن طريق المصباح الومضي والذي يملئ أما بغاز الزينون (Xenon) او بغاز الكريبتون (Krypton). والنوع الثاني (ruby laser) ذو الطول الموجي 693.3nm وليزر الاكزامير الذي يكون ليزر متناغم ذو نبضة ضيقة جدًا في حدود (10 نانو ثانية). يكون شكل المصباح الومضي المستخدم في عملية الضخ خطي كما يمكن استخدام مصباح أو مصباحين في عملية الضخ مع استعمال عاكسات اهليجية تحيط به لتعكس الضوء الساقط الى السائل وبذلك تتم عملية الضخ بكفاءة عالية، ويكون موقع المصباح الومضي محاذي للأنبوب الحاوي على السائل ، والشكل ( 26-2 ) يوضح اجزاء المصباح الومضي.



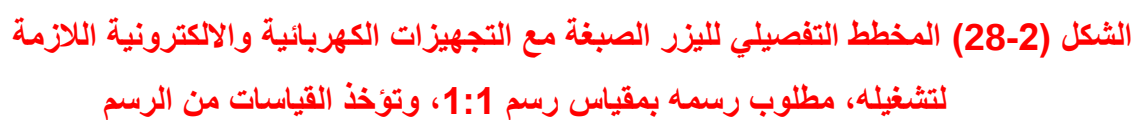
شكل ( 26- 2 ) المصباح الومضي الخطي المستخدم في منظومة ليزر الصبغ



**شكل ( 2 - 27) مقطع عرضي للفلنجة في منظومة ليزر الصبغة**

أما النوع الثالث فيستعمل فيه مصباح ومضي محوري إذ يلتف حول الأنبوب الحاوي على السائل ويمكن استعمال مصباح ومضي بشكل صفيحة من مادة زجاجية ذات معامل انكسار يختلف عن معامل انكسار الأنبوب الحاوي على السائل للحصول على انعكاس داخلي كلي للضوء داخل التجويف وبذلك ينتج لدينا مسار ضوئي طويل داخل ذلك التجويف وهذا يؤدي الى عملية تضخيم جيدة للشعاع .

ويبين الشكل (2-28) المخطط التفصيلي لليزر الصبغة مع التجهيزات الكهربائية والإلكترونية اللازمة لتشغيله، مطلوب رسم المنظومة بمقياس رسم 1:1 وتسمية الأجزاء، تؤخذ القياسات من الرسم.

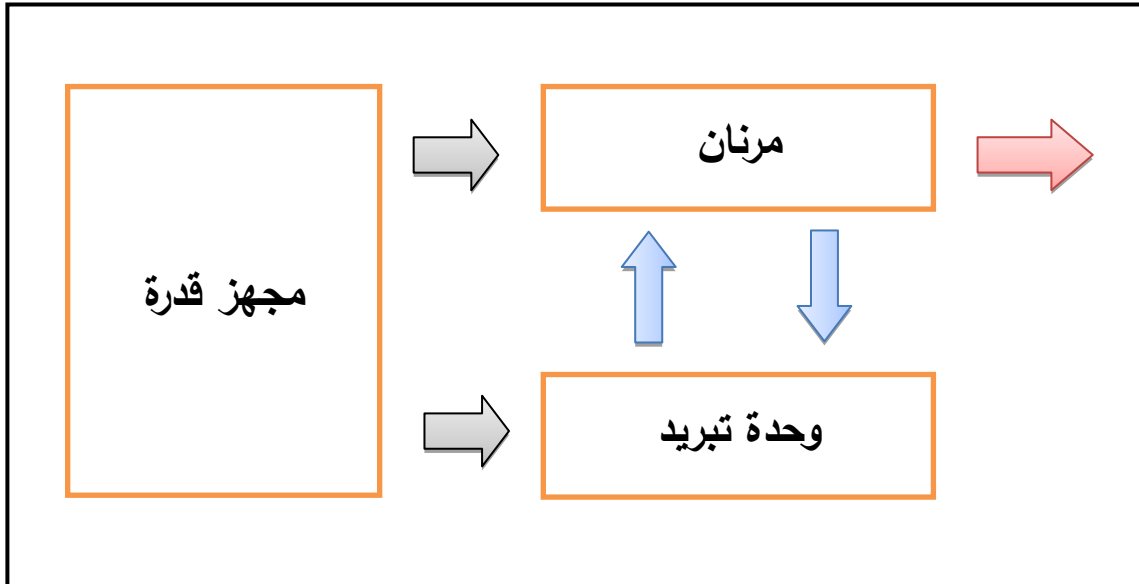


## 5-2 ليزر الحالة الصلبة Solid-state laser

تشتمل هذه المجموعة على مدى واسع من الليزرات مثل الليزرات البلورية والليزرات الزجاجية وليزرات الصبغة في الحالة الصلبة وليزر المراكز اللونية وليزر اشباه الموصلات والليزرات البوليمرية. تشترك جميع هذه الليزرات في كونها تتألف بشكل رئيسي من عناصر رئيسية هي الوسط الفعال وهو على هيئة اسطوانة صلبة موضوعة داخل حجرة بصرية تحتوي على مرآيا متقابلة، وتكون المرآيا متوازية مع بعضها وعمودية على محور الوسط الفعال كما تحتوي الحجرة على آلية للضخ البصري. وعند مرور الضوء في الوسط الفعال فإنه يتضخم بالية الانبعاث المحفز مما ينتج حزمة ضوئية ذات شدة واتجاهية عالية .

ومن أشهر هذه الليزر هو ليزر النديميوم – ياك (Nd-YAG) والذي يحوي على بلورة كارنيت الالمنيوم ايتريوم تستبدل فيها نسبة قليلة من ايونات الايتريوم بايونات الانديوم، ان الطول الموجي لهذا الليزر هو (1064nm) وهو يستخدم على نطاق واسع في العديد من التطبيقات الصناعية والطبية. يتألف الليزر عموما من ثلاثة اجزاء رئيسية هي :

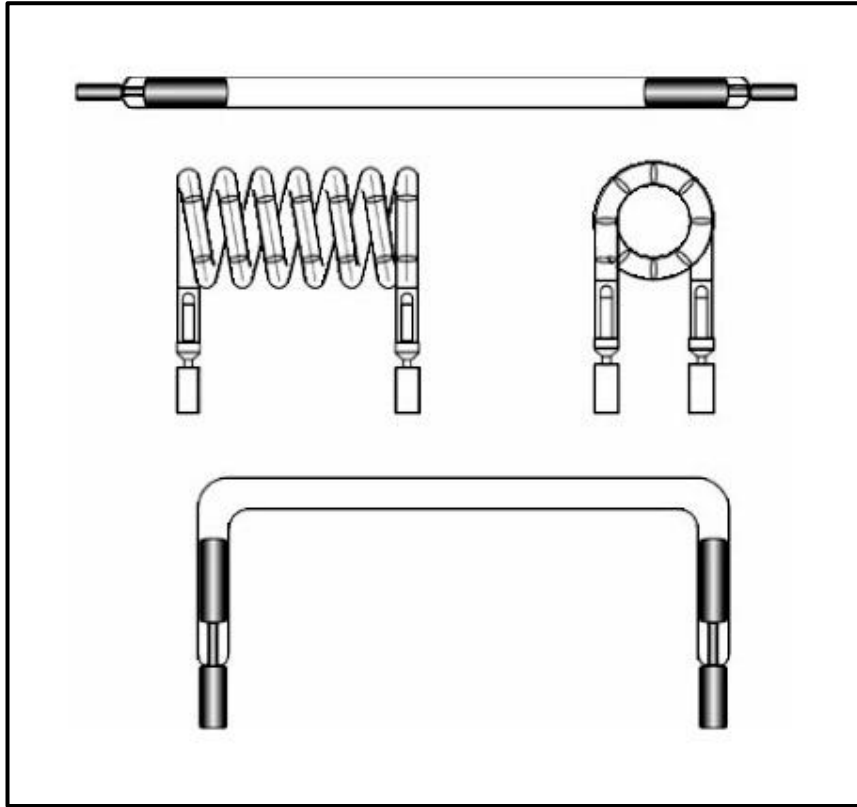
- المرنان .
- مجهز القدرة .
- وحدة التبريد .



الشكل (29-2) مخطط يبين الاجزاء الرئيسية لليزر الحالة الصلبة

## 1-5-2 المصابيح الومضية Flash Lamps

تستعمل المصابيح الومضية في عمليات الضخ البصري لاشعة الليزر النبضية، وتكون هذه المصابيح مملوئة بغاز نبيل اما تصاميمها الهندسية فهي متنوعة فقد تكون خطية او حلزونية، الا ان الشكل الاكثر شيوعا هو الخطي ويكون على هيئة انبوب زجاجي طويل بسمك بحدود 1-2 ملم وقطر داخلي يتراوح بين 3-19 ملم وطول يتراوح بين 5سم وقد يصل الى 1 متر، يملأ الانبوب بغاز الزينون بضغط بحدود 300 الى 700 تور.

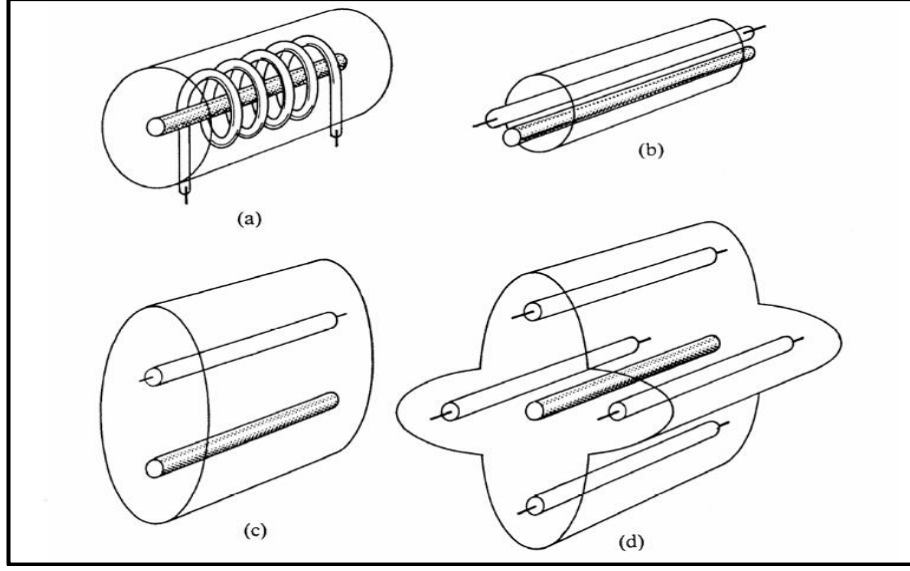


الشكل (2-30) مصابيح وميضية بأشكال هندسية مختلفة  
(مخطط توضيحي)

## 2-5-2 حجرة الليزر Laser Cavity

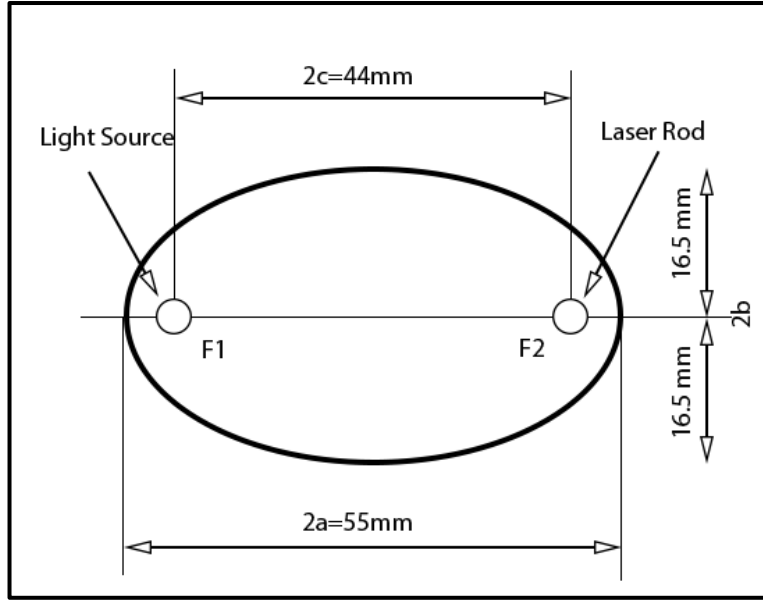
تعد كفاءة الضخ البصري احدى اهم العوامل المؤثرة في كفاءة الليزر والتي يمكن حسابها من خلال النسبة بين قدرة الضوء المسلط على الوسط الليزري الى القدرة المنبعثة من الليزر. وتوجد تصاميم هندسية مختلفة للحجر الليزرية تعتمد على نوع القضيب الليزري (الوسط الفعال) والشكل الهندسي للمصباح ومتطلبات التبريد .

والشكل (31-2) يوضح الأشكال الهندسية المختلفة لحجرة الليزر حيث يمثل (a) حجرة الليزر بقضيب ليزري مع مصباح ضخ حلزوني و (b) حجرة ليزر بقضيب ومصباح ضخ خطي و (c) حجرة ليزر بقضيب واحد واربع مصابيح وميضية خطية و (d) حجرة ليزر بقضيب ليزري واحد مع مصباح ضخ خطي وبشكل حجرة ببيضوي).

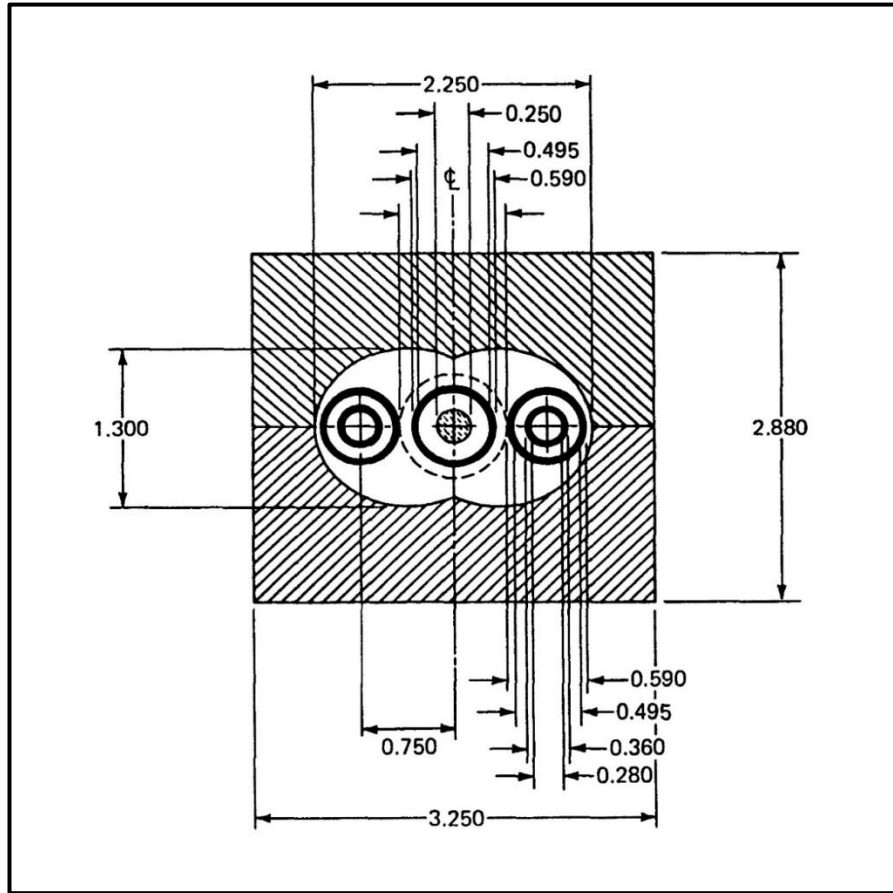


**الشكل (31-2) اشكال هندسية مختلفة لحجر الضخ. (مخطط توضيحي)**

الشكل التالي يبين مقطعا عرضيا لحجرة ببيضوية مصنوعة من الالمنيوم تحتوي مركزين احدهما للقضيب الليزري والآخر للمصباح الوميضي. اما الشكل (32-2) فيبين مقطع عرضي لحجرة ضخ تحتوي على مصباحين (حجرة مزدوجة) واما الاجزاء المختلفة لباقي اجزاء منظومة ليزر الحالة الصلبة فهي موضحة بالشكل (33-2) و (34-2). فيما يبين الشكل (35-2) مقطع عرضي كامل للقضيب الليزري والوسط الفعال. والشكل (36-2) يوضح مقطع عرضي لحامل القضيب الليزري مزود بالية تبريد .

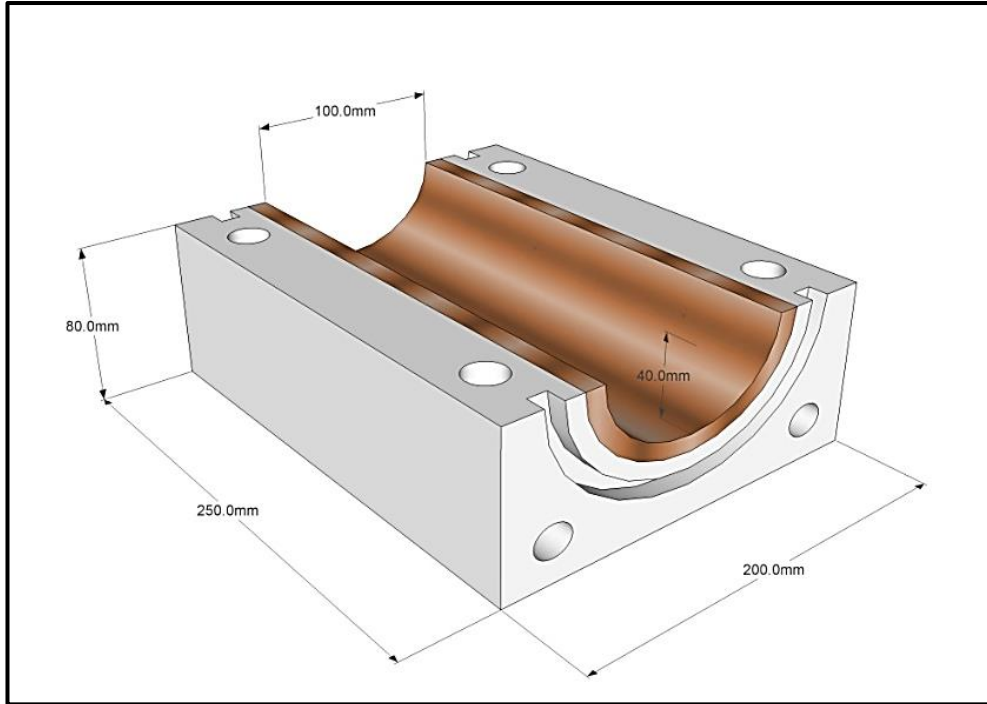


الشكل (2-32) مقطع عرضي لحجرة ضخ بيضوية (حجرة مزدوجة)  
(المطلوب الرسم بمقياس 2:1)

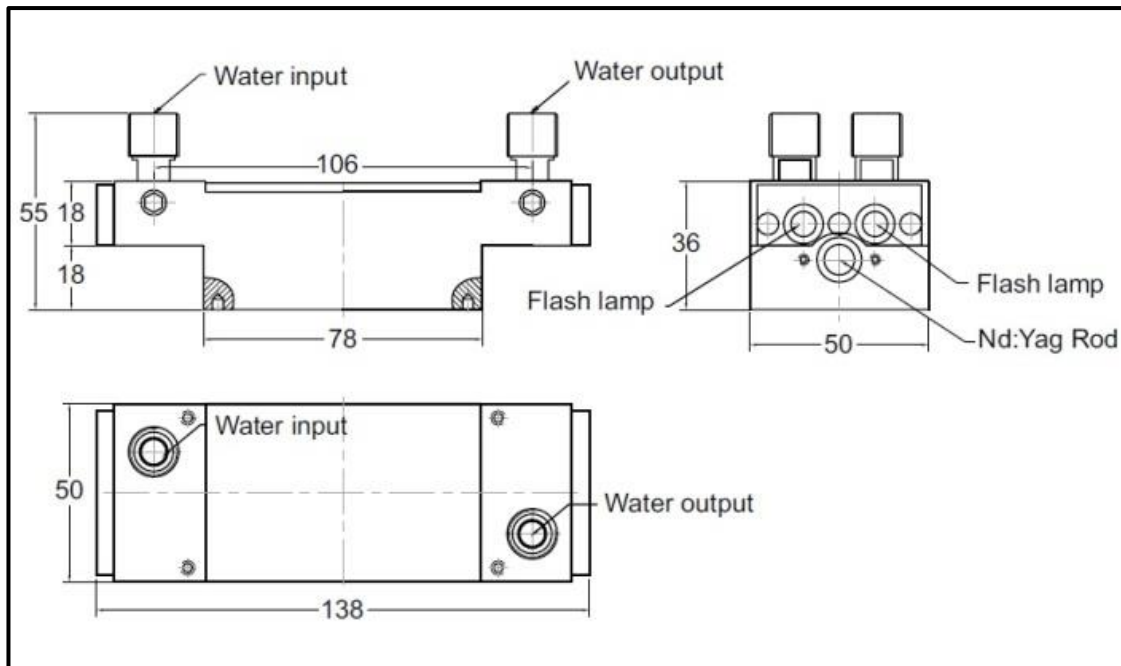


الشكل (2-33) مقطع عرضي لحجرة ضخ تحتوي مصباحي ضخ (المطلوب الرسم بمقياس 10:1)

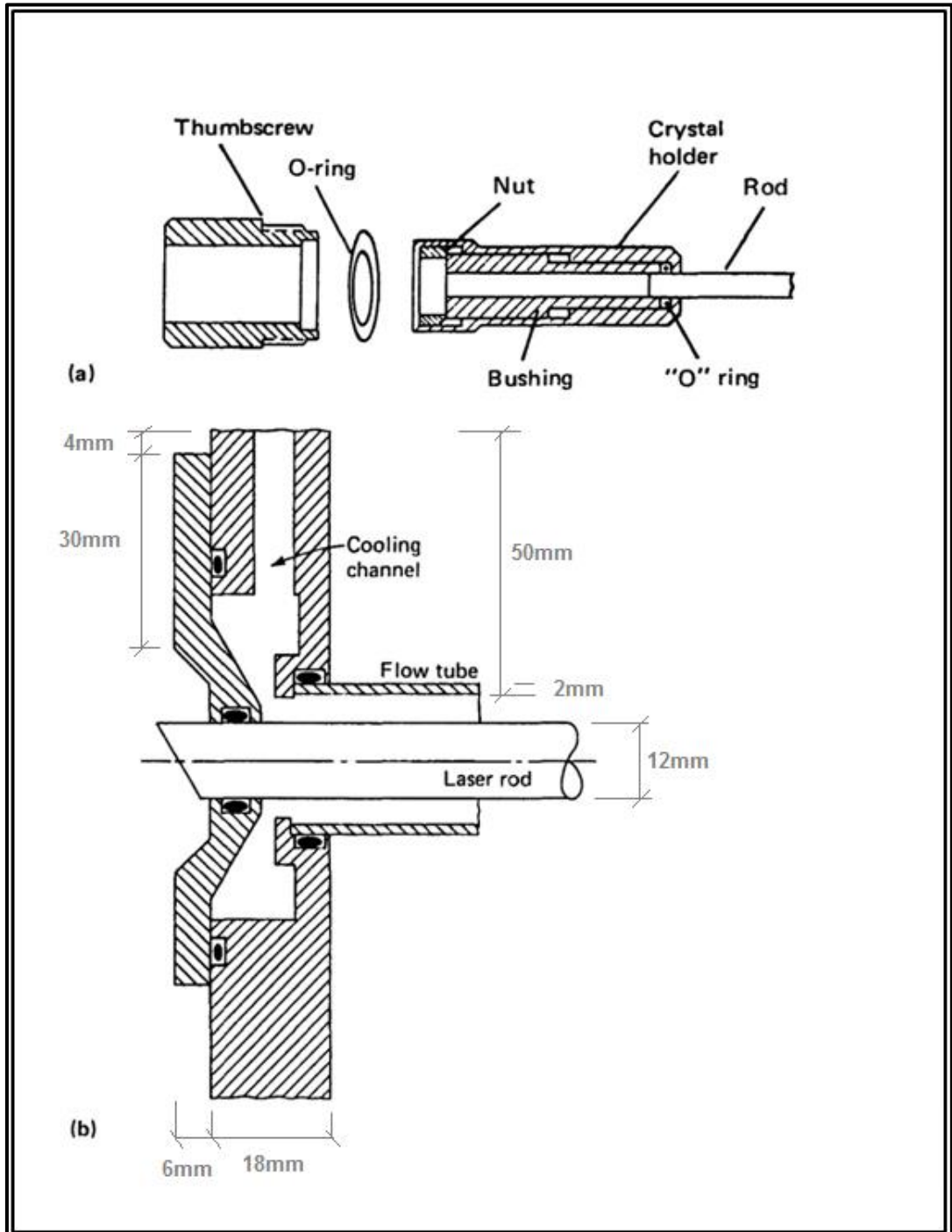




الشكل (2-34) الجزء السفلي لحجرة ضخ ببيضوية الشكل (مخطط توضيحي)



الشكل (2-35) حامل طرفي للمصابيح الوميضية والقضيب الليزري مزود بالية تبريد  
(المطلوب الرسم بمقياس 1:1)

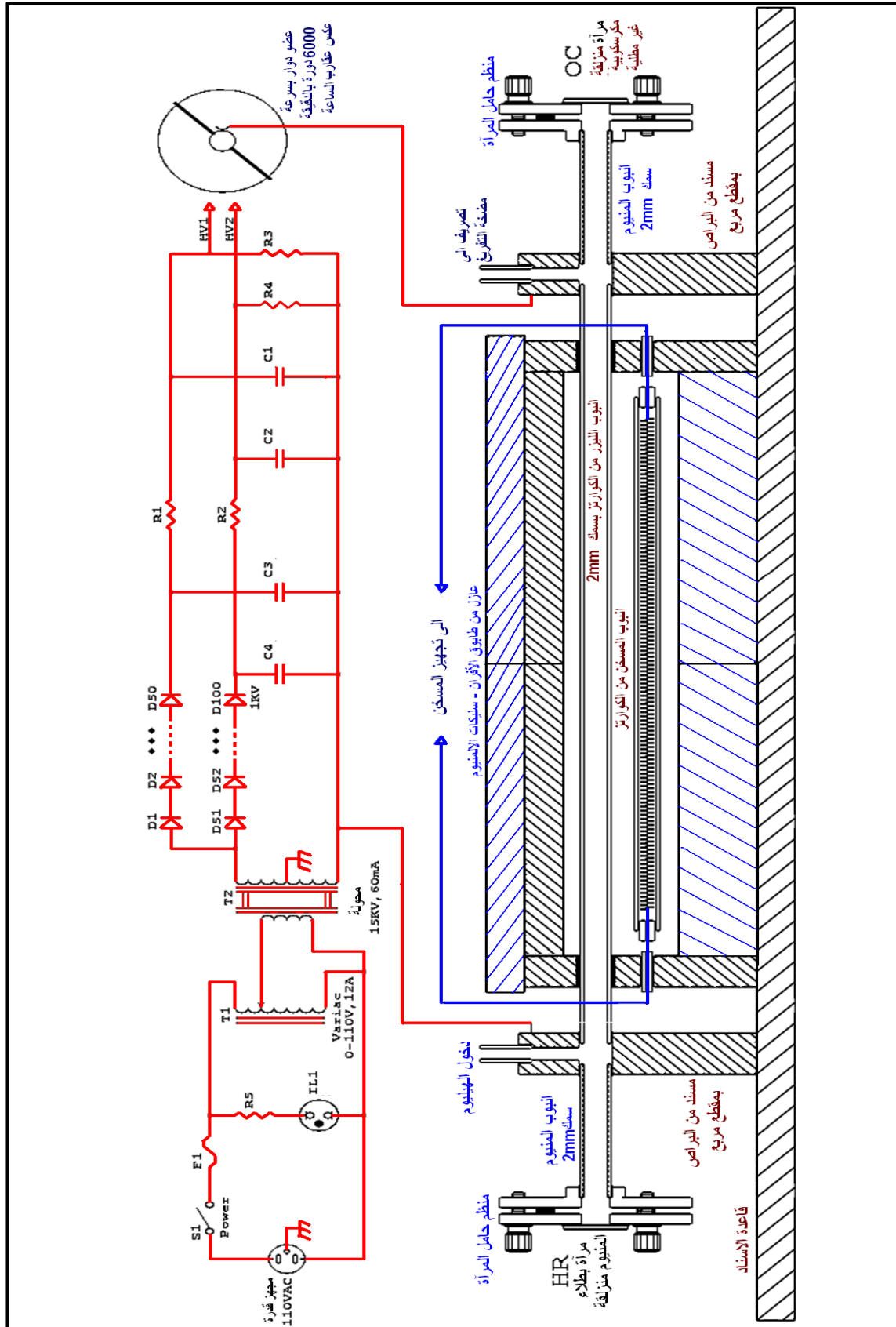


الشكل (2-36) مقطع عرضي لحامل القضيب الليزري مزود بالية تبريد  
(المطلوب الرسم بمقياس 1:1)

## 6-2 ليزر كلوريد النحاس Copper Chloride Laser

يعتمد هذا النوع من الليزر على توليد بخار النحاس من كلوريد النحاس ( $\text{CuCl}$ ) وبروميد النحاس ( $\text{CuBr}$ ) عند درجة حرارة عالية بحدود  $1100\text{ C}^\circ$  وبفعل تسليط فرق جهد نبضي عالي القيمة بحدود (10kv)، ويمتاز بمعدل تكرار من 8-10 kHz وبطولين موجيين الأخضر 510nm والأصفر 578nm، كما يجب أن يعزل النحاس من ذرات هالوجينية عن طريق تكرار نبضات مزدوجة لفرق الجهد العالي ليتم فصل ايونات النحاس من ايونات الكلور أولاً ثم يتم ضخ ايونات البروم ليكون بروميد النحاس، ولأن عمر الذرات المنفصلة قصير، يجب أن تكرر العملية لتنشيط الليزر، مما يجعل من تصميم الدائرة الكهربائية ذو خصوصية بحيث يكون التكرار كافياً ليصبح الناتج وكأنه مستمر، وهذا يمكن أن ينجز باستعمال محرك ذو قدرة عالية كالذي يستعمل في الإيقاد الآلي، أو من خلال تقنية التحكم بالترددات الكهربائية kHz لانجاز عملية فصل الذرات .

في تصميم التطبيقات الضوئية تستعمل مرآة في جهة وقطعة زجاجية موازية لسطحها وغير مطلية في الجهة الأخرى لتعطي نسبة عكس بحدود 4%، ويبين الشكل (2-37) التركيبة المثالية لمنظومة ليزر كلوريد النحاس والملحقات الكهربائية، مطلوب رسمها بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ الأبعاد من الرسم مع التأشير على الأجزاء المختلفة .

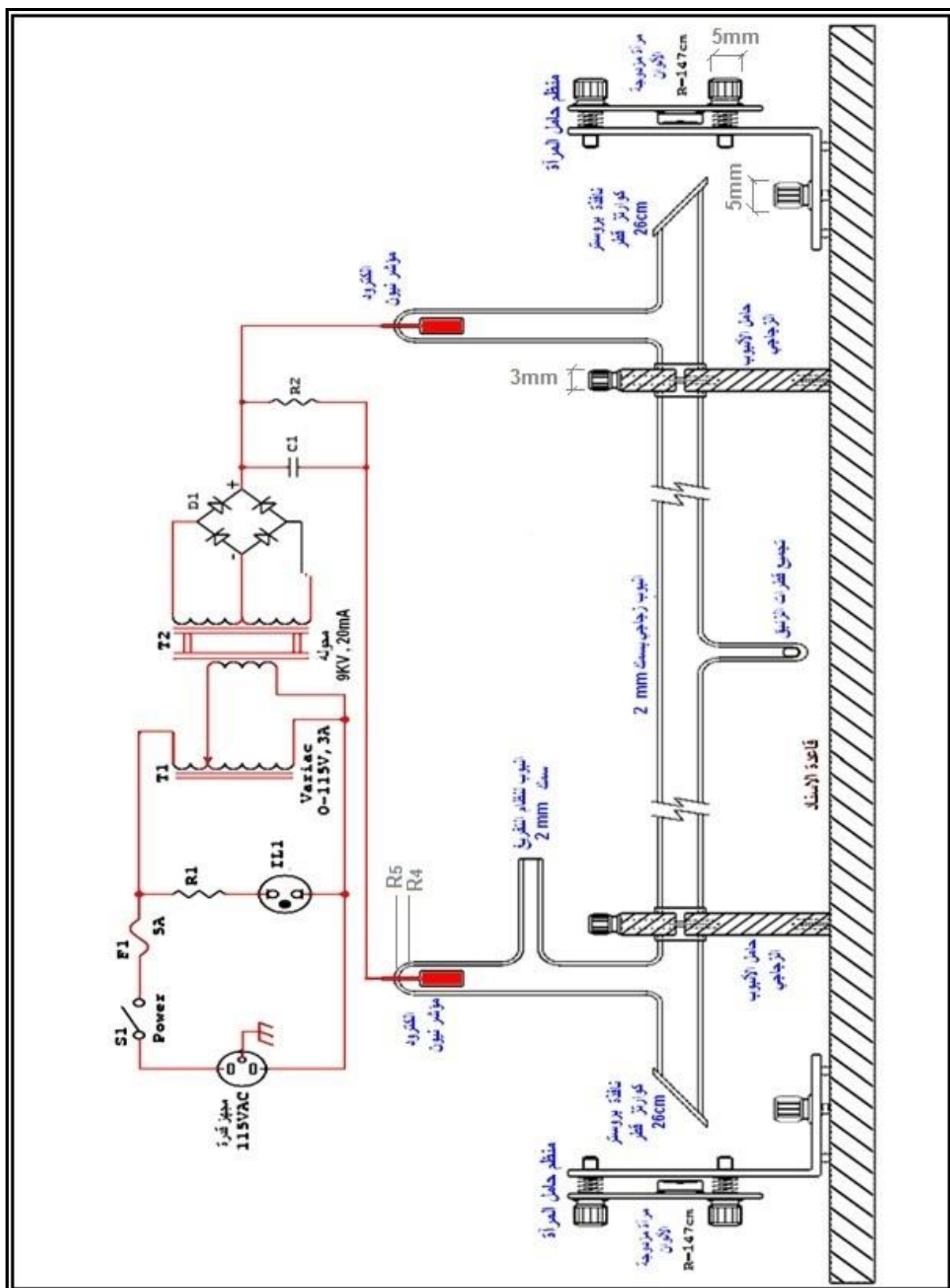


الشكل (2-37) التركيبية المثالية لمنظومة ليزر كلوريد النحاس والملحقات الكهربائية، (للاطلاع)

## 7-2 ليزر الهليوم زئبق He-Hg Laser

يعد ليزر الهليوم زئبق مماثلاً من نواح عديدة إلى ليزر الهليوم كادميوم HeCd وليزر الآركون كروم ArKr أو ليزر بخار النحاس من الناحية العملية وهو من أنواع ليزر الالبخرة المعدنية (Metal-vapor lasers)، والاسم الآخر لهذا الليزر هو ليزر أيون بخار الزئبق، لكونه يعمل على أساس انتقال أيون الزئبق والذي يمكنه من توليد نبضات حادة من الطيف المرئي للضوء الأخضر 567nm ونبضات أقل حدة من اللون الأحمر البرتقالي 615nm، وقد يكون بنائه أسهل نسبياً من بقية أنواع الليزر من ناحية المادة الكيميائية المطلوبة لتجهيزات الغاز (قطرة فقط من الزئبق والهليوم) وسهولة في اصطفاف المرآة (Mirror Alignment) (لكونها تستعمل أنبوب ذا ثقب عريض) مع ضرورة توفير نظام فراغي متوسط وبعض المعدات الزجاجية المطلوبة.

يبين الشكل (2-38) منظومة ليزر الهليوم زئبق مع الدائرة الكهربائية لمجهز القدرة، مطلوب رسم اللوحة بمقياس رسم 1:1، وتؤخذ الأبعاد من الرسم مع التأشير على الأجزاء.



الشكل (2-38) التركيبية المثالية لمنظومة ليزر الهليوم زئبق مع الدائرة الكهربائية لمجهاز القدرة (للاطلاع)

## 2- 8 تصميم حاضنات المرايا المتحركة Design of Movable Mirror Mount

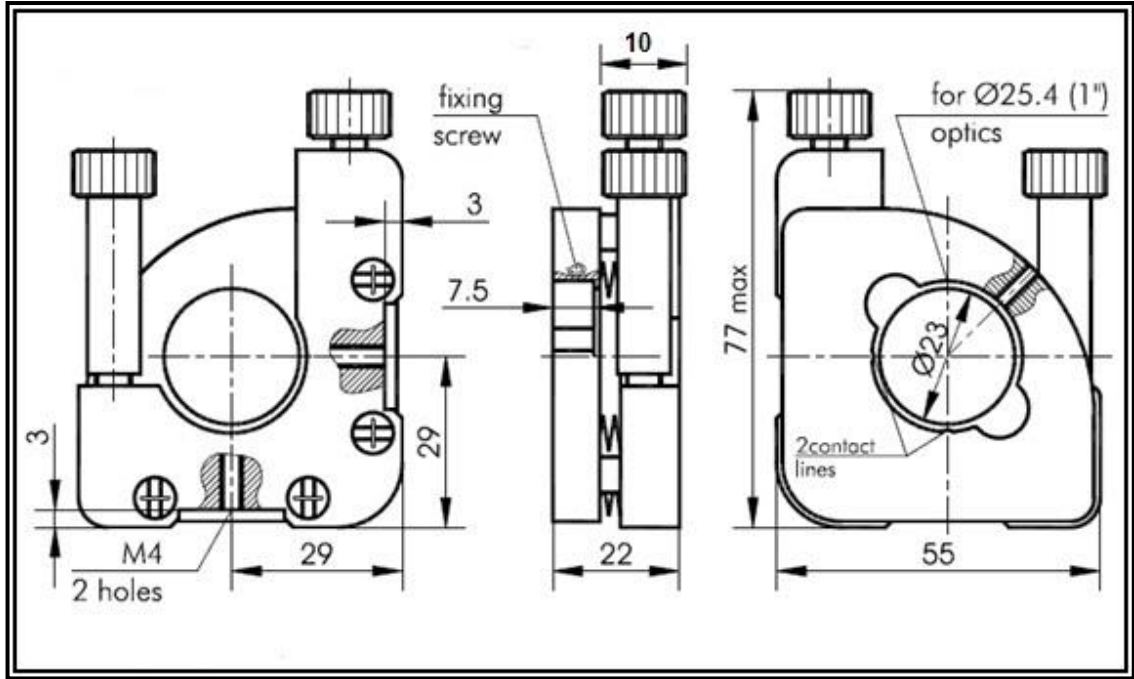
تتشترك معظم انواع الليزر في شكل تصميم او تركيب الحاضنات (المحامل) البصرية (Optical Mounts) للمرايا الليزرية المتحركة، اذ تتكون من إطار دقيق ذو مضببات (منظمات) تستعمل لتلائم أحجام مختلفة من الصفيحة الامامية (الحاضنة) لحمل البصريات (العدسات، المرايا، المرشحات، وغيرها) بمختلف القياسات بسلامة وبدون خطر أو الحركة غير المرغوبة.

تستعمل هذه الحاضنات التي يمكن تعديلها يدويا لتعطي تعديلا دقيقا لاتجاه الليزر الخارج والترصيف البصري المطلوب إذ تحتوي على لولاب مسننة مع نوابض مرنة ذات درجة عالية من الحساسية والسيطرة وتكون بعدد لولبين او ثلاثة بزاوية 120 درجة اضافة الى لولاب عمودية لتحريك العنصر البصري للاعلى او للأسفل او افقيا ولتحريكه يمينا او يسارا واماما او خلفا، ويبين الشكل (2-39) أنواعا مختلفة من الحاضنات البصرية لتلائم العديد من التطبيقات البصرية ومنها أجهزة الليزر.



**الشكل (2-39) صور توضيحية لأنواع مختلفة من الحاضنات البصرية لتلائم العديد من التطبيقات البصرية ومنها أجهزة الليزر**

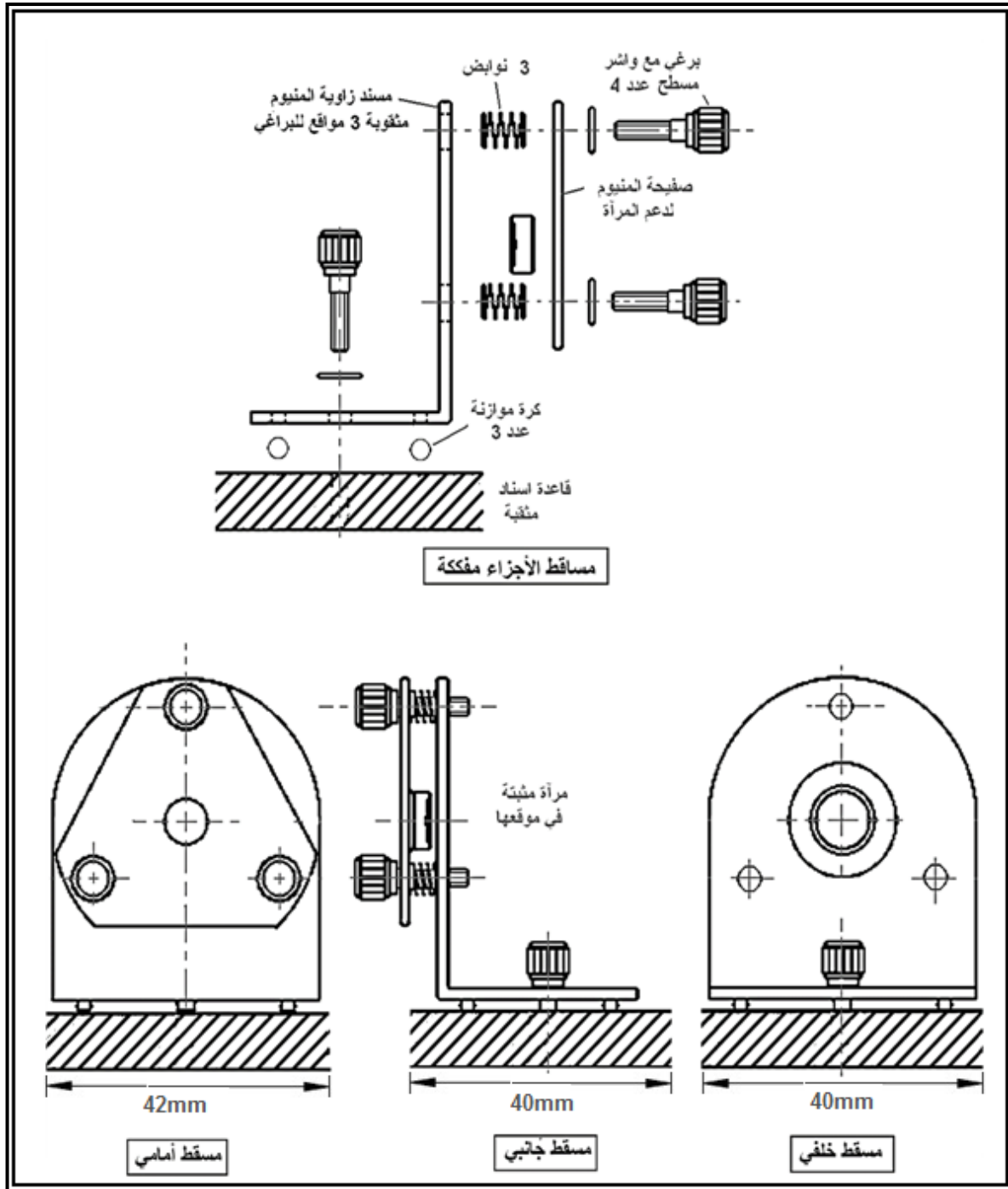
ويبين الشكل (2-40) المساقط الثلاثة لحاضنة مرآة قابلة للحركة والضبط، مطلوب الرسم بمقياس رسم 1:1 مع وضع الأبعاد.



**الشكل (40-2) المساقط الثلاثة لمحمل مرآة قابل للحركة والضبط، مطلوب الرسم بمقياس رسم 1:1**

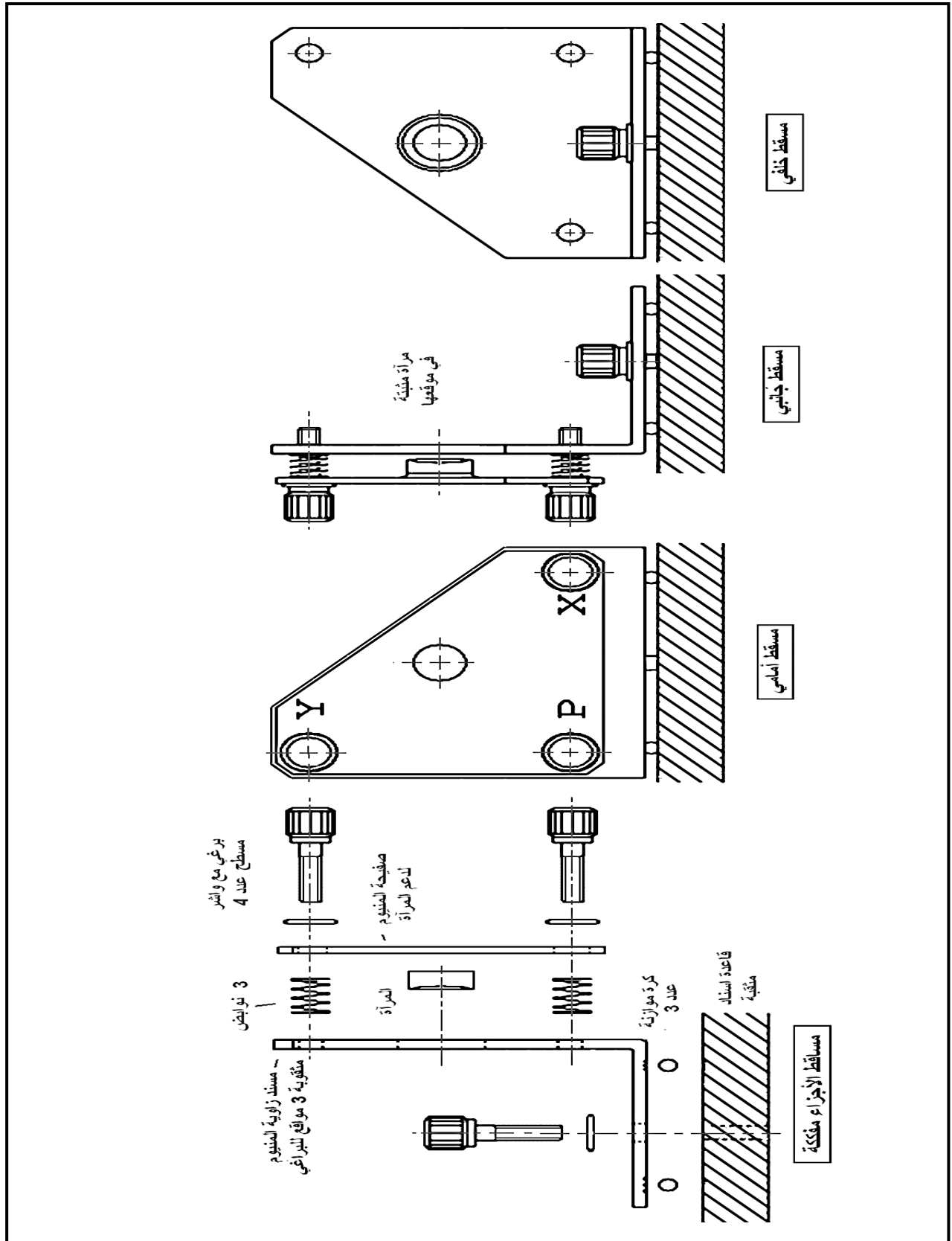
يبين الشكل (41-2) حاضن مرآة (دائري) كمساقط للأجزاء بشكل مفصل والمساقط الثلاثة للحاضن مجمع مع المرآة، مطلوب رسم المساقط كافة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ الأبعاد من الرسم .





**الشكل (2-41) مساقط لأجزاء حامل المرآة (دائري) بشكل مفصل، والمساقط الثلاثة لأجزاء مجمعة مطلوب رسم المساقط كافة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ الأبعاد من الرسم**

في حين يبين الشكل (2-42) مساقط لأجزاء حاضن (محمل) مرآة بتصميم آخر وبشكل مفصل والمساقط الثلاثة لأجزاء الحاضن مجمعة، مطلوب رسم المساقط كافة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ الأبعاد من الرسم .



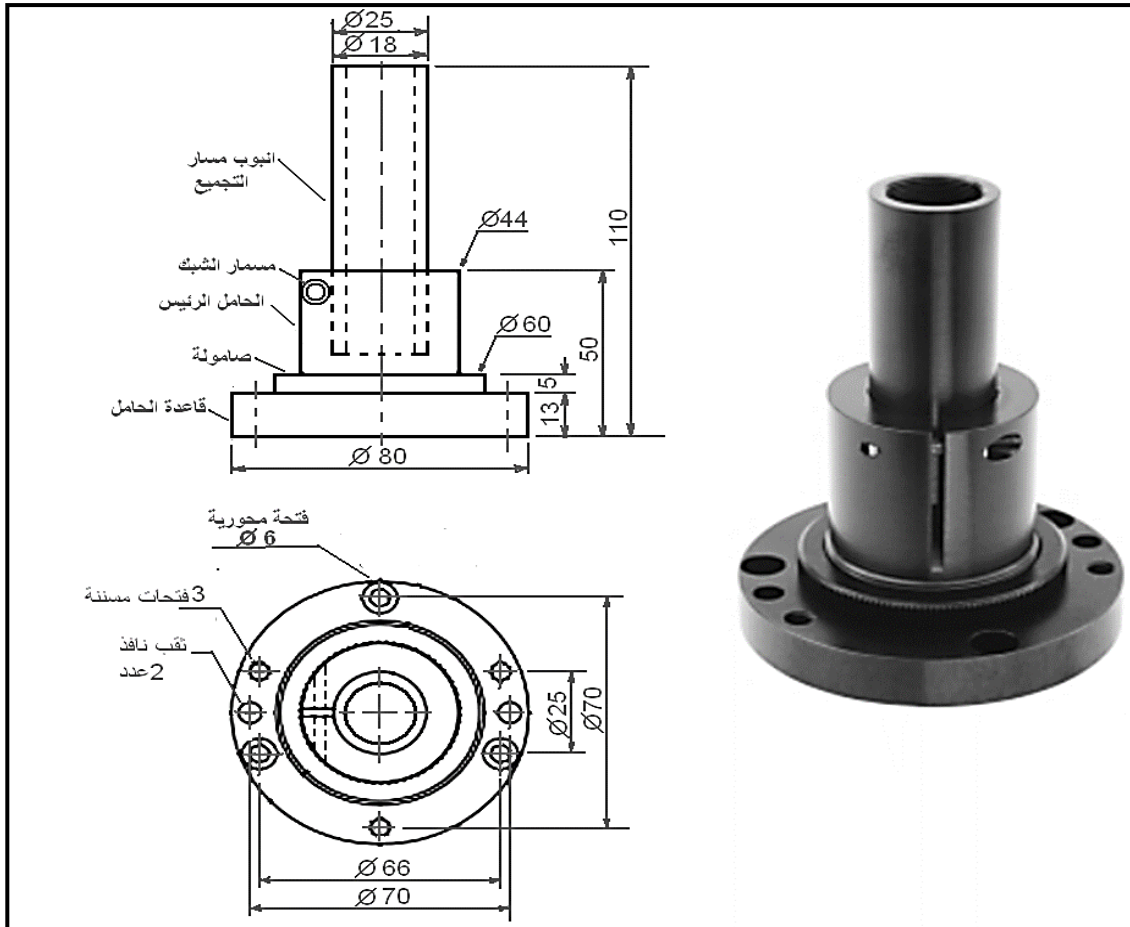
الشكل (2-42) مساقط لأجزاء حاضن (محمل) مرآة وبشكل مفصل والمساقط الثلاثة لأجزاء الحاضن مجمعة، مطلوب رسم المساقط كافة بمقياس رسم 1:1 وتؤخذ الأبعاد من الرسم

## 9-2 تصميم الملحقات البصرية Design of Optical Accessories

توجد ملحقات بصرية ضرورية ملحقة للمنظومات الليزرية عند التطبيق، اذ لا تتم المعاملة الحرارية لمعدن معين او عمل ثقب معين إلا بوجود منظومة بصرية ملحقة مع منظومة الليزر ومنها ما يأتي:

### 1- موسع الحزمة (Beam Expander):

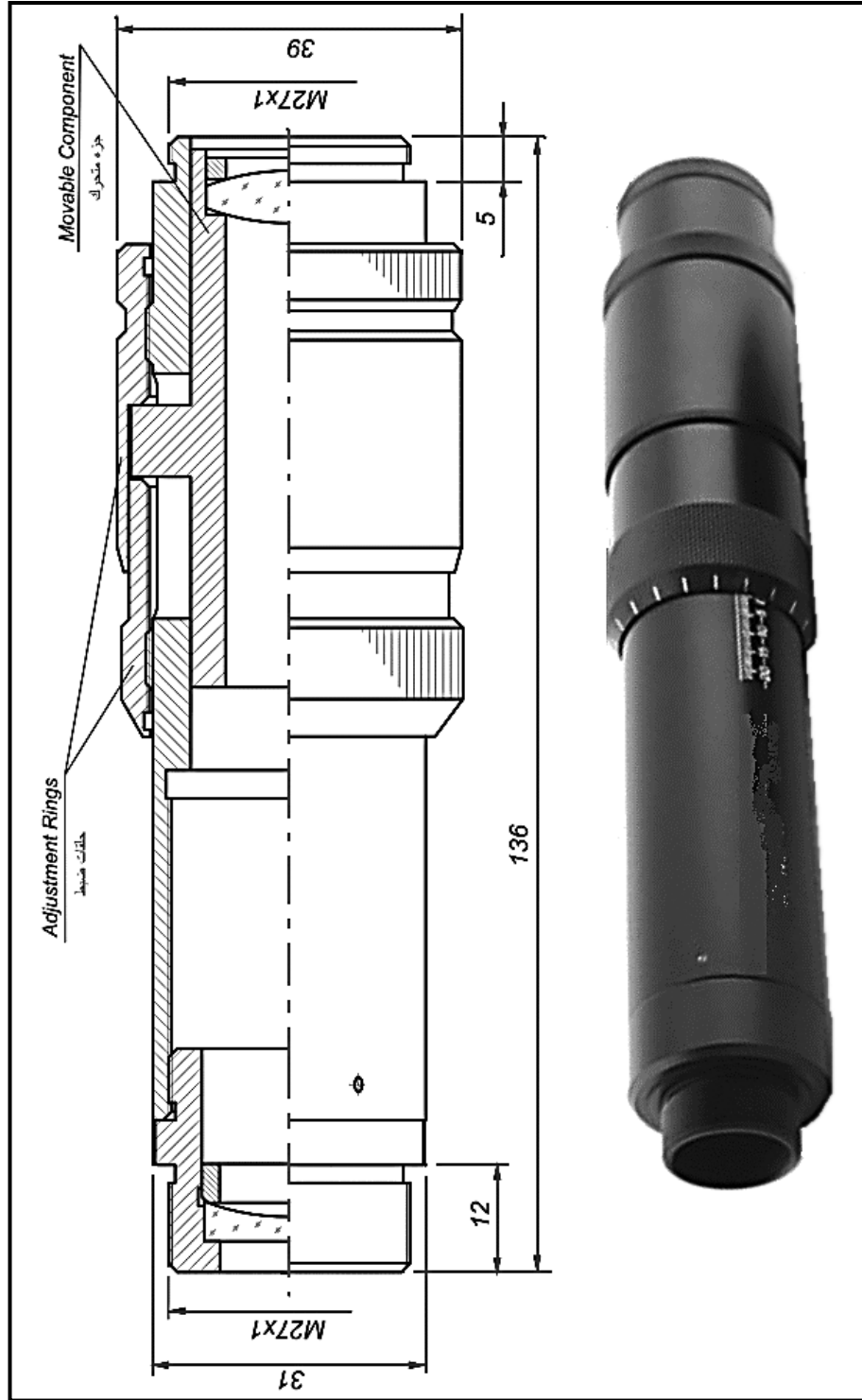
يصمم موسع حزمة الليزر لزيادة قطر الحزمة الموجهة الداخلة وتحويلها الى حزمة موجهة ذات قطر اكبر لاغراض تقليل انفراجية حزمة الليزر، ويستعمل في عدة تطبيقات منها المسح الليزري، التداخل والتحكم عن بعد إذ تكون الاشعة الصادرة من جسم موضوع في اللانهاية والموازية للمحور البصري عند دخولها موسع الحزمة تخرج منه هذه الاشعة موازية للمحور البصري ايضا. والشكل (2-43) يوضح مساقط حامل موسع الحزمة (تم تناول تركيبها الداخلي بالتفصيل في كتاب التدريب العملي)، مطلوب رسم المساقط بمقياس رسم 1:1 مع تسمية الاجزاء المكونة للحامل .



الشكل (2-43) مساقط حامل موسع الحزمة، المطلوب رسم المساقط بمقياس رسم 1:1

## 2- منظومة التلسكوب البصري (التبئر لحزمة الليزر) (Optical Telescope):

ويستعمل هذا الجزء لتركيز بؤرة حزمة الليزر ببقعة صغيرة جدا إذ يستعمل نظام المرايا والعدسات عادة لتركيز الشعاع الساقط على الكاشف الضوئي او على مكان صغير وذلك لصعوبة الوصول اليه بالطرائق التقليدية في حالة استعمال الليزر من دونه، ومن هذه التطبيقات في الجراحة واستئصال بعض الاورام الخبيثة او في لحام بعض الاجزاء الالكترونية الخاصة بالتطبيقات الالكترونية الدقيقة، يوضح الشكل (2-44) مسقطا أماميا نصفه الأعلى مقطوع لحاوية التلسكوب البصرية - مجمع الحزمة البصرية - (تم تناوله بالتفصيل في الكتاب العملي)، المطلوب رسم المسقط المقطوع بمقياس رسم مناسب مع وضع الأبعاد كافة، وتقدر بقية الأبعاد بحسب مقياسها في الرسم .



الشكل (2-44) مسقط أمامي نصفه الأعلى مقطوع لحاوية التلسكوب البصرية - مجمع الحزمة البصرية المطلوب رسم المسقط المقطوع بمقياس رسم مناسب مع وضع الأبعاد كافة، وتقدر بقية الأبعاد بحسب مقياسها في الرسم

## الفهرست

| التسلسل      | الموضوع                                                      | رقم الصفحة |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|
|              | المقدمة                                                      | 3          |
| الفصل الأول  | المخططات الكهربائية لمنظومات الليزر                          | 5          |
| 1-1          | الرسم التخطيطي الإلكتروني بالرموز                            | 6          |
| 2-1          | ليزر أشباه الموصلات                                          | 9          |
| 1-2-1        | رسم الدوائر الإلكترونية لمجهاز القدرة                        | 10         |
| 3-1          | مجهاز القدرة لليزر الغاز                                     | 12         |
| 4-1          | دوائر القذح الإلكترونية                                      | 15         |
| 5-1          | منظومات السيطرة ومجهاز القدرة لليزر CO <sub>2</sub> المستعرض | 18         |
| الفصل الثاني | رسم مساقط معدات أنظمة الليزر                                 | 22         |
| 1-2          | تمهيد                                                        | 23         |
| 2-2          | مساقط ليزر أشباه الموصلات                                    | 23         |
| 3-2          | ليزر الحالة الغازية                                          | 26         |
| 1-3-2        | منظومة ليزر هليوم - نيون                                     | 26         |
| 2-3-2        | ترصيف ليزر الهليوم - نيون                                    | 33         |
| 3-3-2        | ليزر ثاني أوكسيد الكربون                                     | 36         |
| 4-3-2        | ليزر الغاز النبضي متعدد المراحل                              | 47         |
| 4-2          | ليزر الحالة السائلة                                          | 50         |
| 5-2          | ليزر الحالة الصلبة                                           | 53         |
| 1-5-2        | المصابيح الومضية                                             | 54         |
| 2-5-2        | حجرة الليزر                                                  | 54         |
| 6-2          | ليزر كلوريد النحاس                                           | 59         |
| 7-2          | ليزر الهليوم - زئبق                                          | 61         |
| 8-2          | تصميم حاضنات مرايا منظومات الليزر                            | 63         |
| 9-2          | تصميم الملحقات البصرية                                       | 67         |
|              | الفهرست                                                      | 70         |